

Módulo 3

Farmacologia geral

Farmacocinética, farmacodinâmica e formas farmacêuticas aplicadas ao balcão, fármacos do sistema nervoso central e antimicrobianos, com mecanismo, uso, efeitos adversos, interações e orientação ao paciente.

Farmacocinética aplicada ao balcão

Farmacodinâmica e segurança

Formas farmacêuticas e vias de administração

Antidepressivos

Antipsicóticos

Anticonvulsivantes

Anestésicos gerais e locais

Sedativos e hipnóticos

Antiparkinsonianos

Analgésicos opioides

Princípios da antibioticoterapia

Betalactâmicos

Inibidores da síntese proteica

Inibidores de ácidos nucleicos e outros antibacterianos

Quinolonas

Sulfonamidas

Glicopeptídeos

Antifúngicos, antivirais e antiparasitários de uso comum

Orientação ao paciente em uso de antimicrobiano

SOS

SOS Farmácia Comercial

Farmacocinética aplicada ao balcão

Farmacocinética descreve o que o organismo faz com o medicamento: absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME). Para quem trabalha no balcão, esses conceitos explicam orientações do dia a dia, como tomar a levotiroxina em jejum, separar o ciprofloxacino do leite ou desconfiar quando um anticonvulsivante e um anticoncepcional aparecem na mesma receita.

Absorção

Absorção é a passagem do fármaco do local de administração para a corrente sanguínea. Por via oral, quase tudo é absorvido no intestino delgado, por difusão passiva da forma não ionizada e lipossolúvel. Interferem na absorção o pH do meio, o esvaziamento gástrico, a presença de alimento, o fluxo sanguíneo local e a formação de complexos insolúveis.

- **Jejum:** levotiroxina e alendronato têm absorção reduzida por alimento; a bula orienta tomar em jejum, com água, e aguardar antes do café da manhã (o alendronato exige ainda permanecer em pé).
- **Quelação:** tetraciclínas e fluoroquinolonas formam complexos com cálcio, magnésio, alumínio, ferro e zinco (leite, antiácidos, suplementos). O intervalo entre as tomadas vem na bula de cada produto.
- **Alimento que aumenta absorção:** alguns fármacos precisam de refeição, como lurasidona e ziprasidona (ver antipsicóticos).
- **pH gástrico:** inibidores da bomba de prótons reduzem a absorção de fármacos que dependem de meio ácido, como o itraconazol em cápsula e o sal carbonato de cálcio.

Biodisponibilidade e efeito de primeira passagem

Biodisponibilidade (F) é a fração da dose que chega inalterada à circulação sistêmica. Por via intravenosa, F é 100% por definição. Por via oral, parte do fármaco se perde na parede intestinal e no fígado antes de alcançar a circulação: é o efeito de primeira passagem. Fármacos com primeira passagem intensa têm dose oral bem maior que a parenteral. A morfina oral tem biodisponibilidade baixa e variável, por isso a dose oral equivalente é cerca de 3 vezes a parenteral. A nitroglicerina e o dinitrato de isossorbida sublinguais escapam da primeira passagem porque a mucosa oral drena para a veia cava, sem passar pelo fígado.

Genéricos e similares intercambiáveis demonstram bioequivalência com o referência: a velocidade e a extensão da absorção ($C_{\text{máx}}$ e área sob a curva) ficam dentro de limites estatísticos aceitos pela Anvisa.

Distribuição

Depois de absorvido, o fármaco se distribui para os tecidos. O volume de distribuição (V_d) é um volume aparente que relaciona a quantidade no corpo com a concentração no plasma. V_d alto (amiodarona, antidepressivos tricíclicos) indica grande acúmulo nos tecidos; V_d baixo (varfarina) indica fármaco preso ao plasma.

Só a fração livre (não ligada à albumina) atravessa membranas e age. Fármacos muito ligados a proteínas, como varfarina, fenitoína e ácido valproico, podem ter mais efeito quando a albumina cai (desnutrição, cirrose, síndrome nefrótica, idoso frágil). A barreira hematoencefálica limita a entrada de fármacos polares no sistema nervoso central: a domperidona age pouco no cérebro, enquanto a metoclopramida atravessa e

causa efeitos extrapiramidais. Placenta e leite materno recebem fármacos lipossolúveis e de baixo peso molecular.

Metabolismo e o sistema CYP450

O metabolismo transforma o fármaco em compostos mais polares, fáceis de excretar. Na fase I (oxidação, redução, hidrólise) atuam principalmente as enzimas do citocromo P450 (CYP). Na fase II, o fármaco ou seu metabólito é conjugado (glicuronidação, sulfatação, acetilação, conjugação com glutatona). O fígado concentra a maior parte dessa atividade, mas o intestino também contribui, sobretudo com a CYP3A4.

Isoenzima	Substratos de balcão	Observação
CYP3A4	Sinvastatina, atorvastatina, anlodipino, sildenafil, midazolam, alprazolam, carbamazepina, fentanil, ciclosporina	Metaboliza cerca de metade dos fármacos de uso clínico
CYP2D6	Codeína, tramadol, metoprolol, tricíclicos, risperidona, tamoxifeno	Polimorfismo genético: metabolizadores lentos e ultrarrápidos
CYP2C9	Varfarina, fenitoína, AINE, losartana, glibenclamida	Interação com varfarina causa sangramento
CYP2C19	Clopidogrel, omeprazol, citalopram, escitalopram, diazepam	Ativa o clopidogrel
CYP1A2	Teofilina, clozapina, olanzapina, cafeína, agomelatina	Induzida pelo tabaco fumado

Indutores aumentam a quantidade de enzima. O efeito começa devagar, em cerca de 1 a 2 semanas, e também demora a desaparecer depois da suspensão. Exemplos: carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, rifampicina, erva-de-são-joão (hipérico) e o tabagismo (CYP1A2, pelos hidrocarbonetos da fumaça, não pela nicotina). Consequência típica: falha terapêutica do outro fármaco, como gravidez com anticoncepcional hormonal em quem usa carbamazepina.

Inibidores bloqueiam a enzima e o efeito aparece em horas a poucos dias. Exemplos: claritromicina, eritromicina, cetoconazol, itraconazol, fluconazol, ritonavir, suco de toranja (CYP3A4 intestinal), fluoxetina, paroxetina e bupropiona (CYP2D6), fluvoxamina e ciprofloxacino (CYP1A2), omeprazol (CYP2C19). Consequência típica: toxicidade do outro fármaco, como miopatia com sinvastatina associada a claritromicina.



Ponto-chave

Indutor reduz o efeito do substrato e a resposta demora a aparecer. Inibidor aumenta o efeito do substrato e a resposta é rápida. Quando o substrato é um pró-fármaco, a lógica se inverte: inibir a enzima reduz o efeito.

Pró-fármacos

Pró-fármaco é inativo (ou pouco ativo) e depende do metabolismo para gerar a forma ativa. Exemplos: codeína em morfina e tramadol em O-desmetiltramadol (CYP2D6), clopidogrel no metabólito ativo (CYP2C19), enalapril em enalaprilato (esterases), valaciclovir em aciclovir, levodopa em dopamina. Paciente

que usa fluoxetina ou paroxetina (inibidores fortes da CYP2D6) pode ter pouca analgesia com codeína ou tramadol.

Excreção

Os rins eliminam fármacos e metabólitos polares por filtração glomerular e secreção tubular; parte pode ser reabsorvida. A via biliar elimina pelas fezes e alguns compostos voltam ao sangue pela circulação êntero-hepática. Fármacos de eliminação renal predominante acumulam quando a função renal cai: gabapentina, pregabalina, levetiracetam, lítio, metformina, digoxina, aciclovir, a maioria dos antibióticos betalactâmicos e os metabólitos da morfina.

Meia-vida e estado de equilíbrio

Meia-vida ($t_{1/2}$) é o tempo para a concentração plasmática cair pela metade. Depois de 4 a 5 meias-vidas, praticamente todo o fármaco foi eliminado (cerca de 94 a 97%). O mesmo número de meias-vidas é necessário para atingir o estado de equilíbrio (steady state) quando o fármaco é tomado em doses regulares: a quantidade que entra por intervalo se iguala à que sai.

- Fármaco de meia-vida longa demora a atingir o equilíbrio. Quando o efeito precisa ser rápido, o médico usa dose de ataque.
- A fluoxetina e seu metabólito ativo (norfluoxetina) têm meia-vida longa. Por isso a troca de fluoxetina por um inibidor da monoaminooxidase (IMAO) exige intervalo de semanas, conforme a bula.
- Meia-vida curta exige várias tomadas ao dia ou forma de liberação prolongada.

Função renal: estimativa pela CKD-EPI 2021

A referência atual para estimar a taxa de filtração glomerular (TFG) é a equação CKD-EPI 2021, sem coeficiente de raça (KDIGO 2024). Ela usa creatinina sérica, idade e sexo:

$TFGe = 142 \times \min(Scr/\kappa; 1)^\alpha \times \max(Scr/\kappa; 1)^{-1,200} \times 0,9938^{idade} \times 1,012$ (se mulher), em que $\kappa = 0,7$ (mulher) ou $0,9$ (homem) e $\alpha = -0,241$ (mulher) ou $-0,302$ (homem). Resultado em mL/min/1,73 m².

Laboratórios já liberam a TFGe junto com a creatinina. A bula de cada medicamento indica o ajuste por faixa de TFG. Exemplos de balcão: metformina contraindicada com TFG abaixo de 30 mL/min/1,73 m² (bula); gabapentina, pregabalina e levetiracetam com redução de dose; AINE a evitar na doença renal crônica.



Atenção

Creatinina "normal" não garante rim normal no idoso com pouca massa muscular. Sempre que houver ajuste renal na bula, o dado a usar é a TFG estimada, e não a creatinina isolada.

Função hepática

Não existe um exame único que estime a capacidade de metabolizar fármacos. Usa-se a classificação de Child-Pugh (bilirrubina, albumina, tempo de protrombina, ascite, encefalopatia) e a bula de cada produto. Em hepatopatas, benzodiazepínicos que dependem só de glicuronidação (lorazepam, oxazepam) acumulam menos que diazepam e alprazolam. Paracetamol exige dose diária menor e cautela com álcool. Fármacos com grande primeira passagem ficam mais biodisponíveis na cirrose.

Idoso

Com o envelhecimento aumenta a gordura corporal e diminuem a água total, a massa muscular e a TFG. Fármacos lipossolúveis (diazepam) acumulam por mais tempo; fármacos hidrossolúveis (lítio, digoxina) atingem concentração maior. A sensibilidade do sistema nervoso central também aumenta, o que explica quedas e confusão com sedativos.

Gestação e lactação

Na gestação, o volume plasmático, a TFG e a atividade de algumas enzimas aumentam, e a concentração de vários fármacos cai (lamotrigina, levetiracetam, lítio). A placenta deixa passar fármacos lipossolúveis e de baixo peso molecular, e o risco para o feto depende da fase: no primeiro trimestre predominam as malformações; depois, efeitos sobre crescimento e função. No leite materno passam fármacos lipossolúveis, pouco ligados a proteínas e de meia-vida longa. A exposição do lactente é estimada pela dose relativa infantil; bases como o LactMed (NIH) e o manual do Ministério da Saúde sobre amamentação e uso de medicamentos ajudam na consulta. O farmacêutico deve perguntar sobre gravidez e amamentação antes de qualquer indicação.



No balcão

Perguntas que revelam problema farmacocinético: "Toma algum outro remédio, chá ou suplemento?", "Fuma? Parou de fumar recentemente?", "Tem problema nos rins ou no fígado?", "Toma com comida ou em jejum?". Parar de fumar reduz a indução da CYP1A2 e pode elevar a concentração de clozapina e olanzapina em poucas semanas: o prescritor precisa saber.



Caso

Mulher de 52 anos usa levotiroxina e começou carbonato de cálcio com vitamina D, tomando os dois juntos pela manhã. O TSH subiu. O farmacêutico orienta tomar a levotiroxina em jejum, com água, e o cálcio só horas depois, em outra refeição, e comunica ao médico a mudança no horário.

Farmacodinâmica e segurança

Farmacodinâmica estuda o que o fármaco faz no organismo: onde se liga, que resposta provoca e com que intensidade. Os conceitos de agonista, antagonista, potência e eficácia explicam por que a naloxona reverte a morfina, por que a buprenorfina tem efeito teto e por que alguns medicamentos exigem tanto cuidado com a dose.

Alvos dos fármacos

A maioria dos fármacos age em proteínas: receptores, enzimas, canais iônicos e transportadores. Os receptores se agrupam em quatro famílias principais.

Tipo de receptor	Velocidade	Exemplos
Canal iônico controlado por ligante	Milissegundos	GABA-A (benzodiazepínicos, barbitúricos, drogas Z), nicotínico

Tipo de receptor	Velocidade	Exemplos
Acoplado à proteína G	Segundos	Opioides, adrenérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos, muscarínicos, histamínicos
Ligado a enzima (quinase)	Minutos	Insulina, fatores de crescimento
Nuclear	Horas a dias	Corticoides, hormônio tireoidiano, estrogênio

Outros alvos: enzimas (AINE inibem a ciclooxigenase, IMAO inibem a monoaminoxidase), transportadores (inibidores seletivos da recaptação de serotonina bloqueiam o transportador SERT) e canais iônicos dependentes de voltagem (anestésicos locais e vários anticonvulsivantes bloqueiam canais de sódio).

Agonistas e antagonistas

- **Agonista pleno:** liga-se e produz a resposta máxima do sistema. Exemplos: morfina e fentanil no receptor μ .
- **Agonista parcial:** liga-se mas produz resposta submáxima, mesmo com todos os receptores ocupados. Na presença de agonista pleno, comporta-se como antagonista parcial. Exemplos: buprenorfina (μ) e aripiprazol (D2). A buprenorfina tem efeito teto para depressão respiratória e pode precipitar abstinência em quem usa morfina ou metadona.
- **Antagonista competitivo:** ocupa o receptor sem ativá-lo e pode ser deslocado por dose maior de agonista. Exemplos: naloxona (opioides), flumazenil (benzodiazepínicos).
- **Antagonista não competitivo:** bloqueio que não se desfaz com mais agonista (ligação irreversível ou em outro sítio).
- **Modulador alostérico positivo:** liga-se em sítio diferente e potencializa o ligante natural. Os benzodiazepínicos aumentam o efeito do GABA, mas não abrem o canal sozinhos, o que explica a margem de segurança maior que a dos barbitúricos.

Potência e eficácia

Potência é a dose necessária para produzir determinado efeito (quanto menor a dose, mais potente). Eficácia é o efeito máximo alcançável. Fentanil é muito mais potente que a morfina (microgramas contra miligramas), mas a eficácia analgésica dos dois é semelhante. Tramadol e codeína têm eficácia menor que a morfina para dor intensa. Na prática, eficácia importa mais que potência: um fármaco potente só exige dose menor.

Índice terapêutico

Índice terapêutico (IT) é a relação entre a dose tóxica e a dose eficaz (DT50/DE50). Quanto mais estreito, menor a distância entre tratar e intoxicar. Fármacos de IT estreito pedem dose exata, monitorização de nível sérico ou de efeito, cuidado com interações e com troca de fabricante.

Fármaco de IT estreito	O que monitorar	Risco típico
Varfarina	RNI	Sangramento com antibióticos, AINE, fluconazol, amiodarona

Fármaco de IT estreito	O que monitorar	Risco típico
Digoxina	Nível sérico, potássio, função renal	Náusea, arritmia, visão amarelada
Lítio	Litemia, função renal, TSH	Intoxicação com AINE, diurético tiazídico, IECA, desidratação
Fenitoína	Nível sérico, albumina	Cinética saturável: pequeno aumento de dose, grande aumento de nível
Carbamazepina	Nível sérico, sódio, hemograma	Toxicidade com claritromicina, fluconazol
Ácido valproico	Nível sérico, enzimas hepáticas, plaquetas	Queda grave com carbapenêmicos
Fenobarbital	Nível sérico, sedação	Depressão do sistema nervoso central
Teofilina	Nível sérico	Convulsão e arritmia com ciprofloxacino, fluvoxamina
Levotiroxina	TSH	Variação de resposta com troca de produto e com cálcio ou ferro
Tacrolimo e ciclosporina	Nível sérico, função renal	Rejeição com indutores, toxicidade com inibidores da CYP3A4
Metotrexato oral	Hemograma, função renal e hepática	Erro de tomada diária no lugar de semanal

Tolerância, dependência e abstinência

Tolerância é a perda de efeito com o uso repetido, exigindo dose maior para o mesmo resultado. Pode ser farmacodinâmica (dessensibilização ou redução de receptores, como nos opioides e benzodiazepínicos) ou farmacocinética (autoindução do metabolismo, como na carbamazepina). Taquifilaxia é a tolerância que surge em horas ou dias: descongestionantes nasais tópicos (nafazolina, oximetazolina) perdem efeito e causam congestão de rebote quando usados por mais de poucos dias.

Dependência física é a adaptação que gera síndrome de abstinência na suspensão abrupta. Acontece com opioides, benzodiazepínicos, barbitúricos, gabapentinoides, antidepressivos (síndrome de descontinuação) e até com betabloqueadores (rebote de taquicardia). Dependência física é diferente de transtorno por uso de substância, que envolve perda de controle, compulsão e prejuízo funcional.

Reações adversas a medicamentos

A Organização Mundial da Saúde define reação adversa a medicamento (RAM) como resposta nociva e não intencional que ocorre com doses normalmente usadas em seres humanos. A classificação clássica de Rawlins e Thompson separa dois grandes tipos, depois ampliada.

Tipo	Característica	Exemplos
A (aumentada)	Dose-dependente, previsível pela farmacologia, frequente, baixa letalidade	Hipoglicemia por sulfonilureia, sangramento por varfarina, constipação por opioide
B (bizarra)	Não depende da dose, imprevisível, rara, alta gravidade	Anafilaxia por penicilina, síndrome de Stevens-Johnson por lamotrigina, agranulocitose por clozapina
C (crônica)	Ligada ao uso prolongado	Osteoporose por corticoide
D (tardia)	Aparece muito depois	Teratogenicidade, discinesia tardia
E (fim de uso)	Na suspensão	Abstinência de benzodiazepínico, rebote de clonidina
F (falha)	Falha terapêutica, muitas vezes por interação	Gravidez com anticoncepcional e carbamazepina

Para avaliar se o medicamento causou o evento, usa-se a relação temporal, a melhora com a retirada (dechallenge), a recorrência com a reintrodução (rechallenge) e a exclusão de outras causas. O algoritmo de Naranjo organiza essas perguntas em pontos e classifica a causalidade como definida, provável, possível ou duvidosa.

Interações farmacodinâmicas

Nem toda interação passa pelo CYP. Interações farmacodinâmicas acontecem quando dois fármacos agem sobre o mesmo sistema, sem alterar a concentração um do outro.

- Efeito aditivo ou sinérgico: benzodiazepínico com opioide ou álcool (depressão respiratória); dois serotoninérgicos (síndrome serotoninérgica); varfarina com AINE ou ácido acetilsalicílico (sangramento por mecanismos diferentes); vários fármacos que prolongam o QT; vários anticolinérgicos no idoso (confusão, retenção urinária); IECA ou bloqueador do receptor de angiotensina com espironolactona (hiperpotassemia).
- Antagonismo: AINE reduz o efeito de anti-hipertensivos e diuréticos; betabloqueador não seletivo reduz a resposta ao salbutamol; metoclopramida e antipsicóticos anulam a levodopa.

A interação farmacodinâmica costuma ser previsível pela farmacologia de cada fármaco, e o raciocínio do farmacêutico começa por verificar se os dois fármacos sedam, causam sangramento, prolongam o QT, elevam serotonina, elevam potássio ou têm efeito anticolinérgico.

Farmacovigilância e VigiMed

Farmacovigilância é o conjunto de atividades de detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos e outros problemas relacionados a medicamentos. Muitas reações raras só aparecem depois da comercialização, quando milhões de pessoas usam o produto. No Brasil, a notificação de eventos adversos a medicamentos e vacinas é feita no **VigiMed**, sistema da Anvisa baseado na plataforma da OMS, aberto a profissionais de saúde e cidadãos. Queixas técnicas (desvio de qualidade: comprimido quebrado, cor alterada, frasco sem lacre, suspeita de falsificação) seguem pelo canal de queixas técnicas da Anvisa.

A notificação não exige certeza de causalidade. Basta a suspeita. Notificações de farmacêuticos de farmácia comunitária têm valor porque o balcão vê o paciente depois que ele sai do consultório.



No balcão

Ao ouvir “desde que comecei este remédio, estou com...”, registre: nome do produto, lote, data de início, dose, o que aconteceu, quando começou, se melhorou ao parar e outros medicamentos em uso. Reação grave (falta de ar, inchaço de lábios, bolhas na pele, icterícia, sangramento) exige encaminhamento imediato ao serviço de urgência. Depois do atendimento, notifique no VigiMed.



Caso

Rapaz de 24 anos começou lamotrigina há três semanas e chega com febre, ardor nos olhos e lesões na boca. O farmacêutico reconhece sinal de alerta para reação cutânea grave, orienta procurar urgência sem tomar a próxima dose sem avaliação médica e notifica a suspeita no VigiMed.

Formas farmacêuticas e vias de administração

Boa parte dos erros de medicação depois da dispensação acontece em casa: o comprimido de liberação prolongada partido ao meio, as gotas medidas em mililitros, a suspensão sem agitar, o comprimido triturado para a sonda. A forma farmacêutica foi desenhada para controlar onde e quando o fármaco é liberado, e alterá-la muda o perfil de absorção e de segurança.

Formas de liberação modificada

Formas de liberação imediata liberam o fármaco logo após a desintegração. Formas de liberação modificada mudam o tempo ou o local da liberação:

- **Liberação prolongada** (siglas comuns no nome comercial: LP, XR, ER, SR, CR, LA, retard, OROS, HBS): liberam a dose aos poucos, permitindo uma ou duas tomadas ao dia. Partir, triturar ou mastigar pode liberar a dose inteira de uma vez (dose dumping), com risco de intoxicação. Exemplos: oxicodona de liberação controlada, venlafaxina XR, metformina XR, nifedipino de liberação prolongada, levodopa com benserazida HBS, pramipexol de liberação prolongada.
- Liberação retardada ou gastrorresistente (revestimento entérico): o revestimento resiste ao ácido do estômago e só se dissolve no intestino. Protege o fármaco do ácido (omeprazol, pantoprazol) ou o estômago do fármaco (diclofenaco sódico, ácido acetilsalicílico com revestimento entérico). Triturar destrói essa proteção.

Há exceções. Alguns comprimidos de liberação prolongada têm sulco funcional e a bula autoriza partir (sem mastigar ou triturar). Algumas cápsulas de liberação retardada contêm microgrânulos que podem ser abertos e dispersos em líquido ou alimento pastoso, desde que os grânulos não sejam mastigados. A regra segura é: só partir, abrir ou triturar quando a bula do produto autoriza.

Sublingual, orodispersível e mastigável

- Sublingual: colocado sob a língua até dissolver, sem engolir; absorção rápida pela mucosa e sem primeira passagem. Exemplos: dinitrato de isossorbida sublingual, zolpidem sublingual. Engolir o

comprimido reduz o efeito ou atrasa o início.

- Orodispersível: desintegra sobre a língua em segundos e é engolido com a saliva, sem água. A absorção ocorre, em geral, no trato digestivo. Útil para quem tem náusea ou dificuldade de engolir (ondansetrona orodispersível).
- Mastigável: deve ser mastigado (alguns antiácidos, montelucaste pediátrico). Engolir inteiro pode reduzir o efeito.
- Efervescente: dissolver totalmente em água antes de beber. Contém sódio, o que interessa ao hipertenso e ao paciente com insuficiência cardíaca.

Outros motivos para não partir ou triturar

- Revestimento que protege quem manipula: fármacos teratogênicos ou citotóxicos (finasterida, dutasterida, metotrexato, talidomida). Gestante não deve manusear comprimido partido ou triturado de finasterida, e a cápsula de dutasterida não deve ser aberta.
- Gosto muito amargo ou irritação de mucosa.
- Fármaco sensível à luz ou à umidade.
- Cápsula mole com conteúdo líquido (dose imprecisa se perfurada).

Sulco no comprimido nem sempre significa que as metades têm a mesma dose: há sulcos apenas decorativos ou para facilitar a deglutição. A bula informa se o comprimido é divisível.

Gotas e mililitros

Não existe equivalência universal entre gota e mililitro. O número de gotas por mL depende da viscosidade, da tensão superficial e do gotejador de cada produto. A bula informa quantas gotas correspondem a 1 mL e quanto de fármaco há em cada gota. Exemplos: a dipirona gotas 500 mg/mL tem 20 gotas por mL (25 mg por gota) segundo as bulas usuais; o clonazepam solução oral 2,5 mg/mL tem 0,1 mg por gota (bula do Rivotril®).



Atenção

Confundir gotas com mililitros multiplica a dose por 20 ou mais. Em criança, oriente com o dispositivo dosador do próprio produto (gotejador, seringa ou copo graduado). Colher de cozinha não serve como medida. Escreva a dose no rótulo ou na receita na unidade do dispositivo ("10 gotas" ou "2,5 mL").

Suspensões e pós para reconstituição

Antibióticos pediátricos (amoxicilina, amoxicilina com clavulanato, azitromicina, cefalexina) vêm como pó para reconstituir. Orientação básica:

1. Agitar o frasco fechado para soltar o pó.
2. Adicionar água filtrada ou fervida e fria até perto da marca, agitar, aguardar a espuma baixar e completar até a marca exata.
3. Agitar bem antes de cada dose: o fármaco suspenso decanta e a primeira dose sairia diluída, a última concentrada.

4. Conservar e descartar conforme a bula: o prazo de validade após o preparo (em geral de 5 a 14 dias, conforme o produto) e a necessidade de geladeira variam. A amoxicilina com clavulanato costuma exigir refrigeração.

A farmácia pode reconstituir o produto para o cliente se tiver procedimento escrito, e deve anotar a data do preparo no frasco.

Administração por sonda

Paciente com sonda nasoenteral ou gastrostomia precisa de plano para cada medicamento:

- Preferir forma líquida (solução, suspensão) ou comprimido de liberação imediata que possa ser triturado.
- Nunca triturar liberação prolongada ou revestimento entérico; pedir ao prescritor alternativa.
- Triturar cada comprimido separadamente até pó fino, dispersar em água e administrar um de cada vez.
- Lavar a sonda com água antes, entre os medicamentos e depois (volumes definidos pelo serviço, em geral 15 a 30 mL no adulto).
- Interações com a dieta enteral: a absorção da fenitoína cai com a nutrição enteral contínua (muitos serviços pausam a dieta antes e depois); a levotiroxina e as quinolonas sofrem efeito semelhante; a vitamina K da dieta interfere na varfarina.

Outras vias frequentes no balcão

- Transdérmica: adesivos de fentanil, buprenorfina, rotigotina, nicotina e hormônios liberam o fármaco de forma contínua. Aplicar em pele íntegra, seca e sem pelos, alternar o local, não cortar o adesivo salvo autorização da bula e evitar calor sobre ele.
- Inalatória: a técnica correta do inalador dosimetrado (agitar, expirar, acionar no início de inspiração lenta, prender a respiração) ou do inalador de pó (inspiração rápida e profunda) determina quanto fármaco chega ao pulmão. Espaçador melhora a deposição e reduz candidíase oral com corticoide inalatório.
- Oftálmica: uma gota basta (o fundo de saco conjuntival comporta pouco volume); intervalo de cerca de 5 minutos entre colírios diferentes; pressionar o canto interno do olho reduz a absorção sistêmica (importante com colírio de timolol). Frasco aberto tem prazo de uso definido na bula.
- Retal: supositórios e enemas, úteis em vômitos ou quando a via oral não é possível; absorção mais irregular.
- Vaginal: aplicar à noite, deitada, para reduzir o escoamento; a conduta durante a menstruação segue a bula do produto.

Intercambialidade

O mercado brasileiro tem três categorias de medicamento com o mesmo fármaco:

Categoria	O que é	Identificação
Referência	Inovador, com eficácia e segurança comprovadas em estudos clínicos	Nome comercial

Categoria	O que é	Identificação
Genérico	Bioequivalente ao referência, intercambiável por lei	Nome pela DCB e faixa amarela com a letra G (Lei 9.787/1999)
Similar	Mesmo fármaco, dose e forma; identificado por nome comercial	Nome comercial
Similar intercambiável	Similar com equivalência ou bioequivalência aprovada pela Anvisa	Informação de intercambialidade na bula (RDC 58/2014)

O farmacêutico pode trocar o referência pelo genérico ou pelo similar intercambiável com aquele referência, salvo restrição escrita do prescritor, e deve registrar a troca na receita. A troca entre dois genéricos, entre genérico e similar ou entre dois similares não é intercambialidade prevista. A lista de similares intercambiáveis é consultada no portal da Anvisa (consulta de medicamentos), atualizado continuamente (CFF, 2024).



Ponto-chave

Em fármacos de índice terapêutico estreito (fenitoína, carbamazepina, levotiroxina, lítio), a troca é permitida quando intercambiável, mas a troca frequente entre fabricantes pode alterar a resposta. Oriente o paciente a manter o mesmo produto e avise o prescritor quando a troca for inevitável.



No balcão

Ao dispensar qualquer forma especial, mostre o produto e diga como tomar: "Este é de liberação prolongada, engula inteiro, não parta"; "Este dissolve embaixo da língua"; "Agite antes de cada dose e guarde na geladeira". Pergunte se o paciente tem dificuldade de engolir: é a deixa para descobrir que ele tritura tudo em casa.



Caso

Filha de paciente idoso pergunta se pode triturar a venlafaxina XR do pai para misturar na papa, porque ele engasga. O farmacêutico explica que a trituração libera a dose toda de uma vez, entra em contato com o prescritor e sugere avaliar uma alternativa, como cápsula que possa ser aberta conforme a bula ou outro antidepressivo em solução.

Antidepressivos

Antidepressivos estão entre os psicotrópicos mais dispensados na farmácia comercial. Além da depressão, são usados em transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, dor neuropática, fibromialgia, enxaqueca, insônia e cessação do tabagismo. Quase todos agem aumentando a disponibilidade de monoaminas (serotonina, noradrenalina, dopamina) na fenda sináptica, por bloqueio de recaptação, bloqueio de receptores ou inibição da enzima que as degrada.

Latência e duração do tratamento

O bloqueio da recaptação acontece em horas, mas a melhora clínica depende de adaptações dos receptores que levam semanas. Em geral, alguma melhora aparece em 2 a 4 semanas e o efeito pleno em 4 a 8 semanas. Os efeitos adversos, por outro lado, surgem nos primeiros dias. Essa diferença explica boa parte dos abandonos: o paciente sente náusea e insônia antes de sentir melhora.

Depois da remissão, as diretrizes recomendam manter o antidepressivo por meses (no primeiro episódio, em geral de 6 a 12 meses), e por mais tempo em quem teve vários episódios (CANMAT 2023). A suspensão é decisão do prescritor e deve ser gradual.

Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS)

Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram e fluvoxamina bloqueiam o transportador de serotonina. São a primeira escolha na maioria dos casos pela segurança em superdosagem.

- Efeitos comuns: náusea, diarreia, cefaleia, insônia ou sonolência, inquietação nas primeiras semanas, sudorese, disfunção sexual (redução da libido, retardo ejaculatório, anorgasmia), que costuma persistir.
- Hiponatremia por secreção inapropriada de hormônio antidiurético, mais frequente em idosos e com diuréticos.
- Aumento de sangramento, porque a plaqueta depende da serotonina captada do plasma. O risco cresce com AINE, ácido acetilsalicílico e anticoagulantes.
- Prolongamento do intervalo QT com citalopram, dose-dependente: a FDA limita a dose a 40 mg/dia e a 20 mg/dia acima de 60 anos (FDA, 2012). O escitalopram tem efeito menor, mas também exige cautela.

Particularidades: a fluoxetina tem meia-vida longa e inibe fortemente a CYP2D6; a paroxetina tem efeito anticolinérgico, inibe a CYP2D6 e causa a síndrome de descontinuação mais intensa do grupo; a fluvoxamina inibe fortemente a CYP1A2 (eleva clozapina, teofilina, cafeína e agomelatina); sertralina e escitalopram têm menos interações.

Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSN)

Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina e milnaciprana bloqueiam os dois transportadores. A ação noradrenérgica ajuda na dor neuropática e na fibromialgia (duloxetina). A venlafaxina eleva a pressão arterial de forma dose-dependente e tem descontinuação intensa. A duloxetina pede cautela em hepatopatas e em quem consome muito álcool.

Tricíclicos

Amitriptilina, nortriptilina, imipramina e clomipramina bloqueiam a recaptação de serotonina e noradrenalina, mas também receptores muscarínicos, histamínicos H1 e alfa-1 adrenérgicos. Daí os efeitos: boca seca, constipação, retenção urinária, visão turva, confusão no idoso (anticolinérgicos), sonolência e ganho de peso (H1), hipotensão ortostática e quedas (alfa-1). Hoje são mais usados em dose baixa para dor crônica, enxaqueca e insônia associada à dor.



Atenção

Tricíclicos são cardiotóxicos em superdosagem (alargamento do QRS, arritmias, convulsões) e uma caixa inteira pode ser letal. Em paciente com depressão e risco de suicídio, quantidades grandes em casa são um perigo concreto. O farmacêutico pode sugerir ao prescritor dispensação fracionada ou envolvimento da família.

Inibidores da monoaminoxidase (IMAO)

A tranilcipromina inibe de forma irreversível as MAO-A e MAO-B; a moclobemida inibe a MAO-A de forma reversível. São reservados para casos resistentes. Os riscos principais são dois:

- Crise hipertensiva com alimentos ricos em tiramina (queijos curados, embutidos e carnes curadas, chope e cervejas não pasteurizadas, molho de soja, extrato de levedura, alimentos fermentados ou estragados), com o IMAO irreversível.
- Síndrome serotoninérgica ou crise hipertensiva com outros medicamentos: ISRS, IRSN, tricíclicos, tramadol, meperidina, metadona, dextrometorfano, triptanos e simpaticomiméticos de balcão (pseudoeufedrina, fenilefrina).

Trocas entre IMAO e outros antidepressivos exigem intervalo sem medicamento, definido pela bula (em geral cerca de 2 semanas depois de suspender o IMAO irreversível e cerca de 5 semanas depois de suspender a fluoxetina).

Antidepressivos atípicos

- **Bupropiona:** inibe a recaptação de dopamina e noradrenalina. Não causa disfunção sexual nem ganho de peso e é usada na cessação do tabagismo. Reduz o limiar convulsivo: contraindicada em epilepsia, bulimia, anorexia e na retirada abrupta de álcool ou benzodiazepínico. Inibe a CYP2D6. Pode causar insônia, ansiedade e aumento da pressão arterial.
- Mirtazapina: antagoniza receptores alfa-2 (aumentando a liberação de serotonina e noradrenalina), 5-HT₂, 5-HT₃ e H₁. Causa sonolência e aumento de apetite e de peso. Útil quando há insônia e perda de apetite; menos náusea e disfunção sexual.
- Trazodona: antagonista 5-HT_{2A} e inibidor fraco da recaptação de serotonina. Em dose baixa, é usada para insônia. Efeitos: sonolência, hipotensão ortostática, tontura e, raramente, priapismo (ereção dolorosa e prolongada, emergência urológica).
- Vortioxetina: inibe a recaptação de serotonina e modula vários receptores serotoninérgicos (ação multimodal). Náusea é o efeito mais comum; disfunção sexual menos frequente que com ISRS.
- Agomelatina: agonista dos receptores de melatonina MT₁ e MT₂ e antagonista 5-HT_{2C}. Pouca disfunção sexual. Risco de hepatotoxicidade: a bula exige dosar transaminases antes de iniciar e periodicamente nos primeiros meses. É contraindicada com inibidores potentes da CYP1A2 (fluvoxamina, ciprofloxacino) e em hepatopatia.

Síndrome serotoninérgica

É a toxicidade por excesso de serotonina, geralmente pela associação de dois fármacos serotoninérgicos ou por aumento de dose. Instala-se em horas. A tríade clássica tem:

1. Alteração do estado mental: agitação, ansiedade, confusão.
2. Hiperatividade autonômica: taquicardia, sudorese, hipertermia, midríase, diarreia, pressão instável.
3. Alterações neuromusculares: tremor, clônus (especialmente induzível no tornozelo e ocular), hiperreflexia, rigidez.

Associações perigosas frequentes: ISRS ou IRSN com tramadol, meperidina, metadona, IMAO, linezolida, azul de metileno, dextrometorfano, erva-de-são-joão, lítio ou triptanos (risco baixo, mas descrito). O diagnóstico usa os critérios de Hunter. Casos moderados a graves são emergência.

Síndrome de descontinuação

A suspensão abrupta, ou até o esquecimento de doses, pode causar tontura, sensação de “choques” ou formigamento, náusea, sintomas gripais, insônia, sonhos vívidos, irritabilidade e ansiedade. Aparece em poucos dias e é mais intensa com paroxetina e venlafaxina (meia-vida curta) e rara com fluoxetina. Não é sinal de dependência no sentido de uso compulsivo, mas exige retirada gradual planejada pelo prescritor.

Risco de suicídio em jovens

Em crianças, adolescentes e adultos jovens (até 24 anos), os antidepressivos foram associados a aumento de pensamentos e comportamentos suicidas no início do tratamento e nas mudanças de dose, o que gerou alerta em caixa na bula americana (FDA). O tratamento não deve ser negado por isso; a recomendação é acompanhamento próximo nas primeiras semanas e orientação à família para sinais de alerta: agitação, insônia intensa, impulsividade, fala sobre morte.

Lista e receituário

Todos os antidepressivos citados (incluindo bupropiona, mirtazapina, trazodona, vortioxetina, agomelatina, tianeptina, moclobemida e tranilcipromina) estão na **Lista C1** da Portaria SVS/MS 344/1998 (Anexo I, Atualização n. 100, publicada pela RDC 1.023/2026). Exigem Receita de Controle Especial em duas vias: a primeira fica retida na farmácia e a segunda é devolvida ao paciente com a identificação da dispensação. A receita vale por 30 dias a partir da emissão e a quantidade fica limitada a 60 dias de tratamento (Portaria 344/1998). Os modelos gráficos de receituário passaram a ser os publicados no portal da Anvisa, e a emissão eletrônica integrada ao SNCR é facultativa (RDC 1.000/2025). A escetamina em spray nasal, também usada na depressão, é da Lista B1 e só pode ser dispensada e usada em estabelecimento de saúde.



O que diz a norma

Lista C1 da Portaria 344/1998: “Lista das outras substâncias sujeitas a controle especial (Sujeitas à Receita de Controle Especial em duas vias)” (Anexo I, Atualização n. 100, RDC 1.023/2026).



No balcão

Na primeira dispensação, explique três coisas: a melhora demora semanas, os efeitos incômodos iniciais costumam diminuir e o remédio não deve ser parado por conta própria. Pergunte por tramadol, triptanos, xarope com dextrometorfano, chás e suplementos. Desaconselhe automedicação com descongestionante em quem usa IMAO. Se o cliente relatar ideias de morte, não encerre o atendimento: acolha, oriente procurar o médico ou o serviço de urgência no mesmo dia e informe o CVV (telefone 188).



Caso

Homem de 45 anos, em uso de sertralina 100 mg, pede tramadol com receita do dentista após extração. O farmacêutico identifica risco de síndrome serotoninérgica, orienta sobre sinais de alerta (tremor, agitação, febre, diarreia), contata o dentista e sugere considerar analgésico não serotoninérgico, como dipirona ou paracetamol associado a AINE se não houver contraindicação.

Antipsicóticos

Antipsicóticos tratam esquizofrenia, transtorno bipolar, agitação psicótica e, em doses e indicações específicas, depressão resistente, transtornos de comportamento e delirium. No balcão, aparecem também prescritos em dose baixa para insônia (quetiapina) e em idosos com demência, situações que pedem atenção redobrada.

Mecanismo e vias dopaminérgicas

Todos os antipsicóticos bloqueiam, em algum grau, o receptor dopaminérgico D2. O bloqueio em cada via explica efeito e reação adversa:

Via	Função	Consequência do bloqueio D2
Mesolímbica	Recompensa, sintomas positivos	Redução de delírios e alucinações (efeito desejado)
Mesocortical	Cognição, afeto	Piora de sintomas negativos e cognitivos
Nigroestriatal	Movimento	Efeitos extrapiramidais
Tuberoinfundibular	Inibe a prolactina	Hiperprolactinemia

Os antipsicóticos atípicos (segunda geração) bloqueiam também o receptor 5-HT_{2A}, o que reduz os efeitos extrapiramidais. O aripiprazol e o brexpiprazol são agonistas parciais D2.

Típicos e atípicos

- Típicos de alta potência (haloperidol, flufenazina): mais efeitos extrapiramidais, menos sedação.
- Típicos de baixa potência (clorpromazina, levomepromazina, tioridazina): mais sedação, efeito anticolinérgico e hipotensão.

- Atípicos: risperidona e paliperidona (mais prolactina), olanzapina (mais ganho de peso e alterações metabólicas), quetiapina (sedação, hipotensão, metabólico), aripiprazol (acatisia, pouca alteração metabólica e de prolactina), ziprasidona e lurasidona (devem ser tomadas com refeição para absorção adequada; a ziprasidona prolonga o QT), clozapina (reservada para esquizofrenia resistente).

Efeitos extrapiramidais

Efeito	Quando aparece	Como se apresenta
Distonia aguda	Horas a dias	Contração involuntária: torcicolo, crise oculógira, protrusão de língua, trismo; mais em jovens
Acatisia	Dias a semanas	Inquietação interna, incapacidade de ficar parado
Parkinsonismo	Semanas	Rigidez, lentidão, tremor, face inexpressiva
Discinesia tardia	Meses a anos	Movimentos involuntários da boca e da língua, às vezes irreversíveis

A distonia aguda responde a anticolinérgico (biperideno) e assusta muito o paciente. Antieméticos antidopaminérgicos de uso comum, como **metoclopramida** e bromoprida, causam os mesmos efeitos, sobretudo em crianças e jovens.

Síndrome metabólica

Olanzapina, clozapina e quetiapina são os que mais causam ganho de peso, resistência à insulina, diabetes e dislipidemia. O consenso das sociedades americanas de diabetes e psiquiatria (ADA/APA, 2004) recomenda medir peso, circunferência abdominal, pressão arterial, glicemia e perfil lipídico antes de iniciar, em 12 semanas e depois periodicamente. A farmácia pode apoiar com aferição de pressão, peso e glicemia capilar, registrando e encaminhando resultados alterados.

Síndrome neuroléptica maligna

Reação rara e grave, mais comum no início do tratamento, em aumentos rápidos de dose e com antipsicóticos de alta potência ou injetáveis. Sinais: febre alta, rigidez muscular intensa (em "cano de chumbo"), alteração de consciência, instabilidade autonômica (taquicardia, pressão variável, sudorese) e elevação da creatinofosfoquinase (CK). É emergência médica. A suspensão abrupta de levodopa produz quadro semelhante.

Hiperprolactinemia

Mais comum com risperidona, paliperidona, amissulprida, sulpirida e típicos. Causa galactorreia, amenorreia, irregularidade menstrual, redução da libido, disfunção erétil, ginecomastia e, a longo prazo, perda de massa óssea. Pacientes raramente relatam espontaneamente; perguntar com tato ajuda a detectar.

Intervalo QT

Vários antipsicóticos prolongam o QT (tioridazina, pimozida, ziprasidona, haloperidol em dose alta ou intravenoso, quetiapina). O risco de arritmia (torsades de pointes) aumenta com outras drogas que prolongam o QT (macrolídeos, quinolonas, ondansetrona, hidroxicloroquina, citalopram, metadona), com hipopotassemia (diuréticos, diarreia) e com bradicardia.

Clozapina

É o antipsicótico mais eficaz na esquizofrenia resistente, mas causa agranulocitose (queda grave dos neutrófilos), miocardite nas primeiras semanas, convulsões dose-dependentes, constipação grave que pode evoluir para íleo, sialorreia noturna, sedação e alterações metabólicas.

A monitorização hematológica é obrigatória. A bula brasileira do produto de referência exige leucócitos de pelo menos $3.500/\text{mm}^3$ e neutrófilos de pelo menos $2.000/\text{mm}^3$ para iniciar, contagem semanal nos 6 primeiros meses e quinzenal depois, mantida até 4 semanas após a suspensão (bula Leponex®). O protocolo do SUS para esquizofrenia prevê esquema semelhante, com hemograma semanal nas primeiras 18 semanas e mensal depois. Em 2025, a agência europeia flexibilizou o esquema após o primeiro ano; no Brasil, vale a bula vigente e o protocolo do serviço.



Atenção

Paciente em uso de clozapina com febre, dor de garganta, aftas ou sinais de infecção precisa de hemograma no mesmo dia. Constipação persistente também é alerta. Parar de fumar eleva o nível da clozapina (a fumaça induz a CYP1A2) e pode causar intoxicação: o médico precisa ser avisado.

Idosos com demência

Antipsicóticos aumentam a mortalidade (principalmente por eventos cardiovasculares e infecções) em idosos com demência, o que gerou alerta em caixa da FDA para toda a classe. O uso para agitação nessa população deve ser pontual, na menor dose e por tempo curto, segundo os critérios de Beers (AGS, 2023).

Interações e adesão

O tabagismo induz a CYP1A2 e reduz os níveis de clozapina e olanzapina; parar de fumar, inclusive em internação, eleva esses níveis. A fluvoxamina e o ciprofloxacino (inibidores da CYP1A2) aumentam a clozapina. A carbamazepina reduz os níveis de quase todos os antipsicóticos. Álcool, benzodiazepínicos e opioides somam sedação e risco de queda. Anticolinérgicos associados (biperideno, tricíclicos, anti-histamínicos de primeira geração) somam boca seca, constipação e confusão, e a constipação com clozapina pode ser grave.

A baixa adesão é a principal causa de recaída na esquizofrenia. Formas injetáveis de depósito (decanoato de haloperidol, palmitato de paliperidona, aripiprazol de liberação prolongada) são aplicadas em serviços de saúde a cada algumas semanas e garantem a exposição. Na farmácia, o farmacêutico pode notar atrasos na retirada do medicamento, pista importante de abandono.

A quetiapina em dose baixa é usada com frequência para insônia, prática sem respaldo das diretrizes para esse uso isolado e com os mesmos riscos metabólicos, de queda e de hipotensão, além de interações com

outros sedativos.

Lítio

O carbonato de lítio, estabilizador de humor de primeira linha no transtorno bipolar, costuma aparecer na mesma receita que antipsicóticos. Tem índice terapêutico estreito e eliminação exclusivamente renal, com reabsorção ligada ao sódio. Desidratação, dieta pobre em sal, diarreia, vômitos, febre, AINE, diuréticos tiazídicos, IECA e bloqueadores do receptor de angiotensina elevam a litemia. Sinais de intoxicação: tremor grosseiro, diarreia, vômitos, sonolência, confusão, ataxia e fala arrastada. A longo prazo, o lítio pode causar hipotireoidismo, poliúria e perda de função renal, motivo da monitorização periódica de litemia, TSH e creatinina com TFG.



Atenção

Paciente em uso de lítio que pede anti-inflamatório para dor muscular deve ser orientado a preferir paracetamol ou dipirona e a falar com o médico antes de qualquer AINE, inclusive em gel aplicado em grandes áreas por muitos dias.

Lista e receituário

Os antipsicóticos de uso clínico (haloperidol, clorpromazina, levomepromazina, flufenazina, periciazina, pimozida, sulpirida, amisulprida, risperidona, paliperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol, brexpiprazol, ziprasidona, lurasidona, asenapina, zuclopentixol e clozapina) estão na Lista C1 (Portaria 344/1998, Atualização n. 100). O lítio, estabilizador de humor de índice terapêutico estreito, também é C1. Receituário: Receita de Controle Especial em duas vias, válida por 30 dias, com até 60 dias de tratamento.



No balcão

Pergunte ao cuidador sobre rigidez, tremor, inquietação, sono excessivo e ganho de peso. Oriente levantar devagar (hipotensão ortostática) e evitar álcool. Em jovem com torcicolo ou olhos "virados para cima" após metoclopramida ou antipsicótico, encaminhe ao serviço de urgência: é distonia aguda e tem tratamento rápido.



Caso

Senhora de 79 anos com demência começou quetiapina para agitação noturna e teve duas quedas em uma semana. A filha pergunta se pode dar meio comprimido a mais. O farmacêutico orienta não aumentar a dose, relaciona as quedas à sedação e à hipotensão e contata o médico para reavaliação.

Anticonvulsivantes

Os anticonvulsivantes (antiepilépticos) tratam epilepsia, mas também dor neuropática, enxaqueca, transtorno bipolar e ansiedade. Vários deles têm índice terapêutico estreito, interações graves por indução enzimática e risco teratogênico, o que torna essa classe uma das mais importantes para o farmacêutico.

Mecanismos principais

Mecanismo	Fármacos
Bloqueio de canais de sódio	Carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, lamotrigina, lacosamida, topiramato (em parte)
Aumento da ação do GABA	Fenobarbital, benzodiazepínicos, ácido valproico (em parte), topiramato (em parte)
Ligação à proteína SV2A	Levetiracetam, brivaracetam
Subunidade alfa-2-delta de canais de cálcio	Gabapentina, pregabalina
Múltiplos	Ácido valproico, topiramato

Carbamazepina

Usada em epilepsia focal, neuralgia do trigêmeo e transtorno bipolar. É indutor potente (CYP3A4 e outras) e induz o próprio metabolismo (autoindução): nas primeiras semanas a concentração cai, e a dose costuma ser ajustada. Faixa terapêutica usual de 4 a 12 mcg/mL. Efeitos: tontura, diplopia, ataxia, hiponatremia, leucopenia, alterações hepáticas, exantema. Inibidores da CYP3A4 (claritromicina, eritromicina, fluconazol, diltiazem, verapamil, suco de toranja) elevam o nível e causam intoxicação.

A carbamazepina pode causar síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica (SSJ/NET), mais frequentes nos primeiros meses. O alelo **HLA-B*1502**, comum em pessoas de ascendência asiática (sobretudo do sudeste asiático e chineses Han), aumenta muito esse risco; a bula americana recomenda testar esses pacientes antes de iniciar. O alelo HLA-A*3101 se associa a outras reações de hipersensibilidade.

Oxcarbazepina

Parecida com a carbamazepina, com menos interações e sem autoindução relevante, mas com mais hiponatremia. Também reduz a eficácia de anticoncepcionais hormonais.

Fenitoína

Tem cinética saturável (não linear): quando a enzima satura, pequenos aumentos de dose causam grandes aumentos de concentração. Faixa terapêutica usual de 10 a 20 mcg/mL; muito ligada à albumina. Efeitos agudos de excesso: nistagmo, ataxia, fala arrastada, sonolência. Uso crônico: hiperplasia gengival, hirsutismo, acne, traços faciais grosseiros, osteomalácia, anemia megaloblástica. É indutor potente e teratogênica. Absorção reduzida pela dieta enteral.

Fenobarbital

Barbitúrico de meia-vida longa (vários dias no adulto), usado em epilepsia, inclusive em crianças. Causa sedação, prejuízo cognitivo, alterações de comportamento em crianças e dependência; suspensão abrupta pode precipitar crises. É indutor enzimático potente. Está na Lista B1, mas o adendo da lista sujeita os medicamentos com fenobarbital à Receita de Controle Especial em duas vias.

Ácido valproico e valproato

Ácido valproico, valproato de sódio e divalproato de sódio têm amplo espectro (crises generalizadas e focais), além de uso em transtorno bipolar e profilaxia de enxaqueca. Efeitos: náusea, tremor, ganho de peso, queda de cabelo, trombocitopenia, hiperamonemia, pancreatite e hepatotoxicidade (risco maior em crianças pequenas e em politerapia). É inibidor enzimático: aumenta muito o nível da lamotrigina. Antibióticos carbapenêmicos derrubam o nível do valproato em horas, com risco de crise.



Atenção

O valproato é o anticonvulsivante mais teratogênico. Exposição na gestação associa-se a malformações em cerca de 10% dos bebês (defeitos de tubo neural, cardíacos, fenda palatina) e a transtornos do neurodesenvolvimento em 30 a 40% (EMA, 2018). A bula brasileira contraindica o uso em meninas e mulheres com potencial de engravidar, salvo se cumprido o programa de prevenção da gravidez: avaliação do potencial reprodutivo, teste de gravidez, contracepção eficaz, revisão anual com especialista e termo de esclarecimento assinado pela paciente.

A mulher que usa valproato e descobre a gravidez não deve suspender por conta própria (risco de crises graves): precisa de avaliação médica urgente. A EMA também recomendou precaução em homens que planejam ter filhos (2024).

Lamotrigina

Usada em epilepsia e na prevenção de depressão bipolar. O principal risco é exantema, incluindo SSJ/NET, mais provável com dose inicial alta, escalonamento rápido, associação com valproato e em crianças. Por isso a titulação é lenta, seguindo rigorosamente o esquema da bula (com doses menores quando associada ao valproato). Quem interrompe o uso por mais de alguns dias pode precisar reiniciar a titulação.

Anticoncepcionais com estrogênio reduzem a concentração de lamotrigina à metade por induzirem a glicuronidação, e as crises podem voltar; na semana sem pílula, o nível sobe.

Levetiracetam

Poucas interações, eliminação renal (ajustar pela TFG). Efeito adverso marcante: alterações de humor e comportamento, como irritabilidade, agressividade e depressão.

Topiramato

Usado em epilepsia e profilaxia de enxaqueca. Efeitos: parestesias, perda de apetite e de peso, lentidão cognitiva e dificuldade de encontrar palavras, cálculo renal, acidose metabólica e, raramente, glaucoma agudo de ângulo fechado (dor ocular e visão turva súbitas, emergência). Em doses mais altas reduz a eficácia de anticoncepcionais. É teratogênico (fenda labial e palatina, baixo peso), e a agência europeia instituiu programa de prevenção da gravidez também para ele (EMA, 2023).

Gabapentina e pregabalina

Ligam-se à subunidade alfa-2-delta de canais de cálcio e reduzem a liberação de neurotransmissores excitatórios. Indicações principais: dor neuropática, epilepsia focal (adjuvante) e, para a pregabalina, transtorno de ansiedade generalizada e fibromialgia. Efeitos: tontura, sonolência, edema periférico, ganho

de peso, visão turva. Eliminação renal: dose reduzida pela TFG. Têm potencial de uso indevido, sobretudo em pessoas com histórico de uso de opioides, e a associação com opioides ou outros depressores aumenta o risco de depressão respiratória (FDA, 2019).

Situação regulatória em outubro de 2026: gabapentina e pregabalina permanecem na Lista C1 (Portaria 344/1998, Anexo I, Atualização n. 100, RDC 1.023/2026), com Receita de Controle Especial em duas vias. A pregabalina foi incluída na C1 pela RDC 280/2004. Outros países endureceram o controle desses fármacos; no Brasil não houve mudança de lista até a data de revisão.

Indução enzimática e contracepção

Carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona e topiramato em dose alta reduzem a eficácia de pílulas combinadas, pílulas só de progestagênio, adesivo, anel e implante. A orientação de serviços de planejamento familiar (FSRH, 2022) é preferir métodos não afetados: DIU de cobre, DIU hormonal de levonorgestrel ou injetável trimestral de medroxiprogesterona. A indução persiste por semanas após a suspensão do indutor. Na contracepção de emergência, o DIU de cobre é preferível; se for usado levonorgestrel oral, a mesma diretriz recomenda dose dupla (3 mg), decisão que cabe ao prescritor.



Ponto-chave

Mulher em idade fértil com anticonvulsivante na receita gera duas perguntas no balcão: "Usa algum método para evitar gravidez?" e "Planeja engravidar?". As respostas mudam a conduta: interação com o método e risco teratogênico.

Adesão, esquecimento e gravidez

A causa mais comum de crise em quem tem epilepsia controlada é a dose esquecida ou suspensa. Privação de sono, álcool em excesso, febre e alguns medicamentos (bupropiona, tramadol, quinolonas em dose alta, alguns antipsicóticos) reduzem o limiar convulsivo. Quando o paciente esquece uma dose, a conduta depende do fármaco e do intervalo até a próxima tomada; a regra geral das bulas é não dobrar a dose seguinte.

Mulheres com epilepsia podem engravidar com segurança se o tratamento for planejado: escolha do fármaco de menor risco (lamotrigina e levetiracetam têm os menores riscos de malformação entre os principais), menor dose eficaz, ácido fólico antes da concepção em dose definida pelo médico e acompanhamento dos níveis séricos, que caem na gestação, especialmente o da lamotrigina. Suspender o anticonvulsivante ao descobrir a gravidez expõe mãe e feto ao risco de crises.

Lista e receituário

Ácido valproico, valproato de sódio, divalproato, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, lamotrigina, levetiracetam, topiramato, lacosamida, gabapentina, pregabalina, primidona, vigabatrina e cenobamato estão na Lista C1. Fenobarbital é B1 com adendo que exige Receita de Controle Especial. Clonazepam e clobazam, usados em epilepsia, são B1 com Notificação de Receita B. A Portaria 344/1998 permite, para anticonvulsivantes da C1, quantidade de até 6 meses de tratamento por receita.



No balcão

Reforce: tomar no mesmo horário, não suspender de repente, não trocar de marca sem necessidade, evitar álcool, avisar sobre qualquer manchas na pele ou febre nas primeiras semanas (lamotrigina, carbamazepina) e procurar o médico antes de engravidar. Antes de dispensar antibiótico, antifúngico ou anticoncepcional para quem usa anticonvulsivante, confira a interação.



Caso

Jovem de 22 anos com epilepsia em uso de carbamazepina pede pílula do dia seguinte. O farmacêutico identifica a interação com o indutor, explica que a eficácia do levonorgestrel em dose habitual pode estar reduzida e orienta procurar com urgência um serviço que possa inserir DIU de cobre ou avaliar o esquema, e conversar com o neurologista sobre um método contraceptivo adequado.

Anestésicos gerais e locais

Anestésicos gerais são de uso hospitalar, mas o farmacêutico de drogaria atende pacientes no pré e no pós-operatório e precisa entender os conceitos básicos. Anestésicos locais, por outro lado, estão no balcão todos os dias: pomadas para hemorroida, géis bucais, pastilhas e sprays para garganta, cremes antes de procedimentos.

Anestesia geral: conceitos essenciais

Anestesia geral é um estado reversível e induzido por fármacos que combina inconsciência (hipnose), amnésia, analgesia, imobilidade e controle das respostas autonômicas. Raramente um só fármaco faz tudo: o anesthesiologista associa hipnótico, opioide, bloqueador neuromuscular e, às vezes, sedativo.

Grupo	Fármacos	Pontos principais
Inalatórios halogenados	Sevoflurano, desflurano, isoflurano	Potência medida pela concentração alveolar mínima (CAM); podem desencadear hipertermia maligna em suscetíveis
Gás	Óxido nitroso	Analgésico, pouco potente como anestésico isolado
Venosos	Propofol, etomidato, tiopental	Indução rápida; propofol causa hipotensão e dor à injeção
Venosos com analgesia	Cetamina, escetamina	Antagonistas NMDA; mantêm reflexos de via aérea; podem causar alucinações
Sedativos	Midazolam, dexmedetomidina	Ansiólise e sedação; dexmedetomidina é agonista alfa-2

A hipertermia maligna é uma reação hereditária a halogenados e à succinilcolina: rigidez, aumento rápido de CO₂ expirado, febre e acidose, tratada com dantroleno. Paciente com história familiar deve informar antes de qualquer cirurgia.

Sevoflurano, desflurano, isoflurano, propofol, etomidato e dexmedetomidina constam da Lista C1; cetamina e escetamina são B1 e só podem ser dispensadas e usadas em estabelecimentos de saúde (Portaria 344/1998, Atualização n. 100).

No pós-operatório, o paciente chega à farmácia com analgésicos, às vezes opioides, antieméticos e anticoagulantes profiláticos. Sonolência, náusea, constipação e retenção urinária são esperadas nos primeiros dias, mas sonolência intensa ou respiração lenta exigem avaliação.

Pré-operatório no balcão

Antes de cirurgias e procedimentos, a equipe médica decide quais medicamentos suspender e quando. O farmacêutico ajuda o paciente a levar a lista completa, incluindo fitoterápicos e suplementos: ginkgo, alho em cápsula, ômega 3 em dose alta e erva-de-são-jão interferem em sangramento ou em anestésicos. Anticoagulantes, antiagregantes, antidiabéticos (incluindo análogos de GLP-1, que retardam o esvaziamento gástrico) e IMAO têm regras próprias de manejo perioperatório definidas pela equipe. A orientação de jejum também é da equipe; o balcão não deve substituí-la.

Anestésicos locais: mecanismo

Anestésicos locais bloqueiam canais de sódio dependentes de voltagem pelo lado de dentro da membrana do neurônio e impedem a condução do impulso. Para chegar lá, o fármaco atravessa a membrana na forma não ionizada (base). Em tecido inflamado ou infectado, o pH é mais ácido, a fração ionizada aumenta e o efeito diminui: por isso um abscesso é difícil de anestesiá-lo.

As fibras finas são bloqueadas primeiro: dor e temperatura somem antes do tato, da pressão e da força muscular.

Ésteres e amidas

Grupo	Exemplos	Metabolismo	Alergia
Ésteres	Benzocaína, tetracaína, procaína	Colinesterase plasmática, rápido	Mais frequente, pelo metabólito ácido para-aminobenzoico (PABA)
Amidas	Lidocaína, prilocaína, bupivacaína, ropivacaína, mepivacaína, articaína	Hepático	Rara; quando ocorre, muitas vezes é ao conservante

Truque de memória: as amidas têm a letra "i" antes de "caína" no prefixo (lidocaína, prilocaína, bupivacaína, mepivacaína, ropivacaína); os ésteres não (benzocaína, procaína, tetracaína).

Toxicidade sistêmica

Quando muito anestésico chega ao sangue (dose alta, injeção intravascular acidental, aplicação em grande área de pele lesada ou mucosa), surgem sinais em sequência: formigamento ao redor da boca, gosto metálico, zumbido, tontura, agitação, convulsões e, depois, depressão cardiovascular e arritmias. A bupivacaína é a mais cardiotoxica. O tratamento hospitalar inclui suporte e emulsão lipídica.

Vasoconstritor

A epinefrina (adrenalina) associada ao anestésico local reduz o fluxo sanguíneo local, prolonga o efeito, diminui o sangramento e reduz a absorção sistêmica, permitindo dose total maior. Na odontologia, outros vasoconstritores também são usados. Pacientes cardiopatas, hipertensos descompensados e usuários de betabloqueador não seletivo ou tricíclico exigem avaliação do profissional que vai aplicar. Para o balcão, a informação útil é: o paciente deve contar ao dentista quais medicamentos usa.

Uso tópico em farmácia

- Lidocaína: pomadas e cremes para hemorroidas (associada a outros ativos), géis bucais, soluções para garganta, sprays e géis para pequenos procedimentos. Algumas associações com lidocaína e com benzocaína constam da Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (IN 285/2024, com a lista atualizada pela IN 404/2025).
- Benzocaína: pastilhas e soluções para dor de garganta, em associação com antissépticos.
- Lidocaína com prilocaína em creme: anestesia da pele antes de punções e pequenos procedimentos, com oclusão e tempo de aplicação definidos na bula; em lactentes há limite de área e de dose.
- Tetracaína: está na Lista C1, com adendo que libera da prescrição as preparações tópicas odontológicas isoladas, exige prescrição sem retenção para preparações otológicas e prescrição com retenção para as oftálmicas. Outros anestésicos oftálmicos (proximetacaína, oxibuprocaína) também são C1.



Atenção

Colírio anestésico não se vende para alívio de dor ocular em casa. O uso repetido lesa a córnea e mascara doenças graves. Essas substâncias estão na Lista C1 e as preparações oftálmicas exigem receita retida (Portaria 344/1998, adendo da Lista C1).

Uso correto dos anestésicos tópicos

Anestésicos tópicos aliviam sintomas, mas não tratam a causa. Pomadas para hemorroidas com lidocaína devem ser usadas por poucos dias; sangramento retal, dor intensa ou sintomas que persistem pedem avaliação médica. Aplicações repetidas em pele lesada, queimada ou em mucosa extensa aumentam a absorção sistêmica. Uso prolongado de produtos com benzocaína ou outros ésteres pode causar dermatite de contato. Sprays e géis bucais reduzem o reflexo de deglutição por algum tempo: comer logo após a aplicação, sobretudo em crianças e idosos, aumenta o risco de engasgo e de morder a língua ou a bochecha.

Metemoglobinemia por benzocaína e prilocaína

Benzocaína e prilocaína (por um metabólito) oxidam o ferro da hemoglobina, formando metemoglobina, que não transporta oxigênio. Bebês e crianças pequenas são mais suscetíveis. A FDA determinou, em 2018, a retirada do mercado americano dos produtos de venda livre com benzocaína para dentição em menores de 2 anos, pelo risco de metemoglobinemia e pela falta de benefício, e exigiu advertência sobre metemoglobinemia nos demais produtos com benzocaína.

Sinais: pele, lábios e unhas acinzentados ou azulados, que não melhoram com oxigênio, cansaço, cefaleia, falta de ar, taquicardia, confusão. Surgem minutos a poucas horas após o uso. O tratamento hospitalar é

com azul de metileno.



No balcão

Para dor de dentição, oriente medidas sem fármaco (mordedor de borracha firme, que pode ser resfriado mas não congelado, e massagem na gengiva com dedo limpo) e analgésico oral em dose por peso quando necessário, conforme orientação pediátrica. Não indique gel anestésico com benzocaína para bebês. Para dor de garganta em adulto, pastilha com anestésico é aceitável por poucos dias; febre alta, dificuldade de engolir saliva ou duração maior que alguns dias exigem encaminhamento.



Caso

Mãe pede gel para passar na gengiva do filho de 10 meses. O farmacêutico explica o risco da benzocaína nessa idade, orienta medidas não farmacológicas e sinais que exigem consulta (febre alta, recusa alimentar, irritabilidade intensa) e não dispensa o gel.

Sedativos e hipnóticos

Insônia e ansiedade levam muitas pessoas à farmácia pedindo “algo para dormir”. Benzodiazepínicos, drogas Z, antidepressivos sedativos, anti-histamínicos e melatonina têm perfis e regras muito diferentes. A primeira linha para insônia crônica é a terapia cognitivo-comportamental para insônia (TCC-I) e a revisão de hábitos; hipnóticos são para uso curto e criterioso.

Benzodiazepínicos: mecanismo e efeitos

Benzodiazepínicos ligam-se ao receptor GABA-A em sítio próprio e aumentam a frequência de abertura do canal de cloreto quando o GABA está presente. O resultado é hiperpolarização e menor excitabilidade neuronal. Os efeitos são ansiolítico, hipnótico, anticonvulsivante, relaxante muscular e amnésia anterógrada. Isolados, têm margem de segurança maior que os barbitúricos; associados a álcool, opioides ou outros depressores, podem causar depressão respiratória grave.

Classificação pela meia-vida

Grupo	Exemplos	Implicação
Curta ação	Midazolam	Indução do sono, procedimentos; mais insônia de rebote e amnésia
Ação intermediária	Alprazolam, lorazepam, bromazepam	Ansiedade; alprazolam tem retirada difícil por meia-vida curta e alta potência
Longa ação	Diazepam, clonazepam, clobazam, cloxazolam, flurazepam	Efeito residual no dia seguinte, acúmulo no idoso; retirada mais suave

O diazepam gera metabólito ativo (desmetildiazepam) de meia-vida muito longa. Lorazepam e oxazepam só sofrem glicuronidação e acumulam menos em hepatopatas e idosos. A equivalência de doses entre

benzodiazepínicos é aproximada e varia entre fontes; serve para planejar troca e retirada, nunca como conversão exata (ver material de apoio).

Tolerância, dependência e retirada

Tolerância ao efeito hipnótico aparece em poucas semanas; ao efeito ansiolítico, mais lentamente. Dependência física pode surgir após 2 a 4 semanas de uso contínuo. A retirada abrupta causa ansiedade, insônia de rebote, irritabilidade, tremor, sudorese, hipersensibilidade a luz e som e, em uso de doses altas ou prolongado, convulsões e delírium.

A retirada deve ser gradual, com reduções pequenas e espaçadas, ajustadas à tolerância do paciente, durante semanas a meses. Uma estratégia comum é trocar um benzodiazepínico de meia-vida curta por um de meia-vida longa (diazepam ou clonazepam) e reduzir este (Ashton, 2002). A decisão é do prescritor; o farmacêutico apoia o paciente com calendário de doses e acompanhamento.

Idosos e quedas

Os critérios de Beers (AGS, 2023) recomendam evitar benzodiazepínicos em idosos pelo aumento de prejuízo cognitivo, delírium, quedas, fraturas e acidentes de trânsito. A mesma recomendação vale para as drogas Z. Quando o idoso já usa há anos, a conduta é planejar retirada, não suspender de uma vez.

Drogas Z

Zolpidem, zopiclona e eszopiclona agem no mesmo receptor GABA-A, com seletividade maior para subunidades ligadas ao sono. Têm meia-vida curta (o zolpidem de liberação imediata, cerca de 2 a 3 horas). Riscos: comportamentos complexos durante o sono (sonambulismo, dirigir, cozinhar ou sair de casa sem lembrar depois), que levaram a FDA a incluir alerta em caixa em 2019; sonolência e prejuízo psicomotor na manhã seguinte, maiores em mulheres e com formas de liberação prolongada; dependência e uso abusivo. Tomar só ao deitar e com 7 a 8 horas disponíveis para dormir.

Fármaco	Particularidade	Lista
Zolpidem liberação imediata	Início rápido; dificuldade para iniciar o sono	B1
Zolpidem sublingual	Doses menores, usado conforme bula; risco de prejuízo se tomado com pouco tempo de sono restante	B1
Zolpidem liberação prolongada	Ajuda a manter o sono; mais sonolência residual	B1
Zopiclona e eszopiclona	Meia-vida um pouco maior; gosto metálico ou amargo é comum	B1
Lemborexante	Antagonista dos receptores de orexina, mecanismo diferente	B1



O que diz a norma

Desde 1º de agosto de 2024, todos os medicamentos à base de zolpidem, em qualquer concentração, exigem Notificação de Receita B (azul). A Anvisa excluiu o adendo da Lista B1 que permitia prescrever zolpidem até 10 mg por unidade em Receita de Controle Especial (Anvisa e CFF, 2024). Zolpidem, zopiclona, eszopiclona e lemborexante estão na Lista B1 (Atualização n. 100, RDC 1.023/2026).

Melatonina

No Brasil, a melatonina não é aprovada como medicamento. É autorizada apenas como suplemento alimentar, para pessoas com 19 anos ou mais, com consumo máximo de 0,21 mg por dia, sem qualquer alegação de melhora do sono ou de tratamento de insônia, e com advertência de não uso por gestantes, lactantes, crianças e pessoas em atividades que exigem atenção constante (Anvisa, alteração da IN 28/2018 aprovada em 2021; Ministério da Saúde). Produtos com dose maior, para crianças ou com indicação terapêutica no rótulo são irregulares, e a Anvisa tem suspenso produtos de melatonina sublingual (2025 e 2026). A ramelteona, agonista de receptores de melatonina, consta da Lista C1.

Anti-histamínicos sedativos e outros

Difenidramina, hidroxizina, prometazina e dexclorfeniramina causam sonolência por bloqueio H1 central. A tolerância ao efeito sedativo surge em dias, a sonolência residual é comum e o efeito anticolinérgico causa confusão, retenção urinária e constipação no idoso (evitar, segundo Beers 2023). Em crianças pequenas podem causar agitação paradoxal; a prometazina é contraindicada abaixo de 2 anos pelo risco de depressão respiratória fatal (alerta em caixa da FDA). Antidepressivos sedativos em dose baixa (trazodona, mirtazapina, amitriptilina) e antipsicóticos como quetiapina são usados para insônia sem evidência robusta para esse fim isolado. Fitoterápicos como valeriana e passiflora têm evidência limitada e também potencializam outros depressores.

Quem pede algo para dormir

A insônia pode ser sintoma de outra condição: dor, ansiedade, depressão, apneia do sono, refluxo, noctúria, pernas inquietas, hipertireoidismo, uso de cafeína, álcool, descongestionantes, corticoides, bupropiona, ISRS ou broncodilatadores. Antes de qualquer sugestão, o farmacêutico investiga a duração, o padrão (dificuldade para iniciar, manter ou despertar precoce) e o impacto no dia.

Medidas de higiene do sono que podem ser orientadas no balcão:

- Horário regular para deitar e levantar, inclusive nos fins de semana.
- Usar a cama só para dormir e para atividade sexual; sair da cama se não adormecer em cerca de 20 minutos.
- Evitar cafeína à tarde e à noite, álcool perto de deitar e refeições pesadas tarde.
- Reduzir telas e luz forte antes de dormir; quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável.
- Atividade física regular, longe do horário de deitar.
- Evitar cochilos longos durante o dia.

Insônia que dura mais de algumas semanas, ronco com pausas respiratórias, sonolência ao dirigir ou insônia associada a tristeza persistente exigem avaliação médica.

Associação com álcool e opioides

Álcool, benzodiazepínicos, drogas Z, barbitúricos, opioides, gabapentinoides, anti-histamínicos sedativos e antipsicóticos somam efeito depressor no sistema nervoso central e na respiração. A associação de opioide e benzodiazepínico tem alerta em caixa da FDA (2016) pelo aumento de mortes por overdose. O risco é maior em idosos, pessoas com apneia do sono, doença pulmonar e doença renal.

Receituário

Benzodiazepínicos (alprazolam, bromazepam, clonazepam, clobazam, cloxazolam, diazepam, flunitrazepam, lorazepam, midazolam, nitrazepam) e drogas Z estão na Lista B1 e exigem Notificação de Receita B (azul), com numeração fornecida pela vigilância sanitária, validade de 30 dias e quantidade de até 60 dias de tratamento (Portaria 344/1998). A notificação fica retida na farmácia.



No balcão

Antes de dispensar hipnótico ou benzodiazepínico, pergunte sobre álcool, opioides, outros calmantes e se o paciente dirige ou opera máquinas. Oriente: não associar com bebida alcoólica, não dirigir se estiver sonolento, levantar à noite com luz acesa (idosos), não aumentar a dose e não parar de repente após uso prolongado. Para quem pede “algo para dormir” sem receita, investigue a causa (dor, ansiedade, cafeína, telas, horários irregulares, apneia), oriente higiene do sono e encaminhe insônia que dura mais de algumas semanas.



Caso

Senhor de 74 anos, em uso de clonazepam há 10 anos, caiu no banheiro de madrugada. Ele pede para aumentar a dose porque “o remédio não faz mais efeito”. O farmacêutico explica a tolerância, relaciona a queda ao sedativo, não orienta mudança de dose e contata o médico sugerindo plano de redução gradual, entregando ao paciente um registro de doses para levar à consulta.

Antiparkinsonianos

A doença de Parkinson resulta da perda progressiva de neurônios dopaminérgicos da substância negra, com redução da dopamina no corpo estriado e predomínio relativo da acetilcolina. As manifestações motoras são bradicinesia (lentidão), rigidez, tremor de repouso e instabilidade postural; há também sintomas não motores, como constipação, depressão, alterações do sono e hipotensão ortostática. O tratamento repõe a dopamina, imita sua ação ou reduz sua degradação.

Levodopa com inibidor da descarboxilase

A dopamina não atravessa a barreira hematoencefálica; a levodopa, sua precursora, atravessa e é convertida em dopamina no cérebro. Sozinha, porém, seria transformada em dopamina na periferia, com náusea e hipotensão e pouca chegada ao cérebro. Por isso é sempre associada a um inibidor periférico da dopa-decarboxilase: **carbidopa** (Sinemet® e genéricos) ou benserazida (Prolopa®). É o fármaco mais eficaz para os sintomas motores.

- Proteína da dieta: aminoácidos neutros da proteína competem com a levodopa pelo transporte no intestino e na barreira hematoencefálica. Em pacientes com flutuações, orienta-se tomar a levodopa cerca de 30 a 60 minutos antes das refeições e, se necessário, concentrar a proteína à noite, sem reduzir o total diário sem orientação nutricional.
- Ferro oral reduz a absorção; separar as tomadas.
- Efeitos: náusea, hipotensão ortostática, sonolência, alucinações e confusão (idosos), discinesias (movimentos involuntários no pico de dose).
- Flutuações motoras com a progressão: *wearing-off* (o efeito acaba antes da próxima dose) e fenômeno *on-off* (alternância imprevisível). O médico ajusta horários, fraciona doses ou associa outros fármacos.
- Apresentações especiais: liberação prolongada (HBS, não partir nem mastigar) e dispersível (dissolver em água, início mais rápido).



Atenção

A suspensão abrupta da levodopa pode causar síndrome semelhante à síndrome neuroléptica maligna (febre, rigidez, confusão). Em internação ou jejum para exames, o paciente e o cuidador devem lembrar a equipe da medicação. Metoclopramida, bromoprida e antipsicóticos típicos pioram o Parkinson; a domperidona, que quase não entra no cérebro, é o antiemético preferido nessa população.

Agonistas dopaminérgicos

Pramipexol e ropinirol (orais) e rotigotina (adesivo transdérmico) estimulam diretamente o receptor de dopamina. São usados no início da doença em pacientes mais jovens, em associação com levodopa e na síndrome das pernas inquietas, em doses menores.

- Transtornos do controle de impulsos: jogo patológico, compras compulsivas, hipersexualidade, compulsão alimentar. Pacientes raramente contam espontaneamente; o cuidador muitas vezes percebe antes.
- Sonolência excessiva e episódios de sono súbito, inclusive dirigindo.
- Edema de membros inferiores, hipotensão, náusea, alucinações (mais em idosos).
- Rotigotina: aplicar um adesivo por dia, alternando o local, em pele limpa e sem pelos; retirar antes de ressonância magnética e cardioversão, conforme a bula.

Inibidores da MAO-B

Rasagilina e selegilina inibem a monoaminoxidase B e reduzem a degradação da dopamina. Efeito sintomático modesto, usados no início ou como adjuvantes. Interações: são contraindicados ou exigem extremo cuidado com meperidina, tramadol, metadona, dextrometorfano e outros IMAO (risco de síndrome serotoninérgica); antidepressivos serotoninérgicos e simpaticomiméticos pedem avaliação médica. Em doses usuais, a restrição de tiramina é menos rigorosa que com IMAO não seletivos, mas o paciente deve evitar excessos.

Amantadina

Antagonista do receptor NMDA com efeito dopaminérgico leve. Reduz discinesias induzidas pela levodopa. Efeitos: livedo reticular (pele com aspecto rendado nas pernas), edema, alucinações, confusão, boca seca. Eliminação renal: ajuste pela TFG.

Anticolinérgicos

Biperideno e triexifenidil restabelecem o equilíbrio dopamina e acetilcolina e são úteis no tremor em pacientes mais jovens e nos efeitos extrapiramidais de antipsicóticos. Causam boca seca, constipação, retenção urinária, visão turva, piora de glaucoma de ângulo fechado e confusão. Os critérios de Beers recomendam evitá-los em idosos. Têm potencial de uso indevido pelo efeito euforizante.

Inibidores da COMT

A entacapona inibe a catecol-O-metiltransferase periférica, prolongando a meia-vida da levodopa e reduzindo o wearing-off. É tomada junto com cada dose de levodopa e existe em associação fixa (levodopa, carbidopa e entacapona). Pode aumentar discinesias, causar diarreia e deixar a urina castanho-alaranjada, sem significado clínico. A tolcapona, do mesmo grupo, exige monitorização hepática.

Parkinsonismo induzido por medicamentos e pernas inquietas

Nem todo tremor e lentidão em idoso é doença de Parkinson. Bloqueadores de receptores de dopamina causam parkinsonismo reversível: antipsicóticos, metoclopramida, bromoprida e os antivertiginosos **flunarizina** e cinarizina, muito usados no Brasil para tontura, às vezes por anos. Ácido valproico e lítio também podem causar tremor e parkinsonismo. Diante de um idoso com sintomas novos que usa um desses fármacos, o farmacêutico leva a hipótese ao médico: a retirada pode resolver o quadro em semanas a meses.

Na síndrome das pernas inquietas, agonistas dopaminérgicos em dose baixa à noite aliviam o desconforto, mas com o tempo podem causar aumento (augmentation): sintomas mais cedo no dia, mais intensos e em outras partes do corpo. A deficiência de ferro piora a síndrome, e a dosagem de ferritina faz parte da avaliação médica. Anti-histamínicos sedativos, antidepressivos serotoninérgicos e antieméticos antidopaminérgicos costumam piorar os sintomas.

Sintomas não motores e medicamentos de balcão

Constipação é muito frequente no Parkinson e piora com anticolinérgicos e opioides; o farmacêutico orienta líquidos, fibras e laxantes osmóticos quando indicados. Hipotensão ortostática piora com anti-hipertensivos, alfabloqueadores para próstata e tricíclicos. Antigripais com anti-histamínicos de primeira geração e descongestionantes podem causar confusão e retenção urinária no idoso. Depressão e ansiedade são comuns e tratadas com antidepressivos, o que exige atenção às interações com IMAO-B. Alucinações e psicose induzidas pelos dopaminérgicos não devem ser tratadas com haloperidol ou risperidona; o médico usa antipsicóticos com menor bloqueio D2, como quetiapina ou clozapina.

Lista e receituário

Fármaco	Lista (Portaria 344/1998)	Receituário
Levodopa com carbidopa ou benserazida	Não consta das listas	Receita comum (venda sob prescrição)
Pramipexol, ropinirol, rotigotina	C1	Receita de Controle Especial em duas vias
Rasagilina, selegilina	C1	Receita de Controle Especial em duas vias
Amantadina, entacapona, tolcapona	C1	Receita de Controle Especial em duas vias
Biperideno	C1	Receita de Controle Especial em duas vias
Triexifenidil	B1	Notificação de Receita B (azul)

Para antiparkinsonianos da Lista C1, a Portaria 344/1998 admite quantidade de até 6 meses de tratamento por receita. O triexifenidil consta nominalmente da Lista B1 na atualização vigente (Atualização n. 100, RDC 1.023/2026), o que muda o receituário em relação ao biperideno.



No balcão

Ajude o paciente a montar uma tabela de horários e respeite-a na dispensação: no Parkinson, atraso de dose piora os sintomas. Pergunte ao cuidador sobre alucinações, quedas, sonolência e mudanças de comportamento (jogo, compras). Desaconselhe metoclopramida e bromoprida e consulte o médico antes de dispensar antieméticos, descongestionantes ou xaropes para tosse a quem usa rasagilina ou selegilina.



Caso

A esposa de um paciente de 66 anos em uso de pramipexol conta que ele passou a gastar o salário em apostas online, algo que nunca fez. O farmacêutico explica que o comportamento pode ser efeito do medicamento, orienta não suspender por conta própria e contatar o neurologista com urgência.

Analgésicos opioides

Opioides são os analgésicos mais eficazes para dor aguda intensa e para dor oncológica, mas carregam riscos sérios: depressão respiratória, dependência, constipação e interações. No balcão, o farmacêutico confere o receituário correto, orienta o uso seguro, previne a constipação e reconhece sinais de intoxicação.

Receptores opioides

Receptor	Efeitos principais
Mu (MOP)	Analgesia, euforia, depressão respiratória, miose, constipação, náusea, prurido, dependência física
Kappa (KOP)	Analgesia espinhal, sedação, disforia, diurese

Receptor	Efeitos principais
Delta (DOP)	Analgesia, modulação do humor

Pela ação no receptor mu, os opioides se dividem em agonistas plenos (morfina, oxicodona, metadona, fentanil e, com eficácia menor, codeína), agonista parcial (buprenorfina), agonista-antagonista (nalbufina) e antagonistas (naloxona, naltrexona). O tramadol é agonista mu fraco (principalmente pelo metabólito O-desmetiltramadol) e inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina.

Fármacos de uso comum

- **Morfina:** referência para comparação. Metabólitos renais (morfina-6-glicuronídeo, ativo, e morfina-3-glicuronídeo, neuroexcitatório) acumulam na doença renal: sedação, mioclonias, confusão.
- Codeína: pró-fármaco convertido em morfina pela CYP2D6; analgesia moderada, muito usada em associação com paracetamol; também antitussígena.
- Tramadol: dor moderada. Riscos próprios: convulsões (dose alta, associação com bupropiona e outros fármacos que reduzem o limiar), síndrome serotoninérgica com antidepressivos, hipoglicemia e hiponatremia.
- Oxicodona: agonista pleno potente; o comprimido de liberação controlada deve ser engolido inteiro.
- Metadona: meia-vida longa e muito variável, acúmulo nos primeiros dias, prolongamento do QT, muitas interações (CYP3A4 e CYP2B6). A titulação e a conversão de outros opioides para metadona são complexas e feitas só por especialista.
- Fentanil transdérmico: adesivo trocado a cada 72 horas, para dor crônica estável em pacientes já tolerantes a opioides; não serve para dor aguda nem para quem nunca usou opioide. Calor (febre, bolsa térmica, sauna, banho muito quente) aumenta a absorção e pode causar overdose.
- Buprenorfina: agonista parcial de alta afinidade, com efeito teto na depressão respiratória; no Brasil, usada em adesivo transdérmico para dor crônica. Pode precipitar abstinência em quem usa agonista pleno, e a reversão com naloxona exige doses maiores.
- Tapentadol: agonista mu e inibidor da recaptação de noradrenalina.

Equivalência analgésica aproximada

Para estimar a carga total de opioide, usa-se a dose diária em equivalentes de morfina oral (MME). Fatores da diretriz do CDC (2022): codeína 0,15; tramadol 0,2; morfina 1; oxicodona 1,5; hidromorfona 5; metadona 4,7; fentanil transdérmico 2,4 (aplicado à dose em mcg/h). Assim, oxicodona 20 mg/dia corresponde a cerca de 30 MME, e um adesivo de fentanil de 12 mcg/h, a cerca de 30 MME. A própria diretriz alerta: os fatores são estimativas, não servem para converter um opioide em outro (a troca começa com dose bem menor, pela tolerância cruzada incompleta) e não se aplicam à buprenorfina. A morfina oral equivale a cerca de um terço da potência da parenteral.

Efeitos adversos e como preveni-los

- Constipação: acontece em quase todos e não diminui com o tempo (não há tolerância). Todo paciente em uso regular de opioide deve receber laxante profilático, de preferência estimulante (bisacodil, senosídeos) associado ou não a osmótico (macrogol, lactulose), além de líquidos. Fibras isoladas, sem água suficiente, podem piorar.

- Náusea e vômitos: comuns no início, com tolerância em dias.
- Sedação e prejuízo psicomotor: maiores no início e nos aumentos de dose. Não dirigir nesse período.
- Depressão respiratória: o efeito mais grave. Risco maior no início do tratamento, em aumentos de dose, em idosos, com apneia do sono, doença pulmonar, doença renal e com associação a benzodiazepínicos, álcool e gabapentinóides.
- Prurido, retenção urinária, miose, hipotensão.
- Uso prolongado: tolerância, dependência física, hiperalgesia induzida por opioide, hipogonadismo.

Intoxicação e naloxona

Sinais de overdose: sonolência profunda ou inconsciência, respiração lenta ou ausente, pupilas puntiformes, lábios arroxeados, ronco anormal. A conduta é chamar o SAMU (192), manter a via aérea e ventilar. A naloxona, antagonista competitivo, reverte o quadro em minutos, mas tem duração mais curta que muitos opioides (metadona, formas de liberação prolongada, fentanil adesivo), e o paciente pode voltar a dormir: precisa de observação em serviço de saúde. No Brasil, as apresentações registradas de uso corrente são injetáveis (0,4 mg/mL), e a naloxona consta da Lista C1.

Metabolizadores da CYP2D6

Codeína e tramadol dependem da CYP2D6 para gerar o metabólito mais ativo. Metabolizadores lentos (cerca de 5 a 10% de pessoas de ascendência europeia) têm pouca analgesia. Metabolizadores ultrarrápidos produzem morfina em excesso e podem ter intoxicação grave com dose usual; há mortes descritas em crianças após amigdalectomia e em lactentes amamentados por mães ultrarrápidas. Por isso a FDA contraindicou codeína e tramadol em menores de 12 anos, e em menores de 18 anos após amigdalectomia ou adenoidectomia, e desaconselhou o uso na amamentação (FDA, 2017). Inibidores da CYP2D6 (fluoxetina, paroxetina, bupropiona) imitam o metabolizador lento.

Uso racional e armazenamento

Na dor aguda (pós-operatório, fraturas, extrações), o opioide deve ser usado na menor dose eficaz e pelo menor tempo, em geral poucos dias, associado a analgésicos não opioides (paracetamol, dipirona, AINE quando não contraindicados), que reduzem a dose necessária. Na dor oncológica e em cuidados paliativos, o objetivo é controle contínuo, com doses regulares em horário fixo e doses de resgate. Opioides em uso prolongado não devem ser suspensos de repente: a redução é gradual, planejada pelo prescritor, para evitar abstinência (bocejos, lacrimejamento, coriza, pupilas dilatadas, arrepios, diarreia, cólicas, ansiedade, insônia).

Comprimidos e adesivos guardados em casa são a principal fonte de uso indevido por familiares e de intoxicação acidental em crianças. Oriente guardar em local trancado ou fora do alcance e descartar sobras em pontos de coleta de medicamentos.

Listas e receituário

A regra geral: substâncias das Listas A1 e A2 exigem Notificação de Receita A (amarela), com numeração fornecida pela vigilância sanitária, validade de 30 dias e quantidade de até 30 dias de tratamento (Portaria 344/1998). Os adendos das listas, porém, deslocam várias apresentações para a Receita de Controle Especial em duas vias.

Fármaco	Lista	Receituário (Atualização n. 100, RDC 1.023/2026)
Morfina, metadona, fentanil, tapentadol, hidromorfona	A1	Notificação de Receita A
Oxicodona	A1	Notificação A; comprimidos de liberação controlada com até 40 mg por unidade: Receita de Controle Especial (adendo 5)
Buprenorfina	A1	Notificação A; adesivo transdérmico em matriz: Receita de Controle Especial (adendo 8)
Codeína	A2	Até 100 mg por unidade e concentração até 2,5% nas formas indivisíveis: Receita de Controle Especial (adendo 2); acima disso, Notificação A
Tramadol	A2	Até 100 mg por unidade: Receita de Controle Especial (adendo 3); acima disso, Notificação A
Nalbufina	A2	Até 10 mg por unidade: Receita de Controle Especial (adendo 5)
Naloxona, naltrexona	C1	Receita de Controle Especial



O que diz a norma

Adendo 3 da Lista A2: "preparações à base de tramadol, inclusive as misturadas a um ou mais componentes, em que a quantidade não exceda 100 miligramas de tramadol por unidade posológica ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias" (Portaria 344/1998, Anexo I, Atualização n. 100).



No balcão

Confira lista, adendo e tipo de receituário antes de separar o produto. Na entrega, oriente: tomar só a dose prescrita, nunca associar com álcool ou calmantes sem orientação, iniciar o laxante junto com o opioide, guardar fora do alcance de crianças, não dividir com outras pessoas e devolver sobras em ponto de coleta. Para o adesivo de fentanil: não cortar, evitar calor sobre o local, trocar no dia certo e descartar dobrado ao meio com as faces adesivas para dentro. Ensine o familiar a reconhecer sonolência excessiva e respiração lenta e a chamar o SAMU (192).



Caso

Mulher de 38 anos, amamentando um bebê de 1 mês, apresenta receita de paracetamol com codeína após cesariana. O farmacêutico informa a recomendação contrária ao uso na amamentação, orienta observar no bebê sonolência excessiva, dificuldade para mamar e respiração lenta, e contata o médico para discutir alternativa analgésica compatível.

Princípios da antibioticoterapia

Antimicrobiano é todo fármaco que mata ou inibe micro-organismos: bactérias (antibacterianos, chamados no dia a dia de antibióticos), fungos, vírus e parasitas. A escolha de um antibacteriano cruza três

informações: o micro-organismo provável, o local da infecção e o paciente (alergia, idade, gestação, função renal e hepática, outros medicamentos em uso). No balcão, o farmacêutico raramente escolhe o antibiótico, mas confere se a prescrição faz sentido para aquele paciente, procura interações e garante que o tratamento seja tomado do jeito certo, pelo tempo certo.

Boa parte das infecções que chegam à farmácia é viral: resfriado comum, a maioria das faringites e das sinusites agudas nos primeiros dias, bronquite aguda e grande parte das diarreias agudas. Antibiótico não encurta nenhuma delas, expõe o paciente a efeitos adversos e alimenta a resistência bacteriana.

Bactericida e bacteriostático

Bactericida é o fármaco que mata a bactéria nas concentrações alcançadas no organismo. Bacteriostático impede a multiplicação e depende do sistema imune para eliminar a infecção. Em laboratório, chama-se bactericida o antimicrobiano cuja concentração bactericida mínima (CBM) fica próxima da concentração inibitória mínima (CIM), em geral até quatro vezes maior.

A diferença pesa quando a defesa do hospedeiro falha ou o local é de difícil acesso: endocardite, meningite e paciente neutropênico pedem fármaco bactericida. Para as infecções comuns da comunidade, os ensaios clínicos não mostram vantagem consistente de um grupo sobre o outro. O comportamento também varia com a bactéria: a linezolida, por exemplo, é bactericida contra estreptococos e bacteriostática contra estafilococos e enterococos.

Comportamento predominante	Exemplos
Bactericidas	Betalactâmicos, aminoglicosídeos, quinolonas, glicopeptídeos (vancomicina, de ação lenta), metronidazol, nitrofurantoína, fosfomicina, sulfametoxazol-trimetoprima (a associação)
Bacteriostáticos	Macrolídeos, tetraciclínas, clindamicina, cloranfenicol, linezolida (contra estafilococo), sulfonamida isolada

Espectro e grupos de bactérias

Espectro é o conjunto de micro-organismos que o fármaco atinge. Espectro estreito (penicilina benzatina, cefalexina) poupa a microbiota; espectro amplo (amoxicilina-clavulanato, quinolonas, carbapenêmicos) cobre mais agentes, mas seleciona resistência em mais espécies. Para raciocinar sobre espectro, divide-se as bactérias em quatro grupos práticos.

As **Gram-positivas** têm parede espessa de peptidoglicano e nenhuma membrana externa. As Gram-negativas têm parede fina coberta por uma membrana externa com porinas, que funciona como barreira a muitos fármacos (por isso a vancomicina, molécula grande, não age nelas). Os atípicos não se coram bem pelo Gram: o Mycoplasma não tem parede celular e Chlamydia e Legionella vivem dentro das células, de modo que betalactâmicos não funcionam contra eles. Os anaeróbios crescem sem oxigênio e predominam em abscessos, infecções dentárias, intra-abdominais e pélvicas.

Grupo	Exemplos de bactérias	Infecções típicas	Fármacos com atividade
Gram-positivos	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>Enterococcus</i>	Pele e partes moles, faringite, pneumonia, otite	Penicilinas, cefalosporinas de 1ª geração, macrolídeos, clindamicina, vancomicina, linezolida
Gram-negativos	<i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Infecção urinária, intra-abdominal, pneumonia hospitalar	Cefalosporinas de 3ª e 4ª geração, quinolonas, aminoglicosídeos, carbapenênicos, nitrofurantoina e fosfomicina (urina)
Atípicos	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>Legionella</i>	Pneumonia comunitária	Macrolídeos, tetraciclina, quinolonas respiratórias
Anaeróbios	<i>Bacteroides fragilis</i> , <i>Prevotella</i> , <i>Peptostreptococcus</i> , <i>Clostridioides difficile</i>	Abscessos, infecção dentária, intra-abdominal, pélvica	Metronidazol, clindamicina (acima do diafragma), amoxicilina-clavulanato, carbapenênicos

Farmacocinética e farmacodinâmica (PK/PD)

A eficácia de um antibiótico depende de como a concentração no sangue se relaciona com a CIM da bactéria ao longo do tempo. Três padrões orientam dose e intervalo.

Padrão	Índice que prediz eficácia	Exemplos	Consequência prática
Tempo-dependente	Fração do intervalo com concentração acima da CIM ($T > CIM$)	Betalactâmicos	Doses fracionadas em horários regulares; atrasos repetidos reduzem a eficácia
Concentração-dependente	Pico sobre a CIM ($C_{máx}/CIM$)	Aminoglicosídeos, metronidazol, daptomicina	Dose única diária maior, com efeito pós-antibiótico prolongado
Exposição total	Área sob a curva sobre a CIM (AUC/CIM)	Quinolonas, vancomicina, azitromicina, tetraciclina, linezolida	Importa a dose diária total; para a vancomicina, a monitorização é feita pela AUC

Efeito pós-antibiótico é a supressão do crescimento bacteriano que persiste depois que a concentração cai abaixo da CIM. É longo para aminoglicosídeos e quinolonas e curto para a maioria dos betalactâmicos contra Gram-negativos, o que reforça a importância do horário regular para amoxicilina, cefalexina e afins.

Resistência bacteriana

Resistência é a capacidade da bactéria de crescer em concentrações do fármaco que antes a inibiam. Ela surge por mutação ou é adquirida de outras bactérias por plasmídeos e transposons (conjugação), por DNA livre (transformação) ou por vírus bacteriófagos (transdução). Os mecanismos são poucos e se repetem entre as classes:

- **Inativação enzimática:** betalactamases que abrem o anel betalactâmico; enzimas que modificam aminoglicosídeos.

- Alteração do alvo: PBP2a no estafilococo resistente à oxacilina; mutações na DNA girase (quinolonas); metilação do ribossomo (macrolídeos e clindamicina).
- Redução da entrada: perda de porinas em Gram-negativos.
- Bombas de efluxo: expulsam tetraciclinas, macrolídeos e quinolonas.
- Via metabólica alternativa: bactérias que passam a usar folato pré-formado escapam das sulfonamidas.

Betalactamases de espectro estendido (**ESBL**) são enzimas de enterobactérias, sobretudo *E. coli* e *Klebsiella*, que inativam penicilinas, cefalosporinas de até 4ª geração e aztreonam. Em infecção grave por ESBL, o tratamento de referência é um carbapenêmico: no ensaio MERINO (2018), piperacilina-tazobactam teve mortalidade maior que meropeném em bacteremia por esses agentes. Na cistite por ESBL, nitrofurantoína e fosfomicina costumam manter atividade. As carbapenemases (KPC, NDM e outras) inativam até os carbapenêmicos e são um problema hospitalar grave no Brasil.

MRSA (*S. aureus* resistente à meticilina, equivalente à oxacilina) carrega o gene *mecA*, que produz a PBP2a, de baixa afinidade pelos betalactâmicos. Resulta resistência a praticamente todos eles, com exceção das cefalosporinas de 5ª geração (ceftarolina). O MRSA comunitário, que causa furúnculos e abscessos de repetição, costuma responder a sulfametoxazol-trimetoprima, doxiciclina e, conforme o antibiograma, clindamicina.

A pressão seletiva explica por que o uso desnecessário importa: cada exposição elimina as bactérias sensíveis da microbiota e deixa espaço para as resistentes, que se multiplicam e são transmitidas a outras pessoas. Tratamento curto demais, dose baixa e uso sem indicação contribuem; o fator de maior peso é o volume total de antibiótico consumido.

Classificação AWaRe da OMS

A Organização Mundial da Saúde agrupa os antibióticos em três categorias conforme o impacto sobre a resistência. A edição vigente é a de 2025 (documento técnico publicado em 5 de setembro de 2025), revista a cada dois anos pelo comitê da Lista de Medicamentos Essenciais.

Grupo	Definição	Exemplos de uso comunitário
Access (acesso)	Primeira ou segunda escolha para infecções comuns, menor potencial de selecionar resistência; devem estar sempre disponíveis	Amoxicilina, amoxicilina-clavulanato, cefalexina, doxiciclina, nitrofurantoína, sulfametoxazol-trimetoprima, metronidazol, clindamicina
Watch (vigilância)	Maior potencial de resistência; indicações restritas e uso monitorado	Azitromicina, claritromicina, ciprofloxacino, levofloxacino, ceftriaxona, cefuroxima, fosfomicina oral
Reserve (reserva)	Último recurso para bactérias multirresistentes	Linezolida, colistina, polimixina B, ceftazidima-avibactam, fosfomicina intravenosa

A declaração política da Assembleia Geral da ONU sobre resistência antimicrobiana (setembro de 2024) fixou a meta de que pelo menos 70% do consumo humano de antibióticos no mundo seja de fármacos do grupo Access até 2030. Pertencer ao grupo Access não significa ser mais fraco: indica que o fármaco resolve a maioria das infecções comuns com menor custo ecológico.



Ponto-chave

Os exemplos acima seguem as edições mais recentes da lista. A classificação muda de tempos em tempos, e alguns países publicam adaptações próprias; antes de usar um exemplo em indicador ou protocolo, confira o anexo da edição de 2025.

Uso racional e papel do farmacêutico comunitário

No Brasil, antimicrobianos de uso sistêmico só são dispensados com receita, que fica retida e vale por 10 dias a partir da emissão (RDC 471/2021, alterada pela RDC 973/2025; lista de substâncias na IN 360/2025). Os detalhes regulatórios estão no módulo 8. Do ponto de vista clínico, a dispensação é o último momento em que alguém de saúde conversa com o paciente antes da primeira dose, e o farmacêutico deve aproveitá-lo para:

- Confirmar alergias e o tipo de reação prévia, gestação, amamentação e doença renal ou hepática conhecida.
- Conferir dose, intervalo e duração contra a indicação provável e a idade (em criança, contra o peso).
- Rastrear interações relevantes no histórico de medicamentos e de suplementos.
- Explicar horário, relação com alimento, o que fazer se esquecer uma dose e quais sinais exigem retorno.
- Reforçar adesão: tomar exatamente como prescrito, sem guardar sobras nem repassar a outra pessoa.
- Notificar reação adversa ou falha terapêutica suspeita à Anvisa pelo VigiMed.



No balcão

Cliente de 29 anos pede "um antibiótico forte" para dor de garganta com coriza e tosse há dois dias, sem febre. O quadro sugere infecção viral: explique que antibiótico não acelera a melhora, oriente sintomáticos isentos de prescrição, hidratação e repouso, e encaminhe a consulta se surgirem febre alta persistente, placas no fundo da garganta sem tosse, dificuldade para engolir a saliva, falta de ar ou piora depois de melhora inicial.

Sem receita não há dispensação de antimicrobiano sistêmico. Registre a orientação dada, se a farmácia mantiver registro de atendimento farmacêutico.

Betalactâmicos

Betalactâmicos são os antibióticos mais dispensados na farmácia comercial. Todos têm o anel betalactâmico, que se liga às proteínas ligadoras de penicilina (PBP), as transpeptidases que fazem as ligações cruzadas do peptidoglicano. Sem essas ligações, a parede fica frágil e a bactéria em multiplicação sofre lise: o efeito é bactericida e tempo-dependente. A toxicidade em humanos é baixa, porque células humanas não têm parede; os problemas principais são alergia, diarreia e alteração da microbiota.

A família inclui penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos. Associada a eles, há os inibidores de betalactamase, que protegem o anel da enzima bacteriana.

Penicilinas

Fármaco	Via e apresentação	Espectro principal	Usos típicos
Benzilpenicilina benzatina (Benzetacil®)	Intramuscular profunda, depósito de liberação lenta	Estreptococos, <i>Treponema pallidum</i>	Sífilis, profilaxia secundária da febre reumática, faringite estreptocócica
Benzilpenicilina cristalina	Intravenosa, uso hospitalar	Estreptococos, meningococo, treponema	Neurosífilis, endocardite estreptocócica
Amoxicilina	Oral (cápsula, comprimido, suspensão)	Estreptococos, pneumococo, <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>H. influenzae</i> e <i>E. coli</i> sem betalactamase, <i>Listeria</i>	Otite, sinusite e pneumonia comunitária, faringite estreptocócica, erradicação do <i>H. pylori</i>
Ampicilina	Intravenosa (a oral é pouco absorvida e o alimento reduz ainda mais)	Semelhante à amoxicilina	Uso hospitalar, inclusive meningite por <i>Listeria</i>
Oxacilina	Intravenosa	Estafilococo sensível à oxacilina	Infecções estafilocócicas graves em hospital
Piperacilina-tazobactam	Intravenosa	Gram-negativos, inclusive <i>Pseudomonas</i> , e anaeróbios	Infecção hospitalar

A benzatina mantém concentrações baixas e prolongadas por semanas. Na sífilis recente, a dose de adulto é 2,4 milhões de UI por via intramuscular (1,2 milhão de UI em cada glúteo), conforme o protocolo do Ministério da Saúde para infecções sexualmente transmissíveis. A aplicação dói, deve ser feita em músculo de grande massa e só em local preparado para atender reação anafilática, que é rara. Depois da primeira dose na sífilis pode ocorrer a reação de Jarisch-Herxheimer (febre, mal-estar e piora transitória das lesões nas primeiras 24 horas), que não é alergia e não contraindica as doses seguintes.

A amoxicilina tem boa absorção oral com ou sem alimento e é o antibiótico de primeira escolha em muitas infecções respiratórias da comunidade. Exantema maculopapular durante tratamento de faringite pode ser mononucleose infecciosa, situação em que a aminopenicilina provoca erupção com frequência alta sem que isso signifique alergia verdadeira; o paciente deve ser reavaliado pelo prescritor.

Inibidores de betalactamase

Betalactamases são a principal defesa das bactérias contra este grupo. Os inibidores clássicos têm pouca ação antibacteriana própria: funcionam como isca que se liga irreversivelmente à enzima.

- **Clavulanato:** associado à amoxicilina por via oral. Amplia o espectro para *H. influenzae* e *Moraxella* produtores de betalactamase, *S. aureus* sensível à oxacilina e anaeróbios (mordedura, infecção dentária, sinusite que não respondeu). É responsável por boa parte da diarreia e da náusea da associação e, raramente, por hepatite colestática, mais comum em idosos e em cursos longos.
- **Sulbactam:** associado à ampicilina por via intravenosa; tem atividade própria contra *Acinetobacter*.
- **Tazobactam:** associado à piperacilina, uso hospitalar.

- Inibidores mais novos, como o avibactam (ceftazidima-avibactam), atuam também sobre algumas carbapenemases e ficam no grupo Reserve.



No balcão

Amoxicilina-clavulanato deve ser tomada no início de uma refeição, o que melhora a tolerância gastrointestinal e a absorção do clavulanato (conforme bula do produto de referência). Diarreia leve é comum; oriente hidratação e procurar o prescritor se houver sangue ou muco nas fezes, febre, dor abdominal forte ou mais de seis evacuações por dia, inclusive semanas depois do fim do tratamento.

Amoxicilina pura pode ser tomada com ou sem alimento. Em ambas, horários regulares (8/8 h ou 12/12 h) importam mais do que a refeição.

Cefalosporinas

As cefalosporinas são agrupadas em gerações. De modo geral, as primeiras gerações são mais ativas contra Gram-positivos e as seguintes ganham Gram-negativos. Nenhuma age contra enterococo ou *Listeria*, e só a 5ª geração age contra MRSA.

Geração	Exemplos e via	Espectro	Usos típicos
1ª	Cefalexina (oral), cefadroxila (oral), cefazolina (intravenosa)	Estafilococo sensível à oxacilina, estreptococos; <i>E. coli</i> , <i>Proteus</i> e <i>Klebsiella</i> comunitárias	Celulite, impetigo extenso, infecção urinária baixa, profilaxia cirúrgica (cefazolina)
2ª	Cefuroxima (oral e intravenosa), cefaclor (oral), cefoxitina (intravenosa)	Acrescenta <i>H. influenzae</i> e <i>Moraxella</i> ; cefoxitina cobre anaeróbios	Otite, sinusite, pneumonia comunitária leve; profilaxia em cirurgia abdominal (cefoxitina)
3ª	Ceftriaxona (intramuscular e intravenosa), cefotaxima, ceftazidima	Gram-negativos amplos; ceftriaxona mantém pneumococo; ceftazidima cobre <i>Pseudomonas</i> e é fraca para Gram-positivos	Pneumonia, meningite, pielonefrite, gonorreia
4ª	Cefepima (intravenosa)	Gram-negativos, inclusive <i>Pseudomonas</i> , e Gram-positivos	Infecção hospitalar, neutropenia febril
5ª	Ceftarolina (intravenosa)	MRSA e Gram-negativos comunitários, sem <i>Pseudomonas</i>	Pele e partes moles, pneumonia comunitária, uso hospitalar

Pontos de atenção por fármaco: a cefuroxima axetila oral é mais bem absorvida com alimento; a cefalexina pode ser tomada com ou sem alimento; o cefaclor se associa a reação semelhante à doença do soro em crianças (febre, exantema e dor articular). A ceftriaxona é eliminada em parte pela bile e pode formar barro biliar (pseudolitíase), e não deve ser administrada junto com soluções intravenosas de cálcio em recém-nascidos, pelo risco de precipitação. A cefepima acumula na insuficiência renal e pode causar encefalopatia e convulsões quando a dose não é ajustada pela TFG (estimada por CKD-EPI 2021).

Carbapenêmicos e monobactâmico

Carbapenêmicos (imipeném-cilastatina, meropeném, ertapeném) têm o espectro mais amplo entre os betalactâmicos: Gram-positivos sensíveis à oxacilina, Gram-negativos produtores de ESBL e anaeróbios. O ertapeném, de dose única diária, não cobre *Pseudomonas* nem *Acinetobacter*. São fármacos hospitalares, reservados a infecções graves ou por bactérias resistentes. O imipeném reduz o limiar convulsivo.

O **aztreonam**, único monobactâmico em uso, age apenas em Gram-negativos aeróbios, inclusive *Pseudomonas*. Quase não tem reatividade cruzada com penicilinas; a exceção é a ceftazidima, com a qual compartilha cadeia lateral idêntica.



Atenção

Carbapenêmicos derrubam a concentração de ácido valproico em poucas horas, e o efeito não se corrige aumentando a dose do anticonvulsivante. Paciente epilético em uso de valproato que recebe meropeném ou ertapeném pode convulsionar; a associação deve ser evitada e, se inevitável, exige outro anticonvulsivante de cobertura.

Alergia a penicilina

Cerca de 10% dos pacientes relatam alergia a penicilina, mas, quando avaliados, menos de 1% tem alergia confirmada (CDC, orientação a profissionais sobre alergia a penicilina). Os anticorpos IgE contra penicilina tendem a diminuir com os anos, e muitas reações atribuídas ao antibiótico eram sintomas da própria infecção viral. O rótulo falso de alergia empurra o paciente para quinolonas, clindamicina e vancomicina, com mais efeitos adversos, mais diarreia por *C. difficile*, mais resistência e custo maior.

Tipo de reação	Quando e como aparece	Implicação
Imediata (mediada por IgE)	Minutos até cerca de 1 a 6 horas após a dose: urticária, angioedema, broncoespasmo, hipotensão, anafilaxia	Evitar penicilinas até avaliação especializada; testes cutâneos e provocação conforme risco
Tardia benigna	Dias após o início: exantema maculopapular sem acometimento de mucosas e sem febre alta	Muitas vezes de baixo risco e candidata a desrotulagem por provocação oral supervisionada
Tardia grave	Síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica, DRESS, nefrite intersticial, anemia hemolítica	Nunca reexpor ao fármaco; registrar de forma destacada
Intolerância	Náusea, diarreia, dor abdominal, cefaleia	Não é alergia; não justifica o rótulo

A reatividade cruzada com cefalosporinas é menor que os 10% citados em textos antigos. Na atualização do parâmetro prático de alergia a medicamentos das academias americanas de alergia (AAAAI e ACAAI, 2022), a chance de reação a cefalosporina em quem tem história de alergia a penicilina fica abaixo de 2%, e ela depende sobretudo da semelhança da cadeia lateral R1. Amoxicilina e ampicilina compartilham cadeia lateral com cefalexina, cefadroxila e cefaclor; ceftriaxona, cefazolina e cefuroxima têm cadeias diferentes. O mesmo documento admite cefalosporina de cadeia lateral diferente, sem teste prévio, mesmo em quem teve anafilaxia à penicilina (recomendação condicional). A reatividade com carbapenêmicos fica abaixo de 1%.

Desrotulagem é a retirada do registro de alergia depois de avaliação. Usa estratificação de risco (escores validados, como o PEN-FAST), teste cutâneo quando indicado e provocação oral supervisionada com amoxicilina nos pacientes de baixo risco. O farmacêutico comunitário não faz a provocação, mas pode qualificar a história (qual fármaco, que reação, quanto tempo depois, como foi tratada, se já usou outro betalactâmico depois) e encaminhar para avaliação.

Caso

Cliente de 45 anos traz receita de cefalexina 500 mg de 6/6 h para celulite e diz ser alérgico a penicilina. Perguntado, conta que aos 6 anos teve manchas na pele dias depois de começar amoxicilina, sem falta de ar e sem bolhas. É história tardia benigna e antiga; mesmo assim, como a cefalexina compartilha cadeia lateral com a amoxicilina, o farmacêutico contata o prescritor, relata a história e registra a decisão. Se a história fosse de bolhas, descamação ou lesão em boca e olhos, a dispensação seria suspensa até contato com o médico.

Interações e orientação

- **Metotrexato:** penicilinas reduzem a eliminação renal e aumentam a toxicidade, sobretudo com doses altas de metotrexato.
- Varfarina: há relatos de aumento do RNI com amoxicilina e amoxicilina-clavulanato; orientar controle do RNI se o curso for longo ou houver sangramento.
- Alopurinol: aumenta a frequência de exantema com ampicilina e amoxicilina.
- Probenecida: reduz a excreção renal das penicilinas e prolonga seu efeito (associação às vezes intencional).
- Anticoncepcional hormonal: a eficácia não é reduzida por betalactâmicos (ver tópico de orientação ao paciente).

Ponto-chave

Betalactâmico é tempo-dependente: em 8/8 h, distribuir as doses ao longo das 24 horas (por exemplo 6 h, 14 h e 22 h) vale mais do que concentrá-las no horário de vigília. Suspensões de amoxicilina e amoxicilina-clavulanato reconstituídas têm validade curta e exigem conservação conforme bula (ver tabela de suspensões no material de apoio).

Inibidores da síntese proteica

O ribossomo bacteriano (70S) é formado pelas subunidades 30S e 50S, diferentes do ribossomo humano (80S). Essa diferença permite inibir a síntese de proteínas da bactéria com toxicidade aceitável. Atuam na **subunidade 30S** os aminoglicosídeos e as tetraciclina; na subunidade 50S, macrolídeos, lincosamidas, cloranfenicol e oxazolidinonas. Exceto os aminoglicosídeos, que são bactericidas, o grupo é predominantemente bacteriostático.

Como vários desses fármacos interagem com o citocromo P450, prolongam o intervalo QT ou dependem de cuidados com alimento e cátions, este é o grupo que mais exige conferência de interações no balcão.

Macrolídeos

Azitromicina, claritromicina e eritromicina se ligam à porção 23S da subunidade 50S e bloqueiam o alongamento da cadeia proteica. Cobrem estreptococos (com resistência crescente do pneumococo), atípicos (*Mycoplasma*, *Chlamydophila*, *Legionella*), *Bordetella pertussis*, *Chlamydia trachomatis* e, no caso da claritromicina, o *Helicobacter pylori*. São alternativa em alérgicos a betalactâmicos e componente de esquemas para pneumonia comunitária.

Fármaco	Posologia usual adulto	Farmacocinética e CYP3A4	Ponto de atenção
Azitromicina	500 mg 1 vez ao dia por 3 dias, ou 500 mg no 1º dia e 250 mg do 2º ao 5º; outros esquemas conforme indicação	Meia-vida longa (cerca de 68 horas) e alta concentração tecidual; inibição fraca do CYP3A4	Prolongamento do QT; cardiopatas e uso com outros fármacos que prolongam o QT
Claritromicina	250 a 500 mg de 12/12 h	Inibidor potente do CYP3A4 e da glicoproteína P	Muitas interações graves; gosto metálico; alerta da FDA (2018) sobre mortalidade em cardiopatas
Eritromicina	Conforme sal e indicação (uso hoje restrito)	Inibidor potente do CYP3A4	Intolerância gastrointestinal (é agonista da motilina); QT; o estolato causa hepatite colestática

A FDA alertou em 2013 para risco de arritmia fatal com azitromicina em pacientes com QT longo, hipocalemia, hipomagnesemia, bradicardia ou em uso de antiarrítmicos, e em 2018 recomendou cautela com claritromicina em cardiopatas, depois de um estudo que mostrou excesso de mortalidade no seguimento de longo prazo. Em recém-nascidos, eritromicina e azitromicina se associam a estenose hipertrófica do piloro.



Atenção

Claritromicina com sinvastatina ou lovastatina é contraindicada (rabdomiólise). Também são perigosas as associações com colchicina (toxicidade fatal, especialmente em doença renal), derivados do ergot, alguns antiarrítmicos, anticoagulantes orais diretos e varfarina (sangramento), bloqueadores de canal de cálcio (hipotensão) e alguns benzodiazepínicos. Diante de qualquer um desses na lista do paciente, contate o prescritor: em geral a azitromicina, com interação bem menor pelo CYP3A4, é a troca possível.

Tetraciclinas

Doxiciclina, minociclina e tetraciclina se ligam à subunidade 30S. A doxiciclina é a mais usada: cobre atípicos, *Chlamydia trachomatis*, riquetsias (febre maculosa), leptospira, *Borrelia*, MRSA comunitário em pele, acne inflamatória e é usada na profilaxia da malária. A posologia usual de adulto é 100 mg de 12/12 h. A minociclina causa mais tontura e vertigem, hiperpigmentação de pele e dentes e, raramente, reações autoimunes (lúpus induzido, hepatite).

A tigeciclina, derivada intravenosa, é de uso hospitalar para bactérias multirresistentes.

Problema	Mecanismo	Orientação
Quelação com cátions	Cálcio, magnésio, alumínio, ferro, zinco e bismuto formam complexos não absorvíveis	Separar de antiácidos, suplementos minerais, multivitamínicos e leite; tetraciclina sofre mais que doxiciclina e minociclina
Esofagite e úlcera esofágica	Comprimido parado no esôfago libera fármaco ácido	Tomar com um copo cheio de água, sentado ou em pé, e não deitar nos 30 minutos seguintes; não tomar ao deitar
Fotossensibilidade	Reação fototóxica	Evitar exposição solar intensa; usar protetor e roupa; maior com doxiciclina
Dentes e ossos em formação	Deposição de complexo com cálcio	Evitar na gestação (sobretudo a partir do 2º trimestre) e em menores de 8 anos para infecções comuns
Hipertensão intracraniana benigna	Mecanismo incerto	Cefaleia intensa e alteração visual exigem avaliação; não associar a isotretinoína

A restrição em crianças foi relativizada para a doxiciclina em cursos curtos. O CDC dos Estados Unidos publicou estudo em que crianças tratadas com doxiciclina antes dos 8 anos para febre maculosa não tiveram diferença de coloração dentária, e a Academia Americana de Pediatria recomenda doxiciclina como fármaco de escolha para febre maculosa suspeita em qualquer idade. Para infecções comuns, a recomendação de evitar tetraciclina abaixo de 8 anos continua.



No balcão

Cliente em uso de carbonato de cálcio e sulfato ferroso recebe doxiciclina 100 mg de 12/12 h. Monte com ele uma tabela de horários: doxiciclina às 8 h e às 20 h, com água e longe de deitar; ferro e cálcio no meio da tarde, pelo menos 2 a 3 horas distantes das doses. Se a bula do produto indicar outro intervalo, siga a bula.

Aminoglicosídeos

Gentamicina, ampicilina, tobramicina e estreptomicina se ligam à subunidade 30S e causam leitura errada do RNA mensageiro; são bactericidas e concentração-dependentes, o que fundamenta a dose única diária. Praticamente não são absorvidos por via oral; o uso sistêmico é hospitalar, por via intravenosa ou intramuscular, para Gram-negativos aeróbios graves, em sinergia com betalactâmico na endocardite por enterococo e, no caso da estreptomicina e da ampicilina, em micobactérias.

- **Nefrotoxicidade:** lesão do túbulo proximal, em geral reversível; piora com idade avançada, desidratação, uso prolongado e associação a vancomicina, anfotericina B, contraste iodado e anti-inflamatórios.
- Ototoxicidade: coclear (perda auditiva de altas frequências, zumbido) e vestibular (vertigem, desequilíbrio), frequentemente irreversível; diuréticos de alça somam risco.
- Bloqueio neuromuscular: raro, relevante na miastenia gravis e após bloqueadores neuromusculares.
- Monitorização: concentrações séricas e creatinina, com ajuste pela função renal.
- Gestação: risco de ototoxicidade fetal (documentado com estreptomicina).

Na farmácia comercial, os aminoglicosídeos aparecem sobretudo em produtos tópicos: colírios de tobramicina e gentamicina, cremes e pomadas de gentamicina e neomicina. A neomicina tópica é causa frequente de dermatite de contato alérgica, e o uso em pele lesada extensa ou em perfuração timpânica traz risco de absorção e ototoxicidade.

Lincosamidas

A clindamicina se liga à subunidade 50S. Cobre estreptococos, estafilococos (incluindo parte do MRSA comunitário) e anaeróbios acima do diafragma; é útil em infecções dentárias, de pele e partes moles, em alérgicos a penicilina e, associada à pirimetamina, na toxoplasmose. A posologia oral de adulto costuma ser 300 a 450 mg de 6/6 h ou de 8/8 h, conforme indicação. Estafilococos com resistência induzível a macrolídeos podem falhar à clindamicina mesmo com antibiograma aparentemente sensível; o laboratório detecta isso pelo teste D.

O efeito adverso marcante é a diarreia por ***Clostridioides difficile***, que pode ocorrer durante o tratamento ou semanas depois. A clindamicina está entre os antibióticos de maior risco, ao lado de cefalosporinas, quinolonas e amoxicilina-clavulanato. A cápsula deve ser tomada com um copo cheio de água, pelo risco de esofagite.



Atenção

Diarreia aquosa intensa (três ou mais evacuações em 24 horas), com febre, cólica ou sangue, durante ou até cerca de oito semanas depois de antibiótico, exige avaliação médica. Antidiarreicos como a loperamida não devem ser usados por conta própria nessa situação.

Cloranfenicol

Bloqueia a peptidiltransferase na subunidade 50S. Tem espectro amplo e boa penetração no sistema nervoso central, mas o uso sistêmico caiu por causa da toxicidade hematológica: supressão medular dose-dependente e reversível, e aplasia de medula idiossincrática, rara, não relacionada à dose e frequentemente fatal. Em recém-nascidos, a imaturidade da glicuronidação causa a síndrome do bebê cinzento (vômitos, hipotermia, colapso circulatório). No balcão, aparece quase só em colírios e pomadas oftálmicas e em associações tópicas.

Oxazolidinonas

A linezolida se liga à subunidade 50S e impede a formação do complexo de iniciação. Tem biodisponibilidade oral próxima de 100%, o que permite trocar a via intravenosa pela oral na mesma dose (600 mg de 12/12 h). Atua em Gram-positivos resistentes: MRSA, enterococo resistente à vancomicina e pneumococo resistente. Pertence ao grupo Reserve da OMS e costuma ser prescrita na alta hospitalar, chegando à farmácia comercial com receita de especialista.

- **Síndrome serotoninérgica:** a linezolida é inibidor fraco e reversível da monoamina oxidase. Com ISRS, IRSN, tricíclicos, tramadol, meperidina, triptanos ou buspirona, pode surgir agitação, tremor, hipertermia, mioclonia e diarreia. A FDA emitiu alerta específico em 2011 para o uso com antidepressivos serotoninérgicos.

- Tiramina: alimentos ricos (queijos curados, embutidos fermentados, molho de soja, chope e vinho tinto em quantidade) podem elevar a pressão arterial; orientar moderação.
- Simpatomiméticos: pseudoefedrina e fenilefrina de antigripais aumentam a pressão; evitar.
- Mielossupressão: trombocitopenia e anemia, mais comuns após duas semanas de uso; hemograma semanal.
- Neuropatia periférica e óptica e acidose láctica em uso prolongado; alteração visual exige suspensão e avaliação.



No balcão

Paciente com receita de linezolida e sertralina em uso: não dispense sem contato com o prescritor. Se a decisão for manter os dois, oriente reconhecer tremor, febre, confusão e rigidez como sinais de procura imediata de atendimento, e evite somar outro serotoninérgico, como tramadol para dor.

Inibidores de ácidos nucleicos e outros antibacterianos

Este grupo reúne fármacos de mecanismos variados que têm em comum o uso frequente na comunidade: a rifampicina, que bloqueia a síntese de RNA; os nitroimidazólicos (metronidazol, secnidazol e tinidazol) e a nitrofurantoína, que geram intermediários reativos que lesam o DNA; e a fosfomicina, que age na primeira etapa da síntese da parede celular. Todos exigem orientação específica no balcão.

Rifampicina e outras rifamicinas

A rifampicina inibe a RNA polimerase dependente de DNA da bactéria. É bactericida, atinge bem tecidos e biofilmes, mas seleciona resistência rapidamente quando usada sozinha; por isso entra sempre em associação. Usos principais: tuberculose (esquema com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, fornecido pelo SUS), hanseníase (poliquimioterapia), quimioprofilaxia de contatos de doença meningocócica e associação em infecções estafilocócicas de prótese e osso.

- **Indução enzimática:** é um dos indutores mais potentes conhecidos (CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, glicoproteína P e glicuroniltransferases). Reduz a concentração de anticoncepcionais hormonais, varfarina, anticoagulantes orais diretos, antirretrovirais (inibidores de protease e outros), azóis, corticoides, metadona, tacrolimo e ciclosporina, levotiroxina, sulfonilureias, estatinas, anticonvulsivantes e muitos outros. O efeito começa em dias e persiste por semanas após a suspensão.
- Coloração alaranjada a avermelhada de urina, suor, lágrimas, saliva e fezes; mancha lentes de contato gelatinosas de forma permanente.
- Hepatotoxicidade, maior em associação com isoniazida e pirazinamida, em etilistas e em hepatopatas.
- Síndrome pseudogripal, trombocitopenia e reações de hipersensibilidade, mais associadas ao uso intermitente.
- Absorção reduzida por alimento: no tratamento da tuberculose, a orientação usual é tomar em jejum, de uma só vez, pela manhã.

A rifabutina tem indução menor e é preferida com alguns antirretrovirais; pode causar uveíte. A rifaximina quase não é absorvida e é usada na encefalopatia hepática e na diarreia do viajante, sem os problemas sistêmicos da rifampicina.



No balcão

Mulher em tratamento de tuberculose usa anticoncepcional oral combinado. Explique que a rifampicina reduz a eficácia da pílula (assim como do adesivo, do anel e da pílula só de progestagênio) e que ela precisa de método que não dependa do metabolismo hepático, como DIU de cobre ou hormonal, ou injetável trimestral, conforme decisão com o prescritor. O efeito indutor persiste por semanas depois do fim da rifampicina, e o preservativo deve ser mantido nesse período. Avise também sobre a urina e as lágrimas alaranjadas, para que ela não interrompa o tratamento por susto.

Nitroimidazólicos

Metronidazol, secnidazol e tinidazol entram na célula como pró-fármacos e são reduzidos apenas por micro-organismos anaeróbios e protozoários, gerando radicais que fragmentam o DNA. O espectro é por isso muito específico: anaeróbios estritos (*Bacteroides*, *Clostridioides*, *Prevotella*), *Gardnerella* na vaginose bacteriana, *Trichomonas vaginalis*, *Giardia lamblia* e *Entamoeba histolytica*. O metronidazol também compõe esquemas para *H. pylori* e infecções intra-abdominais.

Fármaco	Esquemas de adulto citados em bula	Orientação sobre álcool na bula brasileira
Metronidazol	Tricomoniase: 2 g dose única ou 400 mg de 12/12 h por 7 dias; vaginite por <i>Gardnerella</i> : 400 a 500 mg de 12/12 h por 7 dias; giardíase: 250 mg de 8/8 h por 5 dias	Evitar durante o tratamento e por pelo menos 1 dia após a última dose
Secnidazol	Tricomoniase, amebíase intestinal e giardíase: 2 g dose única, com uma refeição, de preferência à noite	Evitar durante o tratamento e por 4 dias após a última dose
Tinidazol	Dose única de 2 g na maior parte das indicações	Conforme bula do produto

Efeitos adversos comuns são gosto metálico, náusea, cefaleia e urina escurecida, avermelhada. Em uso prolongado ou em doses altas, o metronidazol causa neuropatia periférica e, raramente, encefalopatia com ataxia cerebelar e convulsões; formigamento em mãos e pés exige retorno ao prescritor. Interações relevantes: aumento do efeito da varfarina (inibição do CYP2C9, com risco de sangramento), aumento do lítio, aumento do bussulfano e reações psicóticas com dissulfiram. O secnidazol é contraindicado na gestação e na amamentação, segundo a bula brasileira.

Álcool e metronidazol: o que a evidência mostra

A orientação de evitar álcool vem de relatos de casos antigos de reação semelhante à do dissulfiram (rubor, náusea, vômitos, taquicardia). Estudos posteriores questionaram o mecanismo: o metronidazol não inibe de forma consistente a aldeído desidrogenase hepática, e ensaio controlado em voluntários sadios não mostrou elevação de acetaldeído no sangue. Um estudo caso-controle publicado em 2023 (Feldman e Jaszczenski, WMJ) revisou atendimentos de emergência e não encontrou reação dissulfiram-símile em 18 pacientes que receberam metronidazol com etanol detectável no sangue, comparados a 18 controles; a amostra é pequena e retrospectiva.

Na prática, a interação verdadeira é improvável, mas não foi descartada, e o álcool piora náusea e intolerância gástrica. As bulas brasileiras mantêm a restrição, e o farmacêutico deve orientar conforme a bula, sem alarmismo e sem afirmar que a reação é certa.

Nitrofurantoína

A nitrofurantoína é reduzida por flavoproteínas bacterianas a intermediários que lesam DNA, ribossomos e enzimas; como atua em vários alvos, a resistência é pouco frequente, inclusive entre *E. coli* produtoras de ESBL. Concentra-se apenas na urina, sem nível sanguíneo terapêutico: serve para cistite não complicada e profilaxia, e não deve ser usada em pielonefrite ou quando há febre e dor lombar. A apresentação comum no Brasil é a cápsula de macrocristais de 100 mg, em geral de 6/6 h por 5 a 7 dias, conforme prescrição.

- Tomar com alimento: melhora a absorção e reduz náusea.
- Urina amarelo-escura ou acastanhada é esperada e sem significado.
- **Função renal:** com TFG baixa, o fármaco não chega à urina em concentração eficaz e se acumula no sangue. A bula profissional brasileira contraindica o uso com depuração de creatinina abaixo de 60 mL/min/1,73 m²; bulas europeias aceitam curso curto, com cautela, com TFG estimada entre 30 e 44 mL/min/1,73 m². Na dúvida, o farmacêutico segue a bula do produto e aciona o prescritor.
- Reações pulmonares: aguda (febre, tosse, dispneia nos primeiros dias, de natureza alérgica) e crônica (pneumonite intersticial e fibrose em uso prolongado, como na profilaxia de meses).
- Hepatite, neuropatia periférica e hemólise em deficientes de G6PD.
- Gestação: usada na cistite da gestante, mas evitada a termo (38 a 42 semanas), durante o trabalho de parto e em recém-nascidos com menos de 1 mês, pelo risco de hemólise neonatal.

Fosfomicina

A fosfomicina inibe a enzima MurA, que catalisa o primeiro passo da síntese do peptidoglicano; é bactericida. A forma oral, fosfomicina trometamol (Monuril®), é um sachê de 3 g em dose única para cistite não complicada da mulher. Mantém atividade contra muitas *E. coli* produtoras de ESBL. A forma oral está no grupo Watch da OMS e a intravenosa, no grupo Reserve.

- Dissolver o sachê em 50 a 75 mL de água, mexer e tomar logo; não guardar a solução.
- Tomar com o estômago vazio, de preferência à noite, depois de esvaziar a bexiga, para manter o fármaco na urina durante a noite; a bula admite 2 a 3 horas após refeição.
- Efeitos: diarreia, náusea, cefaleia, vulvovaginite.
- Metoclopramida reduz a concentração sérica e urinária; não associar.
- Contraindicada, segundo a bula, com depuração de creatinina abaixo de 10 mL/min e em hemodiálise.
- Sintomas que persistem 2 a 3 dias após a dose, febre, dor lombar ou sangue na urina exigem reavaliação.



Caso

Mulher de 72 anos, com TFG estimada de 38 mL/min/1,73 m² (CKD-EPI 2021) em exame recente, traz receita de nitrofurantoína para cistite. A bula brasileira contraindica o uso nessa faixa. O farmacêutico explica a situação à paciente, contata o prescritor com o valor da TFG e anota a conduta. Fosfomicina em dose única é uma das alternativas que o médico pode considerar.

Quinolonas

As fluoroquinolonas inibem a DNA girase (topoisomerase II, alvo principal em Gram-negativos) e a topoisomerase IV (alvo principal em Gram-positivos), enzimas que desenrolam e separam o DNA durante a replicação. São bactericidas, dependentes de concentração e de AUC/CIM, com ótima absorção oral e boa penetração em tecidos. Essas qualidades levaram a uso excessivo, com aumento da resistência de *E. coli* comunitária e reconhecimento de efeitos adversos graves e às vezes permanentes. Hoje são antibióticos de uso restrito, classificados como Watch pela OMS.

Fármacos e espectro

Fármaco	Posologia usual adulto	Espectro e uso	Observação
Norfloxacin	400 mg de 12/12 h	Gram-negativos urinários; só infecção urinária baixa	Concentração sérica baixa; uso em queda
Ciprofloxacino	250 a 750 mg de 12/12 h, conforme indicação (500 mg de 12/12 h é a mais comum)	Gram-negativos, inclusive <i>Pseudomonas</i> ; fraco para pneumococo	Inibe o CYP1A2
Levofloxacino	500 a 750 mg 1 vez ao dia	Pneumococo, atípicos e Gram-negativos (quinolona respiratória)	Ajuste pela TFG
Moxifloxacino	400 mg 1 vez ao dia	Pneumococo, atípicos e anaeróbios	Não serve para infecção urinária (baixa excreção renal); maior efeito sobre o QT

Alertas de segurança

A partir de 2016, a FDA passou a recomendar que fluoroquinolonas sistêmicas não sejam usadas em sinusite aguda, exacerbação de bronquite crônica e cistite não complicada quando houver alternativa, porque efeitos incapacitantes e potencialmente permanentes em tendões, músculos, articulações, nervos e sistema nervoso central superam o benefício nessas situações. Em 2018, acrescentou alertas sobre hipoglicemia grave e efeitos na saúde mental e, em dezembro do mesmo ano, sobre aneurisma e dissecção de aorta. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) concluiu revisão em 2018 recomendando não usar quinolonas em infecções leves ou autolimitadas, em prevenção de diarreia do viajante ou de infecção urinária recorrente, nem em pacientes com reação grave prévia à classe, e reforçou a restrição em comunicado de 2023. As bulas brasileiras trazem advertências sobre esses efeitos; confira a versão vigente no Bulário Eletrônico da Anvisa.

Efeito	Quem tem mais risco	Sinal para orientar
Tendinite e ruptura de tendão (sobretudo Aquiles)	Maiores de 60 anos, uso de corticoide, transplantados de rim, coração ou pulmão, atividade física intensa	Dor, inchaço ou estalo no tendão: parar o esforço e procurar o prescritor; pode surgir até meses depois
Neuropatia periférica	Qualquer paciente; pode ser permanente	Formigamento, queimação, dormência, fraqueza em mãos e pés

Efeito	Quem tem mais risco	Sinal para orientar
Efeitos no sistema nervoso central	Idosos, epilepsia, doença renal	Insônia, agitação, confusão, alucinações, convulsões
Hipoglicemia e hiperglicemia	Diabéticos em uso de sulfonilureia ou insulina, idosos	Tremor, suor frio, confusão; monitorar glicemia capilar
Aneurisma e dissecação de aorta	Idosos, hipertensos, aneurisma conhecido, doença vascular periférica, síndromes de Marfan e Ehlers-Danlos	Dor súbita e intensa no peito, abdome ou costas: emergência
Prolongamento do QT	Moxifloxacino mais que levofloxacino e ciprofloxacino; associação com outros fármacos que prolongam o QT, hipocalemia	Palpitação, desmaio
Piora da miastenia gravis	Pacientes com miastenia	Fraqueza muscular, dificuldade para respirar

Outros efeitos: fotossensibilidade, diarreia por *C. difficile* e náusea. Em crianças e adolescentes, estudos em animais jovens mostraram lesão de cartilagem, e o uso fica limitado a situações específicas sem alternativa. Na gestação, devem ser evitadas.

Interações

- **Quelação com cátions polivalentes:** antiácidos com alumínio ou magnésio, sucralfato, ferro, zinco, cálcio e multivitamínicos reduzem muito a absorção. Para o ciprofloxacino, a bula americana orienta tomar pelo menos 2 horas antes ou 6 horas depois desses produtos; para as demais quinolonas, os intervalos variam, e vale o da bula do produto.
- Leite e iogurte: o ciprofloxacino não deve ser tomado só com laticínio ou suco enriquecido com cálcio; tomado junto a uma refeição que contenha laticínio, a interferência é pequena.
- Ciprofloxacino inibe o CYP1A2: aumenta teofilina (convulsões), tizanidina (hipotensão e sedação, associação contraindicada), cafeína, clozapina e olanzapina.
- Varfarina: aumento do RNI; controlar.
- Corticoides sistêmicos: somam risco de ruptura de tendão.
- Antidiabéticos: sulfonilureias e insulina somam risco de hipoglicemia.
- Fármacos que prolongam o QT (antiarrítmicos, alguns antipsicóticos, macrolídeos, ondansetrone em dose alta): risco aditivo.

Onde as quinolonas ainda têm lugar

Apesar das restrições, há situações em que a quinolona é a melhor opção oral: pielonefrite não complicada tratada em casa, quando o perfil local de resistência permite (ciprofloxacino 500 mg de 12/12 h por 7 dias é esquema clássico das diretrizes de infecção urinária); prostatite bacteriana, pela boa penetração na próstata; infecções por *Pseudomonas* em que se precisa de via oral; pneumonia comunitária em paciente com alergia grave a betalactâmicos ou com comorbidades (levofloxacino ou moxifloxacino); algumas diarreias bacterianas invasivas; e esquemas especiais de tuberculose resistente. Por via tópica, em colírios e gotas otológicas, as quinolonas tratam conjuntivite bacteriana e otite externa sem os riscos sistêmicos.

A resistência de *E. coli* comunitária ao ciprofloxacino é elevada em várias regiões do Brasil, o que por si só já limita o uso empírico em infecção urinária e reforça a importância da urocultura com antibiograma quando o paciente tem infecções de repetição ou falha de tratamento.

Caso

Rapaz de 30 anos com pielonefrite sem sinais de gravidade recebe ciprofloxacino 500 mg de 12/12 h por 7 dias. Ele toma suplemento de whey protein com minerais e um polivitamínico com zinco no café da manhã. O farmacêutico combina ciprofloxacino às 10 h e às 22 h, com o suplemento e o polivitamínico às 7 h, mantendo pelo menos 2 horas antes e 6 horas depois dos cátions, e orienta retorno se a febre persistir após 48 a 72 horas de tratamento.

No balcão

Cliente de 68 anos, diabético em uso de glibenclamida e prednisona para doença reumática, traz receita de ciprofloxacino para infecção urinária. Há três fatores de risco somados: idade, corticoide (tendão) e sulfonilureia (hipoglicemia). O farmacêutico contata o prescritor para confirmar se não há alternativa; se a quinolona for mantida, orienta medir a glicemia capilar com mais frequência, reconhecer hipoglicemia, interromper esforço físico se surgir dor em tendão e separar o ciprofloxacino de antiácidos e suplementos.

Ponto-chave

Na comunidade, quinolonas ficam para situações sem alternativa adequada. Cistite não complicada tem opções de primeira linha (nitrofurantoína, fosfomicina e, conforme perfil local de resistência, sulfametoxazol-trimetoprima); quinolona para cistite simples, sinusite ou bronquite deve ser questionada com o prescritor quando não houver motivo registrado, como alergia ou falha prévia.

Sulfonamidas

Bactérias precisam sintetizar o próprio ácido fólico, enquanto as células humanas o obtêm da dieta. As sulfonamidas exploram essa diferença: são análogas do ácido para-aminobenzoico (PABA) e inibem competitivamente a di-hidropteroato sintetase. A trimetoprima age um passo adiante, inibindo a di-hidrofolato redutase bacteriana, com afinidade milhares de vezes maior pela enzima da bactéria do que pela humana. Usadas juntas, produzem **bloqueio sequencial** da mesma via: a associação é sinérgica, bactericida e menos sujeita a resistência do que cada componente isolado.

Sulfametoxazol-trimetoprima

A associação (cotrimoxazol, Bactrim®) vem na proporção de 5 para 1: comprimido de 400/80 mg, comprimido "F" de 800/160 mg e suspensão oral de 200/40 mg por 5 mL, pronta para uso. A posologia mais comum de adulto é 800/160 mg de 12/12 h; doses mais altas, por peso, são usadas em pneumocistose. Espectro e usos:

- Infecção urinária, quando a resistência local de *E. coli* é baixa ou há antibiograma sensível.
- MRSA comunitário em infecções de pele e partes moles (furúnculo, abscesso drenado).

- *Pneumocystis jirovecii*: tratamento e profilaxia em pessoas com HIV e outros imunossuprimidos; também previne toxoplasmose cerebral.
- Nocardiose, *Stenotrophomonas maltophilia* e algumas diarreias bacterianas.
- Não cobre bem estreptococo do grupo A (faringite) nem anaeróbios.

Efeito adverso	Mecanismo ou fator de risco	O que fazer
Exantema e hipersensibilidade	As sulfonamidas estão entre as principais causas de síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica; risco maior em pessoas com HIV	Suspender ao primeiro sinal de lesão em mucosa, bolha ou febre com exantema e procurar atendimento
Hipercalcemia	A trimetoprima bloqueia o canal de sódio do túbulo distal, como a amilorida; soma com IECA, BRA, espironolactona, doença renal e idade avançada	Evitar a associação ou medir potássio em poucos dias
Elevação da creatinina	A trimetoprima reduz a secreção tubular de creatinina sem queda real da filtração	Interpretar com o prescritor; não confundir com lesão renal
Mielossupressão	Antifolato: anemia megaloblástica, leucopenia, trombocitopenia, maior em deficiência de folato e com metotrexato	Hemograma em uso prolongado
Hemólise	Deficiência de G6PD	Evitar em deficientes conhecidos
Hipoglicemia	Potencializa sulfonilureias	Monitorar glicemia
Cristalúria	Precipitação da sulfonamida na urina ácida	Ingerir bastante líquido
Kernicterus	A sulfonamida desloca a bilirrubina da albumina no recém-nascido	Evitar no fim da gestação e em menores de 2 meses

Na gestação, a trimetoprima, como antifolato, se associa a defeitos do tubo neural quando usada no primeiro trimestre, e a sulfonamida, a kernicterus perto do parto; o uso fica restrito a situações em que o benefício supera o risco, decisão do prescritor.

Uso em infecção urinária e resistência

Na cistite não complicada, a diretriz internacional da IDSA e da ESCMID (2011) aceita sulfametoxazol-trimetoprima 800/160 mg de 12/12 h por 3 dias apenas onde a resistência local de *E. coli* não passa de cerca de 20%. Em muitas cidades brasileiras a resistência comunitária é maior que isso, e por isso nitrofurantoína e fosfomicina costumam ser preferidas como primeira escolha empírica. Com antibiograma mostrando sensibilidade, a associação volta a ser opção barata e eficaz.

Na profilaxia de pneumocistose em pessoas com HIV e contagem baixa de linfócitos CD4, o esquema usual é de um comprimido ao dia, conforme protocolo; o uso é prolongado, e a adesão depende de orientação sobre exantema, hidratação e sinais de anemia. Em uso prolongado ou em doses altas, a fotossensibilidade também pede proteção solar.

Interações de maior gravidade

- **Varfarina:** o sulfametoxazol inibe o CYP2C9 e desloca a varfarina da albumina; o RNI sobe de forma importante em poucos dias, com risco de sangramento. Preferir outro antibiótico ou controlar o RNI de perto.
- **Metotrexato:** soma de efeito antifolato com redução da eliminação renal, com casos de pancitopenia fatal, mesmo em doses baixas semanais de metotrexato para artrite. Associação a evitar.
- Fenitoína: aumento da concentração e risco de toxicidade.
- IECA, BRA, espironolactona e suplementos de potássio: hipercalcemia.
- Sulfonilureias: hipoglicemia.

Sulfadiazina e uso tópico

A sulfadiazina oral é usada, associada à pirimetamina e ao ácido folínico, no tratamento da toxoplasmose (ocular, cerebral e congênita). Exige hidratação abundante por causa da cristalúria e hemograma pelo efeito antifolato da pirimetamina; o ácido folínico (e não o ácido fólico) protege a medula do paciente sem anular o efeito sobre o parasita. A sulfadiazina de prata 1% em creme é usada em queimaduras, com absorção limitada; em áreas extensas pode causar leucopenia transitória.

Alergia a sulfa e outros fármacos sulfonamídicos

Furosemida, hidroclorotiazida, sulfonilureias, acetazolamida e celecoxibe têm grupo sulfonamida, mas não o anel aromático com amina que está ligado às reações alérgicas das sulfonamidas antibacterianas. Os estudos disponíveis indicam que a reatividade cruzada entre os dois grupos é baixa, e o paciente com alergia a antibiótico sulfonamídico também tem mais reações a outros fármacos em geral, sem relação estrutural. A decisão de usar um diurético em quem tem história de alergia grave a sulfametoxazol é do prescritor, que conhece o tipo de reação.



No balcão

Senhora de 70 anos em uso de varfarina e losartana traz receita de sulfametoxazol-trimetoprima 800/160 mg de 12/12 h por 7 dias para infecção urinária. São duas interações relevantes: aumento do RNI e risco de hipercalcemia. O farmacêutico contata o prescritor; se a prescrição for mantida, combina com a paciente um RNI em 3 a 5 dias, orienta reconhecer sangramento (gengiva, urina escura, manchas roxas, fezes pretas) e fraqueza muscular ou palpitação, e reforça a ingestão de líquidos.

Glicopeptídeos

Glicopeptídeos são moléculas grandes que se ligam à extremidade D-alanil-D-alanina dos precursores do peptidoglicano e impedem que eles sejam incorporados à parede. Por serem grandes, não atravessam a membrana externa dos Gram-negativos: o espectro é restrito a **Gram-positivos**. A vancomicina e a teicoplanina são de uso hospitalar por via parenteral; a farmácia comercial encontra a vancomicina sobretudo na forma oral, para colite por *Clostridioides difficile*, e em pacientes que saem do hospital para completar tratamento.

Vancomicina intravenosa

Indicada em infecções graves por MRSA (bacteremia, endocardite, pneumonia, osteomielite), por estafilococos coagulase-negativos em próteses e cateteres, por enterococo sensível em alérgicos a penicilina e no esquema empírico de meningite bacteriana e sepse. É bactericida lenta, e seu índice farmacodinâmico é a AUC/CIM.

A atualização do consenso de monitorização da vancomicina (ASHP, IDSA, PIDS e SIDP, 2020) mudou a prática: para infecções graves por MRSA, recomenda alvo de AUC de 24 horas sobre CIM entre 400 e 600 mg·h/L (assumindo CIM de 1 mg/L por microdiluição), estimada de preferência por software bayesiano, ou por duas concentrações (pico e vale). A monitorização só pelo vale, com alvo de 15 a 20 mg/L, deixou de ser recomendada, porque expõe o paciente a mais nefrotoxicidade sem ganho de eficácia. A AUC acima de 600 mg·h/L se associa a mais lesão renal aguda.

Efeito adverso	Características	Prevenção e manejo
Nefrotoxicidade	Aumento da creatinina, em geral reversível; risco maior com AUC elevada, uso prolongado, piperacilina-tazobactam, aminoglicosídeos, contraste e anti-inflamatórios	Dose ajustada pela função renal e monitorização da AUC; hidratação
Reação de infusão ("síndrome do homem vermelho")	Liberação direta de histamina, sem IgE: rubor em face, pescoço e tronco, prurido e às vezes hipotensão, durante ou logo após a infusão rápida	Infundir em pelo menos 60 minutos (mais para doses maiores); anti-histamínico antes nas doses seguintes; não é alergia e não impede o reuso
Ototoxicidade	Rara; maior com outros ototóxicos	Atenção a zumbido e perda auditiva
Neutropenia e trombocitopenia	Em uso prolongado, por mecanismo imune	Hemograma em cursos longos
Flebite	Solução irritante em veia periférica	Diluição adequada e rodízio de acesso

O nome "síndrome do homem vermelho" vem sendo substituído por "reação de infusão à vancomicina", termo mais descritivo e sem conotação de gênero ou etnia. A distinção prática é com a anafilaxia verdadeira (rara), que tem urticária generalizada, broncoespasmo ou angioedema e não melhora apenas reduzindo a velocidade.

Resistência à vancomicina e outros fármacos anti-MRSA

Enterococos resistentes à vancomicina (VRE) adquirem genes, como *vanA* e *vanB*, que trocam a extremidade D-alanil-D-alanina por D-alanil-D-lactato, à qual o glicopeptídeo não se liga. Também há estafilococos com sensibilidade intermediária (VISA), de parede espessada. Nessas situações, e em pacientes que não toleram a vancomicina, entram outros fármacos com ação em Gram-positivos resistentes:

- Daptomicina: lipopeptídeo intravenoso, bactericida, uma vez ao dia; inativada pelo surfactante pulmonar, não serve para pneumonia; causa miopatia com elevação de CPK, com risco maior junto a estatinas.
- Linezolida: opção oral para MRSA e VRE (ver inibidores da síntese proteica).
- Ceftarolina: cefalosporina com ação em MRSA.

- Para MRSA comunitário em pele e partes moles, fora do hospital: sulfametoxazol-trimetoprima, doxiciclina e, conforme antibiograma, clindamicina.

Teicoplanina

Tem espectro semelhante ao da vancomicina, meia-vida longa e pode ser dada uma vez ao dia, por via intravenosa ou intramuscular, depois de doses de ataque. Causa menos nefrotoxicidade e menos reação de infusão. A monitorização, quando feita, é pela concentração de vale. Está no grupo Watch da OMS.

Vancomicina oral para *Clostridioides difficile*

Por via oral, a vancomicina praticamente não é absorvida: age só na luz intestinal, o que a torna inútil para infecções sistêmicas e eficaz contra o *C. difficile*. O esquema usual de adulto para o episódio inicial é 125 mg de 6/6 h por 10 dias. Na atualização de 2021 da diretriz da IDSA e da SHEA, a fidaxomicina passou a ser preferida para o episódio inicial quando disponível, e a vancomicina oral continua como alternativa aceita; o metronidazol ficou restrito a episódios não graves quando nenhum dos dois está disponível. Recorrências podem exigir esquemas de vancomicina com redução gradual e pulsos.

Quando não há apresentação oral industrializada à mão, a dose oral pode ser preparada a partir do pó para solução injetável, com orientação da farmácia hospitalar ou de manipulação. O sabor é amargo, e a solução pode ser misturada a um pouco de suco.

- Orientar a lavagem das mãos com água e sabão: os esporos do *C. difficile* resistem ao álcool em gel.
- Evitar antidiarreicos (loperamida) e inibidores da bomba de prótons sem indicação clara, que se associam a recorrência.
- Retorno imediato se houver febre alta, distensão abdominal, piora da dor ou parada súbita da diarreia com barriga distendida (sinal de íleo ou megacólon).
- Evitar novos antibióticos sem necessidade nos meses seguintes, pelo risco de recorrência.



No balcão

Paciente que recebeu alta com vancomicina oral 125 mg de 6/6 h pergunta se pode parar quando a diarreia melhorar no terceiro dia. Oriente completar os 10 dias prescritos, porque o esquema foi definido para reduzir recorrência; explique que a melhora começa em poucos dias e que piora, febre ou sangue nas fezes exigem retorno. Reforce a higiene das mãos com água e sabão para toda a família e a limpeza do banheiro com produto à base de cloro.



Ponto-chave

Vancomicina oral trata só o intestino; vancomicina intravenosa trata infecções sistêmicas e não serve para colite por *C. difficile*, porque não chega à luz intestinal em concentração eficaz.

Antifúngicos, antivirais e antiparasitários de uso comum

Além dos antibacterianos, a farmácia comercial dispensa todos os dias antifúngicos, antivirais e antiparasitários. Muitos são de dose única ou curso curto, e o paciente tende a vê-los como "remédios

simples". Os pontos críticos são interações (fluconazol, terbinafina), contraindicações na gestação (albendazol, secnidazol, ivermectina sem orientação médica) e o uso sem indicação.

Antifúngicos

Fluconazol é um azólico que inibe a 14-alfa-desmetilase fúngica (enzima do citocromo P450), bloqueando a síntese de ergosterol da membrana. Tem boa absorção oral, independente de alimento, e meia-vida longa (cerca de 30 horas), o que permite a dose única de 150 mg por via oral na candidíase vulvovaginal não complicada. Na candidíase recorrente (quatro ou mais episódios por ano), há esquemas de indução e manutenção semanal por meses, definidos pelo prescritor. Também é usado em candidíase oral e esofágica e em criptococose.

- **Interações:** inibe fortemente o CYP2C9 e o CYP2C19 e moderadamente o CYP3A4. Aumenta o efeito da varfarina (sangramento), da fenitoína, das sulfonilureias (hipoglicemia), de sinvastatina e atorvastatina (miopatia), de alguns benzodiazepínicos e do tacrolimo. Prolonga o QT, com risco aditivo com outros fármacos que também o fazem.
- Mesmo a dose única de 150 mg pode elevar o RNI de quem usa varfarina; comunicar o prescritor ou orientar controle.
- Gestação: preferir azólico tópico vaginal; o fluconazol oral, sobretudo em doses altas e no primeiro trimestre, se associa a malformações.
- Hepatotoxicidade rara; exantema.

Nistatina é um polieno que se liga ao ergosterol e forma poros na membrana. Não é absorvida pelo trato digestivo: age só no local. Na candidíase oral, a suspensão de 100 mil UI/mL é usada, no adulto, em geral 4 a 6 mL quatro vezes ao dia, mantida na boca o maior tempo possível antes de engolir, e continuada por cerca de 48 horas após o desaparecimento das lesões (conforme bula). Retirar e higienizar próteses dentárias. Praticamente não tem interações.

Terbinafina inibe a esqualeno epoxidase e é fungicida para dermatófitos. Por via oral, 250 mg uma vez ao dia, é usada em onicomicose (em geral 6 semanas para unhas das mãos e 12 semanas para unhas dos pés) e em tinha do couro cabeludo. Riscos: hepatotoxicidade rara e grave (recomenda-se avaliar função hepática antes; orientar parar e procurar atendimento se houver icterícia, urina escura, náusea persistente ou cansaço intenso), alteração de paladar e olfato que pode durar meses, exantema grave e lúpus induzido. É inibidor potente do CYP2D6: aumenta tricíclicos, metoprolol e alguns antipsicóticos, e reduz a ativação de codeína e tramadol. A terbinafina tópica é isenta de prescrição; a oral exige receita.

Antivirais

Aciclovir e valaciclovir são análogos de guanossina ativados pela timidina quinase do vírus herpes e, depois, inibem a DNA polimerase viral. O valaciclovir é pró-fármaco do aciclovir com biodisponibilidade três a cinco vezes maior, o que permite menos tomadas. O benefício é maior quando o tratamento começa cedo: no herpes-zóster, até 72 horas após o surgimento das lesões.

Indicação (adulto)	Aciclovir	Valaciclovir
Herpes genital, primeiro episódio	400 mg de 8/8 h por 7 a 10 dias	1 g de 12/12 h por 7 a 10 dias

Indicação (adulto)	Aciclovir	Valaciclovir
Herpes genital, recorrência	400 mg de 8/8 h por 5 dias	500 mg de 12/12 h por 3 dias ou 1 g 1 vez ao dia por 5 dias
Herpes-zóster	800 mg cinco vezes ao dia por 7 dias	1 g de 8/8 h por 7 dias
Herpes labial recorrente	Uso oral pouco vantajoso; creme tópico isento de prescrição com benefício modesto	2 g de 12/12 h por 1 dia, iniciado nos primeiros sintomas

Os esquemas acima são os mais usados em diretrizes de IST e de herpes-zóster; a dose final depende da prescrição e exige ajuste pela TFG (CKD-EPI 2021). Os efeitos adversos são leves (náusea, cefaleia), mas, em idosos e em doença renal, podem ocorrer nefrotoxicidade por cristais e neurotoxicidade (confusão, alucinações, tremor). Orientar boa hidratação. Interações relevantes são poucas.

Oseltamivir inibe a neuraminidase dos vírus influenza A e B e impede a liberação de novas partículas da célula infectada. Pelo guia de manejo e tratamento de influenza do Ministério da Saúde (2023), o tratamento é indicado a todos os casos de síndrome respiratória aguda grave e aos casos de síndrome gripal em pessoas com fator de risco (gestantes e puérperas, menores de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, doenças crônicas pulmonares, cardíacas, renais, hepáticas, neurológicas e metabólicas, imunossupressão, obesidade grave, indígenas aldeados, entre outros). O maior benefício ocorre com início em até 48 horas dos sintomas, mas, em grupos de risco e casos graves, o tratamento iniciado depois ainda é indicado.

- Tratamento de adulto: 75 mg de 12/12 h por 5 dias; quimioprofilaxia: 75 mg uma vez ao dia por 10 dias, nas situações previstas no guia.
- Ajuste renal: com depuração entre 30 e 60 mL/min, 30 mg de 12/12 h; entre 10 e 30 mL/min, 30 mg uma vez ao dia (tabela do guia; conferir a versão vigente).
- Tomar com alimento reduz náusea e vômito, os efeitos mais comuns.
- Relatos raros de alterações neuropsiquiátricas (confusão, comportamento anormal), sobretudo em crianças e adolescentes; família deve observar.
- Não substitui a vacina anual contra influenza.

Antiparasitários

Fármaco	Mecanismo	Posologia de adulto (bula)	Alimento	Cuidados
Ivermectina	Abre canais de cloreto dependentes de glutamato do parasita, causando paralisia	Dose única de cerca de 200 mcg/kg (estrongiloidíase, escabiose, pediculose, ascaridíase); 150 mcg/kg na oncocercose	Com água; a bula brasileira não estabelece relação com alimento	Não usar abaixo de 15 kg ou de 5 anos; gestação e amamentação só com orientação médica; na escabiose, reavaliar em 1 a 2 semanas e tratar contactantes
Albendazol	Liga-se à beta-tubulina e bloqueia a captação de glicose pelo verme	400 mg dose única (ascaridíase, enterobíase); 400 mg por dia por 3 dias (estrongiloidíase, teníase); 1 a 3 dias na larva migrans cutânea	Com ou sem alimento; refeição gordurosa aumenta muito a absorção	Contraindicado na gestação; a partir de 2 anos; comprimido mastigável; uso prolongado exige controle hepático e hemograma

Fármaco	Mecanismo	Posologia de adulto (bula)	Alimento	Cuidados
Nitazoxanida	Interfere no metabolismo energético anaeróbico (enzima PFOR) de protozoários e helmintos	500 mg de 12/12 h por 3 dias; suspensão de 20 mg/mL na criança: 7,5 mg/kg de 12/12 h	Sempre com alimento	A partir de 1 ano; urina e sêmen amarelo-esverdeados sem significado clínico; suspensão vale 7 dias após o preparo

A ivermectina não tem benefício demonstrado no tratamento ou na prevenção da COVID-19 em ensaios clínicos randomizados, e o uso repetido sem indicação expõe o paciente a efeitos adversos e interações (há relatos de aumento do RNI com varfarina). Na enterobíase (oxiuríase), é comum repetir a dose do anti-helmíntico após cerca de duas semanas e tratar todos os moradores da casa, com cuidados de higiene (unhas curtas, troca de roupa de cama e lavagem das mãos).



No balcão

Mulher de 26 anos pede albendazol para toda a família. Antes de dispensar, pergunte se há gestante ou possibilidade de gravidez (contraindicado), criança com menos de 2 anos e se houve diagnóstico ou apenas desconfiância. Confira o enquadramento sanitário do produto (tarja e lista de isentos de prescrição vigente, assunto do módulo 1) e, sem diagnóstico, oriente consulta, higiene dos alimentos e lavagem das mãos. Na mesma situação, se a pessoa já usa varfarina e recebe receita de fluconazol 150 mg, avise o prescritor sobre o risco de aumento do RNI.

Orientação ao paciente em uso de antimicrobiano

A orientação na dispensação decide boa parte do resultado de um tratamento antimicrobiano. Falhas de adesão, doses em horários errados, interação com antiácido ou ferro e suspensão mal conservada reduzem a eficácia e aumentam a chance de recaída e de resistência. A conversa deve ser curta, objetiva e confirmada: ao final, peça ao paciente que repita como vai tomar.

Horários e doses esquecidas

Intervalo de 8/8 h significa três doses distribuídas nas 24 horas, e não "de manhã, à tarde e à noite" com 12 horas de jejum noturno. Ajude o paciente a escolher horários compatíveis com a rotina (6 h, 14 h e 22 h; ou 7 h, 15 h e 23 h) e a usar alarme no celular. Em 12/12 h, horários fixos como 8 h e 20 h. Para as doses esquecidas, a regra geral é tomar assim que lembrar, a não ser que esteja perto da dose seguinte; nesse caso, pular a esquecida e seguir o horário normal. Nunca dobrar a dose.

Alimento, laticínios e antiácidos

Situação	Fármacos	Orientação
Tomar com alimento	Amoxicilina-clavulanato (no início da refeição), cefuroxima axetila, nitrofurantoína, nitazoxanida, secnidazol (em uma refeição), metronidazol (reduz náusea), oseltamivir (reduz náusea)	Melhora absorção ou tolerância

Situação	Fármacos	Orientação
Tomar em jejum	Fosfomicina trometamol (ou 2 a 3 horas após refeição), rifampicina no tratamento da tuberculose	Alimento reduz ou atrasa a absorção
Indiferente	Amoxicilina, cefalexina, azitromicina comprimido, doxiciclina, fluconazol, sulfametoxazol-trimetoprima, aciclovir, valaciclovir, linezolida	Escolher o que favorecer a adesão
Separar de cátions (cálcio, magnésio, alumínio, ferro, zinco)	Tetraciclina e quinolonas	Antiácidos, suplementos minerais, multivitamínicos, sucralfato e leite afastados das doses, no intervalo indicado na bula
Copo cheio de água e não deitar	Doxiciclina, minociclina, clindamicina	Prevenção de esofagite

Álcool

Para a maioria dos antibióticos, quantidades moderadas de álcool não alteram a eficácia, mas o álcool piora náusea, tontura e hepatotoxicidade e atrapalha o descanso e a hidratação. Há situações específicas:

- Nitroimidazólicos: as bulas brasileiras pedem evitar álcool durante o tratamento e por 1 dia (metronidazol) ou 4 dias (secnidazol) depois; a evidência de reação dissulfiram-símile é fraca, mas a orientação da bula vale.
- Linezolida: bebidas fermentadas ricas em tiramina (chope e vinho tinto) somam risco de elevação da pressão.
- Rifampicina, isoniazida e pirazinamida: o álcool aumenta o risco de hepatite medicamentosa.
- Lembrar que xaropes e soluções orais podem conter álcool.

Anticoncepcional hormonal

A ideia de que "todo antibiótico corta o efeito da pílula" não se sustenta. Os critérios médicos de elegibilidade dos Estados Unidos (CDC, US MEC, edição de 2024) classificam os antibióticos de amplo espectro, os antifúngicos e os antiparasitários na categoria 1 com anticoncepcionais combinados (sem restrição). A redução de eficácia comprovada ocorre com os indutores enzimáticos: entre os antimicrobianos, rifampicina e rifabutina (categoria 3 com anticoncepcionais combinados, pílula de progestagênio isolado e adesivo ou anel). A griseofulvina, antifúngico também indutor, entra na mesma preocupação.

A orientação útil é outra: se houver **vômito em até 3 a 4 horas** depois de tomar a pílula, ou diarreia intensa, a absorção pode ter falhado, e vale a regra de pílula esquecida da bula do anticoncepcional. Com rifampicina, a paciente precisa de método não afetado pela indução (DIU de cobre ou hormonal, ou injetável trimestral), conforme decisão com o prescritor, mantido por semanas depois de suspender o indutor.

Suspensões orais reconstituídas

Antibióticos em pó para suspensão são instáveis em solução e por isso vêm secos. A reconstituição é feita pelo paciente ou, quando a farmácia oferece o serviço, pelo farmacêutico. Passo a passo geral (siga sempre a bula do produto):

- Bater o frasco fechado para soltar o pó.
- Usar água filtrada ou fervida e já fria, em temperatura ambiente; nunca água quente.
- Acrescentar a água até a marca em duas etapas, agitando entre elas, e completar até a marca depois que a espuma baixar.
- Anotar no rótulo a data de preparo e a data de descarte.
- Agitar antes de cada dose e medir com a seringa ou o copo dosador do produto; colher de cozinha não é medida confiável.
- Conservar como a bula indica: algumas suspensões vão à geladeira (amoxicilina-clavulanato, cefuroxima), outras não podem ser refrigeradas (claritromicina) e outras ficam em temperatura ambiente (azitromicina).
- Descartar o que sobrar ao fim do prazo, mesmo que pareça bom.

A validade após o preparo varia entre fabricantes e concentrações do mesmo fármaco; a tabela do material de apoio traz exemplos conferidos em bulas, mas a regra é sempre a bula do produto dispensado.

Completar o tratamento ou duração mais curta

Durante décadas a mensagem foi "tome até o fim, mesmo que melhor". Em 2017, uma análise publicada no BMJ (Llewelyn e colaboradores) mostrou que essa recomendação nunca foi baseada em estudos e que não há evidência de que parar cedo cause resistência; o que aumenta a resistência é a exposição mais longa do que o necessário. Desde então, ensaios clínicos confirmaram cursos mais curtos em várias infecções comuns, e diretrizes passaram a recomendar, por exemplo, duração mínima de 5 dias na pneumonia comunitária de adulto com boa evolução (ATS e IDSA, 2019) e cursos de 3 a 7 dias na cistite, conforme o fármaco.

A mensagem atual é **tomar exatamente como prescrito** e não interromper por conta própria. Se o paciente melhorou muito antes do previsto, quem decide encurtar é o prescritor. Existem exceções em que o curso longo é indispensável: tuberculose, endocardite, osteomielite, infecções de prótese e algumas ISTs. Sobra de antibiótico em casa não deve ser guardada para "a próxima vez" nem oferecida a outra pessoa; o descarte deve ser feito nos pontos de coleta de medicamentos domiciliares previstos no sistema de logística reversa (Decreto nº 10.388/2020).

Sinais de reação grave

Sinal	Possível causa	Orientação
Falta de ar, chiado, inchaço de lábios, língua ou garganta, urticária generalizada, desmaio, minutos a horas após a dose	Anafilaxia	Emergência: SAMU 192; não tomar nova dose
Febre, mal-estar e lesões em boca, olhos ou genitais, bolhas ou descamação da pele	Síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica	Suspender e procurar atendimento de urgência
Exantema com febre, ínguas e inchaço do rosto 2 a 8 semanas após o início	DRESS	Procurar atendimento; exige exames

Sinal	Possível causa	Orientação
Diarreia intensa, com sangue ou febre, durante ou semanas depois	Colite por <i>C. difficile</i>	Procurar o prescritor; não usar antidiarreico por conta própria
Dor ou inchaço em tendão	Quinolona	Repouso do membro e contato com o prescritor
Pele ou olhos amarelos, urina escura	Hepatite medicamentosa	Suspender e procurar atendimento
Palpitação, desmaio	Prolongamento do QT (macrolídeos, quinolonas, fluconazol)	Atendimento de urgência
Zumbido, perda auditiva, tontura rotatória	Aminoglicosídeo, vancomicina	Contato imediato com o prescritor

Suspeita de reação adversa ou de falha terapêutica deve ser notificada à Anvisa pelo VigiMed, sistema aberto a profissionais e cidadãos. Registre também a reação no histórico do paciente na farmácia, com o fármaco, o tipo de reação e a data.



No balcão

Mãe recebe amoxicilina-clavulanato suspensão para o filho de 3 anos com otite. Roteiro rápido: confirmar peso e alergias; reconstituir junto com ela ou demonstrar; anotar a data de descarte no frasco (7 dias, em geladeira, segundo as bulas consultadas); mostrar a dose na seringa; combinar horários de 12/12 h no início das refeições; explicar que diarreia leve pode ocorrer e que vômito, manchas na pele, febre que não cede em 48 a 72 horas ou sonolência excessiva exigem retorno; e pedir que ela repita as instruções.



Ponto-chave

Antes de entregar o antimicrobiano, confirme cinco pontos com o paciente: para que serve, como e quando tomar, por quantos dias, o que evitar junto e quando voltar ou procurar atendimento.

Fontes consultadas

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998. Regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. DOU, 1998 (republicada em 1º/2/1999).
2. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 1.023, de 11 de maio de 2026. Atualiza o Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº 344/1998: Atualização n. 100. DOU, maio de 2026. Texto consultado em legisweb.com.br.
3. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 1.000/2025. Receituários eletrônicos e físicos de medicamentos sujeitos a controle especial e SNCR. Webinar RDC 1000/2025: farmácias e profissionais. Gerência de Produtos Controlados, março de 2026. <https://www.gov.br/anvisa>

4. Conselho Federal de Farmácia. Medicamento contendo zolpidem deverá ser prescrito por meio de Notificação de Receita B. Notícia de 16/07/2024. <https://site.cff.org.br>
5. Anvisa. RDC nº 280, de 22 de novembro de 2004. Inclusão de duloxetine e pregabalina na Lista C1 da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
6. Anvisa. Instrução Normativa nº 285, de 7 de março de 2024, e Instrução Normativa nº 404, de 10 de novembro de 2025. Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição. DOU, 13/11/2025.
7. Brasil. Ministério da Saúde. Melatonina. Saúde de A a Z, gov.br/saude, 2025. Anvisa: alteração da IN nº 28/2018 que autorizou melatonina em suplementos alimentares (2021).
8. Brasil. Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 (medicamento genérico). Anvisa. RDC nº 58, de 10 de outubro de 2014 (medicamento similar intercambiável). CFF: plataforma de consulta de similares intercambiáveis, 2024.
9. Dowell D, Ragan KR, Jones CM, Baldwin GT, Chou R. CDC Clinical Practice Guideline for Prescribing Opioids for Pain, United States, 2022. MMWR Recomm Rep 2022;71(RR-3):1-95.
10. Leponex (clozapina). Bula para o profissional de saúde. Viatriis (Brasil). Bulário Eletrônico da Anvisa.
11. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Esquizofrenia. Portaria SAS/MS nº 364/2013.
12. Valpakine e Depacon (valproato). Bulas brasileiras: contraindicação em mulheres com potencial de engravidar sem programa de prevenção da gravidez. European Medicines Agency. New measures to avoid valproate exposure in pregnancy endorsed, 2018.
13. U.S. Food and Drug Administration. Drug Safety Communication: FDA takes action against the use of OTC benzocaine teething products due to serious safety risk and lack of benefit, maio de 2018.
14. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH). Clinical Guidance: Drug Interactions with Hormonal Contraception. Statement do Clinical Effectiveness Unit sobre levonorgestrel 3 mg para contracepção de emergência em usuárias de indutores enzimáticos, 2016. NHS Specialist Pharmacy Service: Using contraception with enzyme-inducing medicines.
15. U.S. Food and Drug Administration. Drug Safety Communications: codeína e tramadol em crianças e na amamentação (2017); comportamentos complexos do sono com zolpidem, zopiclona e eszopiclona (2019); gabapentinoides e depressão respiratória (2019); opioides associados a benzodiazepínicos (2016); citalopram e intervalo QT (2012).
16. American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 2023;71(7):2052-2081.
17. Inker LA et al. New creatinine- and cystatin C-based equations to estimate GFR without race. N Engl J Med 2021;385:1737-1749. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD.
18. Ashton CH. Benzodiazepines: how they work and how to withdraw (The Ashton Manual). Newcastle University, 2002.
19. American Diabetes Association, American Psychiatric Association et al. Consensus development conference on antipsychotic drugs and obesity and diabetes. Diabetes Care 2004;27(2):596-601.
20. Lam RW et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2023 Update on Clinical Guidelines for Management of Major Depressive Disorder in Adults. Can J Psychiatry 2024.
21. Edwards IR, Aronson JK. Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and management. Lancet 2000;356:1255-1259. Naranjo CA et al. A method for estimating the probability of adverse drug reactions. Clin Pharmacol Ther 1981;30:239-245.
22. Organização Mundial da Saúde. The selection and use of essential medicines, 2025: WHO AWaRe (Access, Watch, Reserve) classification of antibiotics for evaluation and monitoring of use. Documento técnico B09489, 5 de setembro de 2025. <https://www.who.int/publications/i/item/B09489>
23. Organização Mundial da Saúde. World leaders commit to decisive action on antimicrobial resistance (declaração política da Assembleia Geral da ONU sobre resistência antimicrobiana), 26 de setembro de 2024. <https://www.who.int/news/item/26-09-2024-world-leaders-commit-to-decisive-action-on-antimicrobial-resistance>
24. Anvisa. Resolução RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021 (dispensação de antimicrobianos), alterada pela Resolução RDC nº 973, de 23 de abril de 2025; Instrução Normativa nº 360, de 23 de abril de 2025 (lista de substâncias). Diário Oficial da União.
25. U.S. Food and Drug Administration. Drug Safety Communications sobre fluoroquinolonas sistêmicas: restrição de uso (2016), hipoglicemia e efeitos na saúde mental (2018), aneurisma e dissecação de aorta (dezembro de 2018).
26. European Medicines Agency. Direct Healthcare Professional Communication: systemic and inhaled fluoroquinolone antibiotics (restrição de uso, 2018; lembrete do PRAC, 2023).

27. Khan DA, Banerji A, Blumenthal KG, et al. Drug allergy: a 2022 practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 2022;150(6):1333-1393.
28. Centers for Disease Control and Prevention. Clinical features of penicillin allergy / evaluation of penicillin allergy (orientação a profissionais). <https://www.cdc.gov/antibiotic-use/clinicians/penicillin-allergy.html>
29. Rybak MJ, Le J, Lodise TP, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin for serious methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections: a revised consensus guideline and review by ASHP, IDSA, PIDS e SIDP. Am J Health Syst Pharm. 2020;77(11):835-864.
30. Feldman R, Jaszczewski R. Can metronidazole cause a disulfiram reaction? A case-control study. WMJ. 2023;122(3):171-177.
31. Centers for Disease Control and Prevention. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2024. MMWR Recomm Rep. 2024;73(4).
32. Centers for Disease Control and Prevention. Research on doxycycline and tooth staining (febre maculosa). <https://www.cdc.gov/rmsf/doxycycline/>
33. Llewelyn MJ, Fitzpatrick JM, Darwin E, et al. The antibiotic course has had its day. BMJ. 2017;358:j3418.
34. Ministério da Saúde (Brasil). Guia de manejo e tratamento de influenza 2023. Brasília: Ministério da Saúde, 2023 (consultado por reproduções em notas técnicas estaduais).
35. Bulas brasileiras consultadas (Bulário Eletrônico da Anvisa e reproduções): nitrofurantoína (bula profissional, 2024; Macrodantina®), Flagyl® (metronidazol), Secnidol® (secnidazol), Monuril® (fosfomicina trometamol), Annita® (nitazoxanida), Revectina® (ivermectina), Zentel® (albendazol), Amoxil® (amoxicilina), Clavulin® e genéricos de amoxicilina-clavulanato, Zinnat® (cefuroxima), Klaricid® (claritromicina), Cefamox® (cefadroxila), azitromicina e cefalexina suspensão (genéricos).
36. Health Products Regulatory Authority (Irlanda). Resumo das características do medicamento de nitrofurantoína (uso com TFG de 30 a 44 mL/min), versão de 2026.



Farmacocinética e dinâmica

Receptores

- Agonista pleno: morfina, fentanil
- Parcial com teto: buprenorfina, aripiprazol
- Antagonista: naloxona, flumazenil
- Potência não é eficácia (fentanil x morfina)

Segurança

- IT estreito: varfarina, lítio, digoxina, fenitoína
- RAM tipo A: dose-dependente e previsível
- RAM tipo B: imprevisível e grave (SSJ, anafilaxia)
- Notificar no VigiMed: basta a suspeita

Formas farmacêuticas

- LP, XR, CR, retard: não partir nem triturar
- Entérico: não triturar (omeprazol, diclofenaco)
- Gota não é mL: ver bula e gotejador
- Suspensão: agitar antes de cada dose
- Troca: genérico ou similar intercambiável

Absorção e 1ª passagem

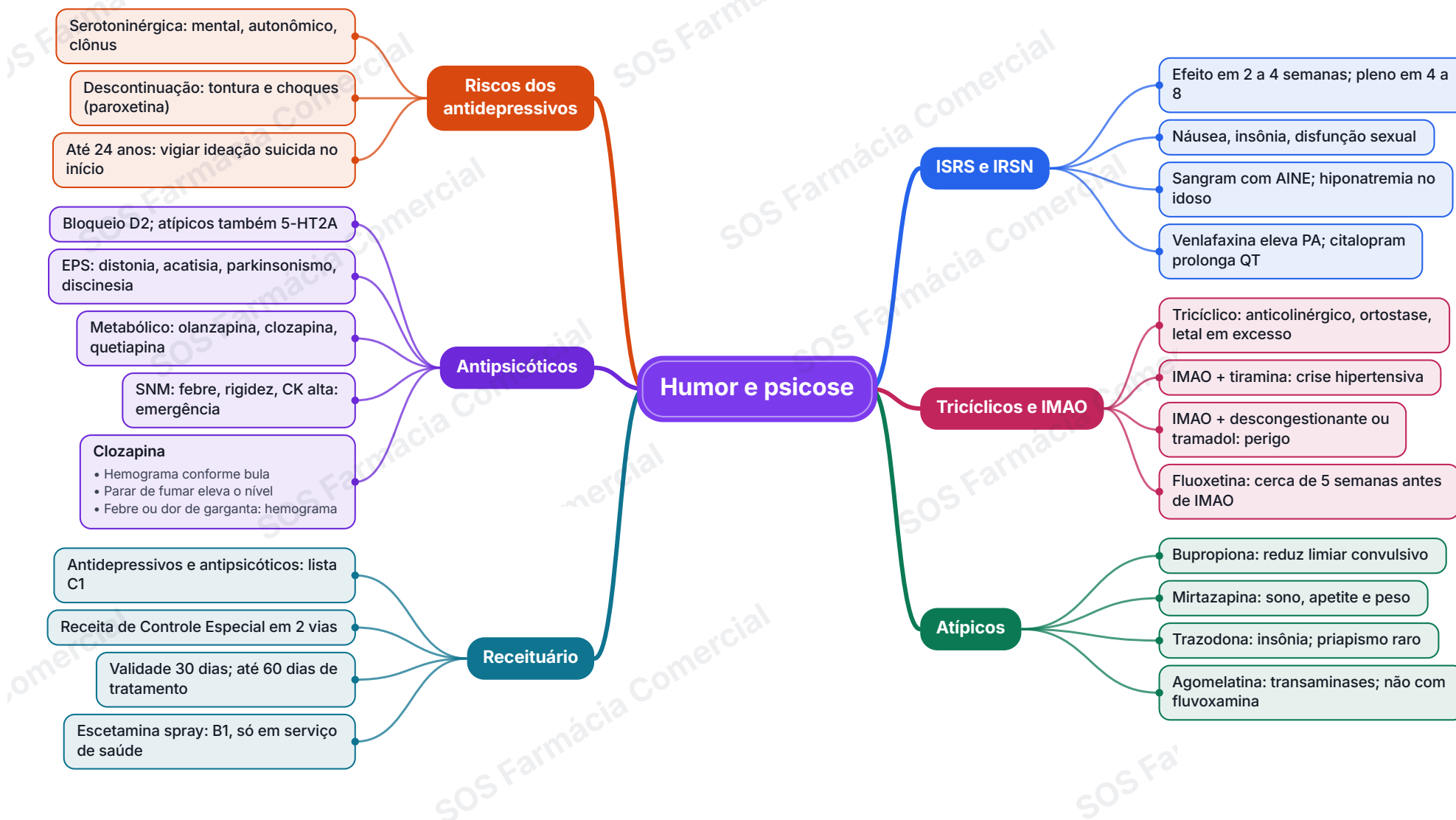
- Jejum: levotiroxina e alendronato
- Quinolona e tetraciclina + Ca, Fe, Mg, Al: quelação
- Sublingual escapa do fígado (nitratos)
- Morfina oral: cerca de 3 vezes a dose parenteral

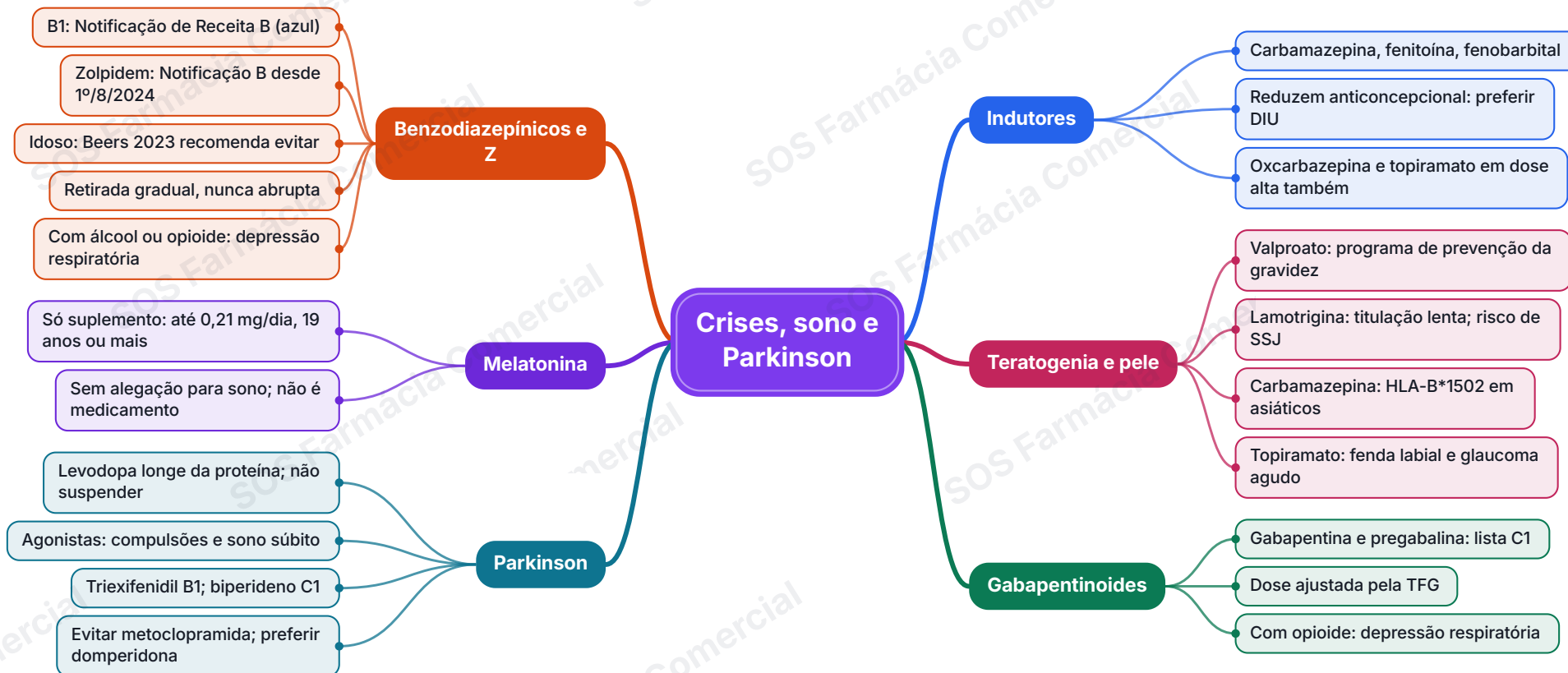
Metabolismo e CYP

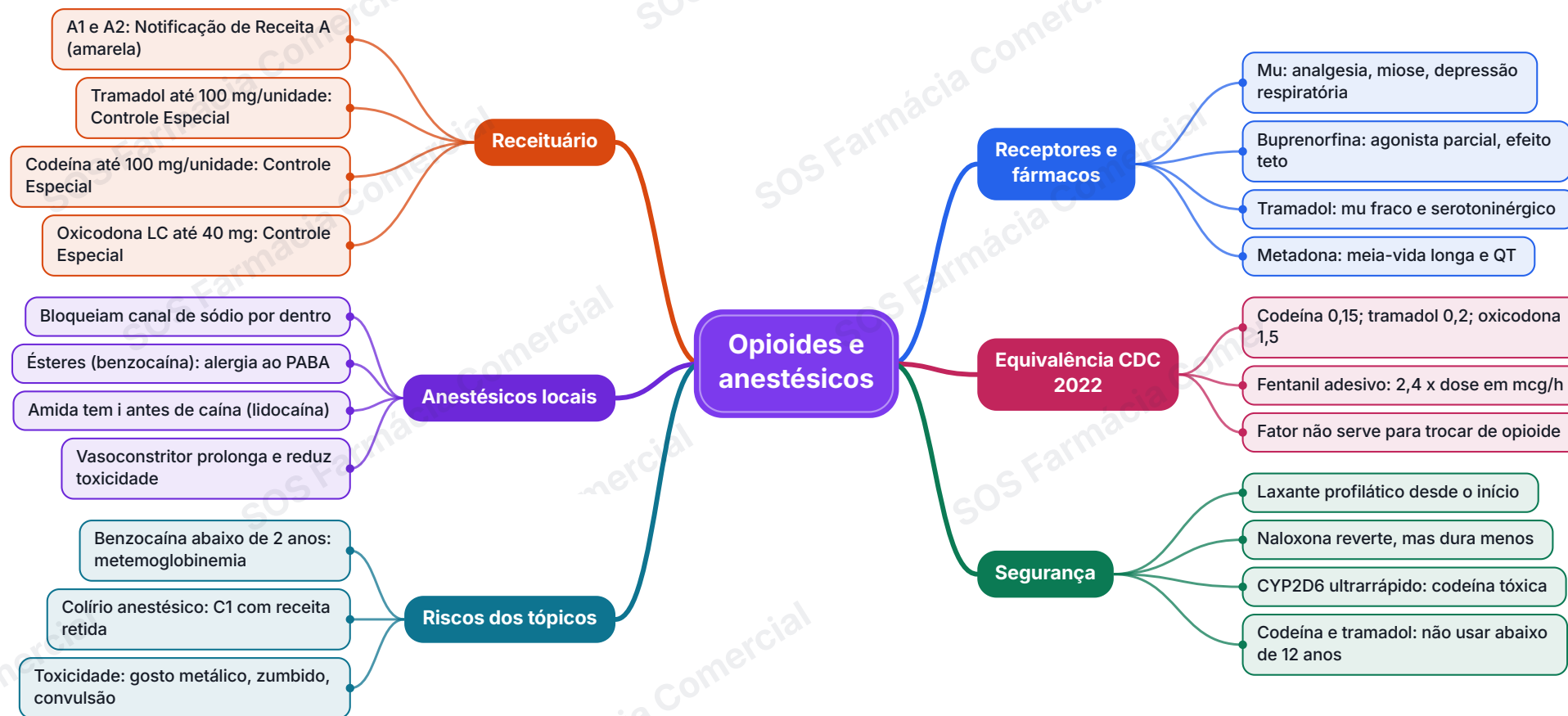
- 3A4: metade dos fármacos; toranja inibe
- Indutor: carbamazepina, fenitoína, rifampicina, fumo
- Inibidor: claritromicina, azóis, fluoxetina
- Pró-fármaco: codeína, tramadol, clopidogrel

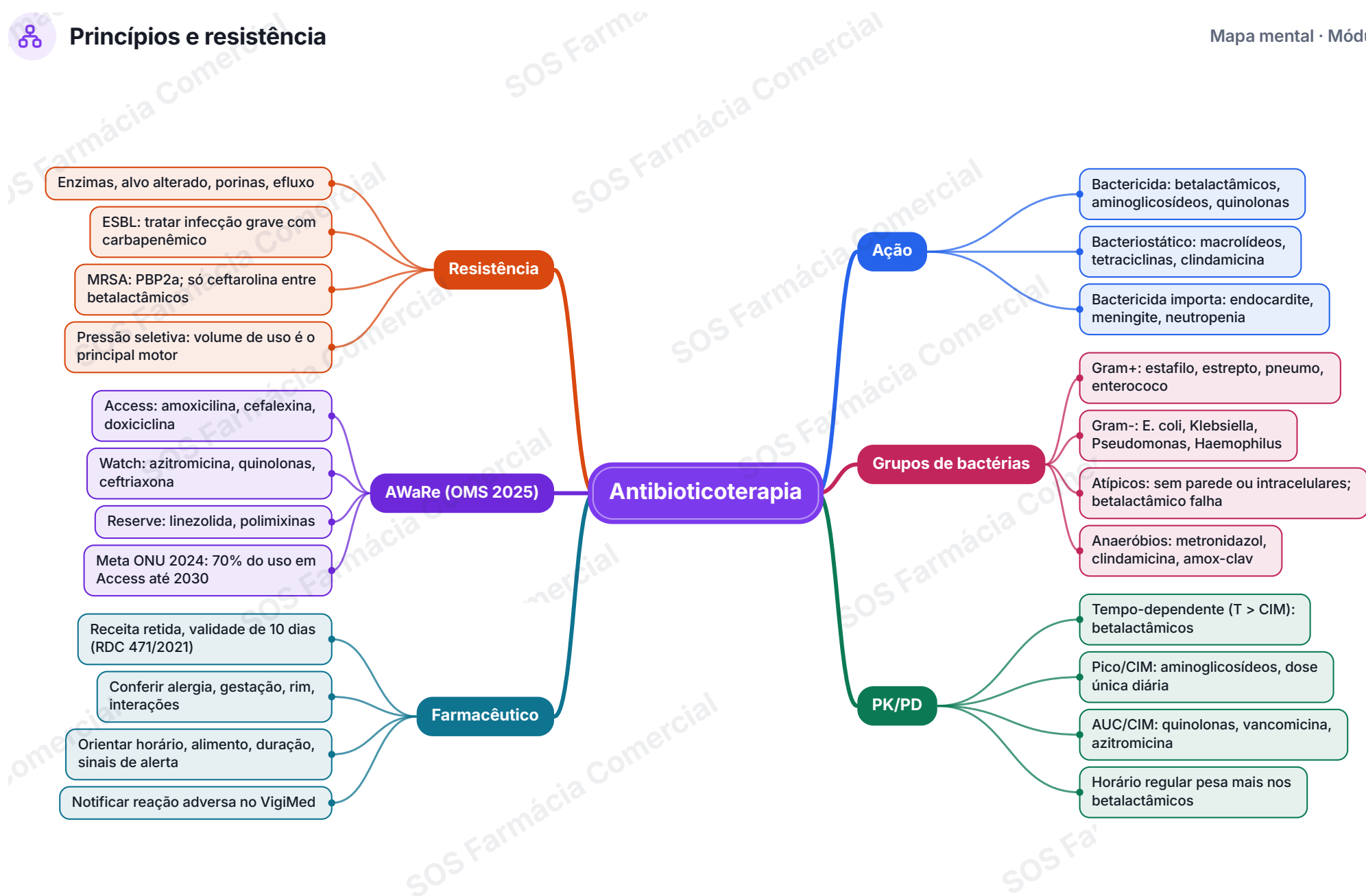
Eliminação e meia-vida

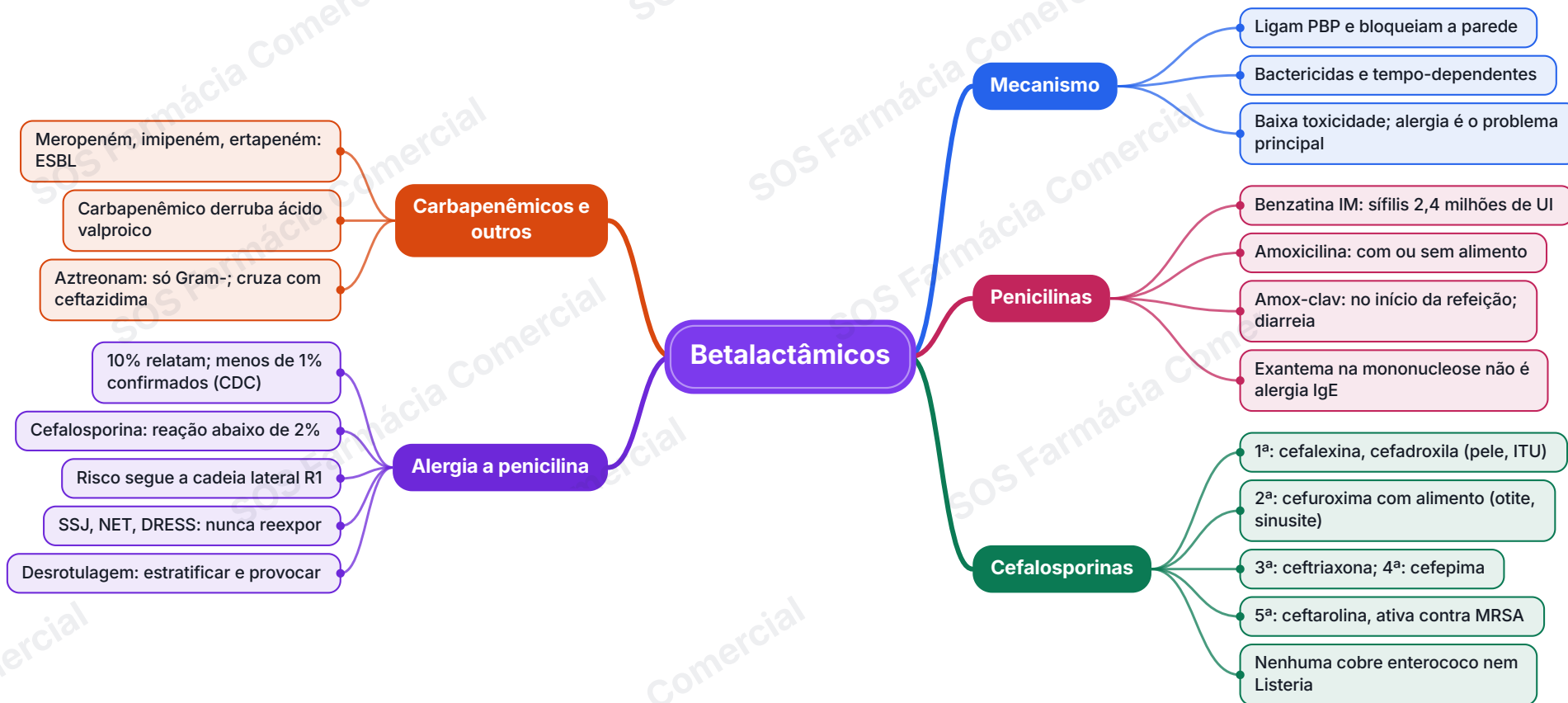
- 4 a 5 meias-vidas: equilíbrio ou eliminação
- TFG pela CKD-EPI 2021, sem raça
- Ajuste renal: gabapentinoides, levetiracetam, lítio
- Hepatopata: lorazepam e oxazepam acumulam menos

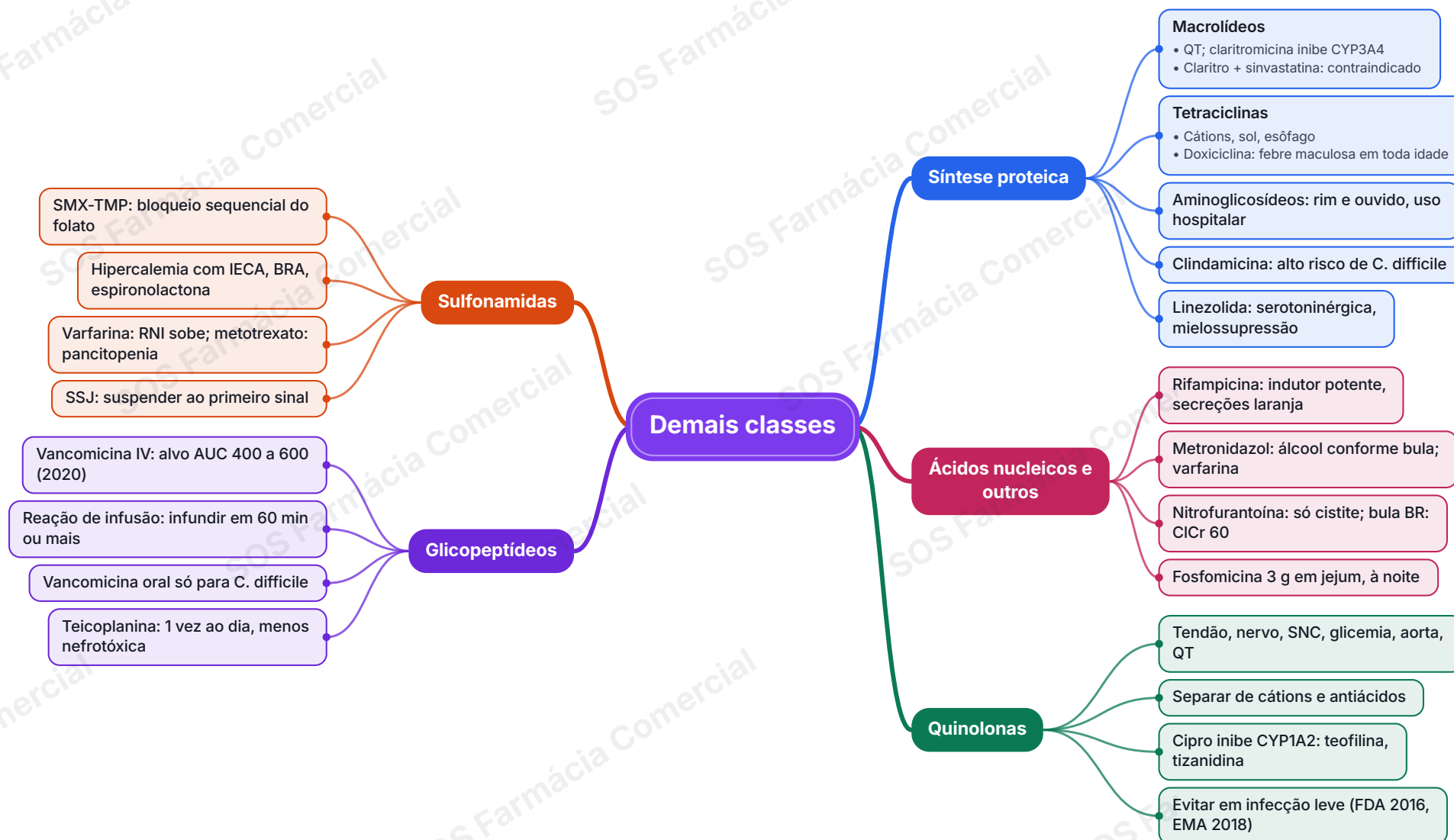














Indutores e inibidores do CYP450 frequentes no balcão

Isoenzima	Indutores	Inibidores	Substratos sensíveis	Consequência típica
CYP3A4	Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, rifampicina, erva-de-são-jão	Claritromicina, eritromicina, cetoconazol, itraconazol, fluconazol, ritonavir, diltiazem, verapamil, suco de toranja	Sinvastatina, atorvastatina, anticoncepcionais, midazolam, alprazolam, fentanil, sildenafil	Inibidor: miopatia, sedação, hipotensão. Indutor: falha do anticoncepcional
CYP2D6	Pouco induzível	Fluoxetina, paroxetina, bupropiona, quinidina, terbinafina	Codeína, tramadol (pró-fármacos), metoprolol, tricíclicos, tamoxifeno	Inibidor reduz analgesia de codeína e tramadol
CYP2C9	Rifampicina, carbamazepina	Fluconazol, amiodarona, metronidazol, sulfametoxazol	Varfarina, fenitoína, glibenclamida, AINE	Sangramento com varfarina; hipoglicemia
CYP2C19	Rifampicina, carbamazepina	Omeprazol, esomeprazol, fluvoxamina, fluconazol	Clopidogrel (pró-fármaco), citalopram, diazepam	Menor ativação do clopidogrel
CYP1A2	Tabaco fumado, carbamazepina, rifampicina	Fluvoxamina, ciprofloxacino	Clozapina, olanzapina, teofilina, cafeína, agomelatina	Parar de fumar ou iniciar inibidor: intoxicação

Indução leva cerca de 1 a 2 semanas para se instalar e para desaparecer; inibição age em horas a dias. Lista não exaustiva: confirme cada par em base de interações e na bula.



Antidepressivos: classes, efeitos e receituário

Classe	Exemplos	Mecanismo	Efeitos marcantes	Receituário
ISRS	Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, fluvoxamina	Inibe a recaptação de serotonina	Náusea, insônia, disfunção sexual, sangramento, hiponatremia; QT com citalopram	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias
IRSN	Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, milnaciprana	Inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina	Como ISRS; aumento de PA (venlafaxina); descontinuação intensa	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias
Tricíclicos	Amitriptilina, nortriptilina, imipramina, clomipramina	Inibe a recaptação e bloqueia M, H1 e alfa-1	Boca seca, constipação, sonolência, ortostase, ganho de peso; cardiotoxico em excesso	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias

Classe	Exemplos	Mecanismo	Efeitos marcantes	Receituário
IMAO	Tranilcipromina, moclobemida	Inibe a monoaminoxidase	Crise hipertensiva com tiramina e simpaticomiméticos; síndrome serotoninérgica	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias
Atípicos	Bupropiona	Inibe a recaptação de dopamina e noradrenalina	Insônia, convulsão em dose alta; sem disfunção sexual	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias
Atípicos	Mirtazapina	Antagonista alfa-2, 5-HT ₂ , 5-HT ₃ e H ₁	Sonolência, apetite, ganho de peso	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias
Atípicos	Trazodona	Antagonista 5-HT _{2A} e inibe recaptação	Sonolência, ortostase, priapismo raro	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias
Atípicos	Vortioxetina	Multimodal serotoninérgico	Náusea; menos disfunção sexual	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias
Atípicos	Agomelatina	Agonista MT ₁ e MT ₂ , antagonista 5-HT _{2C}	Hepatotoxicidade: transaminases conforme bula	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias

Lista C1 da Portaria SVS/MS 344/1998, Anexo I, Atualização n. 100 (RDC 1.023/2026). Receita válida por 30 dias, com até 60 dias de tratamento (Portaria 344/1998).

Benzodiazepínicos e drogas Z: meia-vida e equivalência aproximada

Fármaco	Meia-vida aproximada (h)	Dose equivalente a 10 mg de diazepam	Observação	Receituário
Alprazolam	6 a 12	0,5 mg	Retirada difícil; ansiedade entre doses	Notificação B
Bromazepam	10 a 20	5 a 6 mg	Ação intermediária	Notificação B
Clobazam	12 a 60	20 mg	Também usado em epilepsia	Notificação B
Clonazepam	18 a 50	0,5 mg	Gotas 2,5 mg/mL: 0,1 mg por gota	Notificação B
Diazepam	20 a 100 (metabólito ativo até cerca de 200)	10 mg	Acúmulo no idoso; usado para retirada	Notificação B

Fármaco	Meia-vida aproximada (h)	Dose equivalente a 10 mg de diazepam	Observação	Receituário
Flunitrazepam	18 a 26	1 mg	Potente; risco de uso criminoso	Notificação B
Lorazepam	10 a 20	1 mg	Só glicuronidação: melhor no hepatopata	Notificação B
Nitrazepam	15 a 38	10 mg	Hipnótico de ação longa	Notificação B
Midazolam	1,5 a 2,5	Não estabelecida para uso crônico	Indução do sono e procedimentos	Notificação B
Zolpidem	2	20 mg	Comportamentos complexos no sono	Notificação B (desde 1º/8/2024)
Zopiclona	5 a 6	15 mg	Gosto amargo	Notificação B

Meias-vidas e equivalências segundo o Manual Ashton (2002); outras fontes trazem valores diferentes. Equivalência é estimativa para planejar trocas e retiradas com o prescritor, não conversão exata. Lista B1 (Portaria 344/1998, Atualização n. 100).

Opioides: lista, receituário, equivalência e alertas

Fármaco	Lista	Receituário	Fator MME (CDC 2022)	Alerta
Codeína	A2	Até 100 mg/unidade e até 2,5% (indivisível): Receita de Controle Especial; acima: Notificação A	0,15	Pró-fármaco CYP2D6; não usar abaixo de 12 anos nem na amamentação
Tramadol	A2	Até 100 mg/unidade: Receita de Controle Especial; acima: Notificação A	0,2	Convulsão, síndrome serotoninérgica, hipoglicemia
Morfina	A1	Notificação A	1	Metabólitos acumulam na doença renal
Oxycodona	A1	Liberação controlada até 40 mg/unidade: Receita de Controle Especial; demais: Notificação A	1,5	Não partir nem mastigar
Metadona	A1	Notificação A	4,7 (estimativa grosseira)	Meia-vida longa, acúmulo, QT; conversão só por especialista
Fentanil transdérmico	A1	Notificação A	2,4 x mcg/h	Só para tolerante a opioide; calor aumenta absorção
Buprenorfina	A1	Adesivo em matriz: Receita de Controle Especial; demais: Notificação A	Não se aplica	Agonista parcial; pode precipitar abstinência

Fármaco	Lista	Receituário	Fator MME (CDC 2022)	Alerta
Tapentadol	A1	Notificação A	0,4	Também noradrenérgico
Naloxona	C1	Receita de Controle Especial	Não se aplica	Duração menor que a de muitos opioides

Listas e adendos: Portaria 344/1998, Anexo I, Atualização n. 100 (RDC 1.023/2026). Fatores MME: Dowell et al., CDC 2022; servem para estimar a carga diária, não para converter um opioide em outro.

Anticonvulsivantes: interações, alertas e lista

Fármaco	Efeito enzimático	Alerta principal	IT estreito	Lista
Carbamazepina	Indutor potente e autoindução	SSJ/NET (HLA-B*1502), hiponatremia, teratogenia	Sim	C1
Oxcarbazepina	Indutor moderado	Hiponatremia; reduz anticoncepcional	Não	C1
Fenitoína	Indutor potente	Cinética saturável, hiperplasia gengival, teratogenia	Sim	C1
Fenobarbital	Indutor potente	Sedação, dependência, teratogenia	Sim	B1 com adendo: Receita de Controle Especial
Ácido valproico	Inibidor	Teratogenia grave, hepatotoxicidade, pancreatite; dobra a lamotrigina	Sim	C1
Lamotrigina	Sem efeito relevante; nível cai com estrogênio	Exantema e SSJ: titulação lenta	Não	C1
Levetiracetam	Sem efeito relevante	Irritabilidade e depressão; ajuste renal	Não	C1
Topiramato	Indutor fraco em dose alta	Parestesia, cálculo renal, glaucoma agudo, teratogenia	Não	C1
Gabapentina e pregabalina	Sem efeito relevante	Sedação, edema, uso indevido; ajuste renal	Não	C1

Lista conforme Portaria 344/1998, Anexo I, Atualização n. 100. Para anticonvulsivantes da C1, a Portaria permite até 6 meses de tratamento por receita.



Não partir, não triturar, não mastigar

Forma	Como reconhecer	Por que não alterar	Exemplos
Liberação prolongada	LP, XR, ER, SR, CR, LA, retard, OROS, HBS no nome	Libera a dose inteira de uma vez: intoxicação	Oxicodona LC, venlafaxina XR, metformina XR, nifedipino LP, levodopa HBS
Gastrorresistente	"Revestimento entérico", "liberação retardada"	Ácido destrói o fármaco ou o fármaco lesa o estômago	Omeprazol, pantoprazol, diclofenaco sódico
Sublingual	"Sublingual", "SL"	Engolido perde a absorção rápida e sofre primeira passagem	Dinitrato de isossorbida SL, zolpidem SL
Orodispersível	"Orodispersível", "ODT"	Feito para desintegrar na língua; não exige água	Ondansetrona orodispersível
Risco a quem manipula	Teratogênico ou citotóxico	Pó ou contato com o fármaco expõe gestante ou cuidador	Finasterida, dutasterida, metotrexato, talidomida
Cápsula mole	Conteúdo líquido ou oleoso	Dose imprecisa e perda do conteúdo	Vitaminas lipossolúveis, nifedipino cápsula



Ponto-chave

Sulco não garante divisão exata. Só parta, abra ou triture quando a bula do produto autorizar. Na dúvida, procure apresentação líquida, dose menor pronta ou outra opção com o prescritor.



Atenção

Alguns produtos de liberação prolongada têm sulco funcional e podem ser partidos ao meio, mas nunca mastigados ou triturados. Algumas cápsulas com microgrânulos podem ser abertas e dispersas, sem triturar os grânulos. A autorização está sempre na bula.



Dispensação de psicotrópico: checklist de orientação

- ☐ Conferir a lista do fármaco e o tipo de receituário exigido (Notificação A, Notificação B ou Receita de Controle Especial)
- ☐ Conferir validade de 30 dias a partir da emissão e quantidade máxima permitida para a lista
- ☐ Conferir identificação do paciente, do prescritor, dose, forma, posologia e quantidade
- ☐ Verificar adendos de lista (tramadol, codeína, oxicodona, fenobarbital) antes de recusar ou aceitar a receita

- ☐ Perguntar por álcool, outros calmantes, opioides, antidepressivos e suplementos
- ☐ Checar interações graves: serotoninérgicos, depressores do SNC, indutores e inibidores do CYP
- ☐ Perguntar sobre gravidez, planejamento de gravidez e método contraceptivo
- ☐ Explicar o tempo para início do efeito e os efeitos adversos esperados
- ☐ Orientar não parar de repente nem mudar a dose por conta própria
- ☐ Orientar não dirigir nem operar máquinas se houver sonolência
- ☐ Orientar guarda segura, fora do alcance de crianças, e descarte de sobras em ponto de coleta
- ☐ Informar sinais de alerta que exigem procurar serviço de saúde
- ☐ Escriturar a dispensação no sistema exigido e reter a via ou notificação devida
- ☐ Registrar a orientação e oferecer retorno para acompanhamento



Receita de opioide no balcão: qual receituário é o correto

Cliente apresenta receita de analgésico opioide

Identificar o fármaco e localizar a lista (A1, A2 ou C1) na atualização vigente do Anexo I da Portaria 344/1998

Decisão

O fármaco é tramadol, codeína, oxicodona de liberação controlada ou buprenorfina em adesivo?

Sim

Conferir o adendo: dose por unidade (tramadol e codeína até 100 mg; oxicodona LC até 40 mg) ou adesivo em matriz

Não

Exigir Notificação de Receita A (amarela) para A1 e A2

Decisão

A apresentação se enquadra no adendo?

Sim

Aceitar Receita de Controle Especial em 2 vias

Não

Exigir Notificação de Receita A

Decisão

A receita está dentro da validade de 30 dias e da quantidade permitida, com campos completos?

Sim

Seguir para a avaliação clínica

Não

Não dispensar e orientar o paciente a retornar ao prescritor

Decisão

Há benzodiazepínico, álcool, gabapentinoide, antidepressivo serotoninérgico ou criança menor de 12 anos envolvida?

Sim

Contatar o prescritor e registrar a intervenção antes de dispensar

Não

Dispensar

Orientar dose, laxante profilático, sinais de intoxicação, guarda e descarte

Atenção

Sonolência intensa ou respiração lenta: chamar o SAMU (192)

Reter a via ou a notificação e escriturar no sistema de controle

**Cartões de revisão**

Pergunta	Resposta
Indutor enzimático: o efeito aparece rápido ou devagar?	Devagar, em cerca de 1 a 2 semanas, e também demora a sumir após a suspensão.
Por que fluoxetina reduz a analgesia da codeína?	Inibe a CYP2D6, que converte codeína em morfina.
Equação recomendada para estimar a TFG?	CKD-EPI 2021, sem coeficiente de raça.
Diferença entre potência e eficácia?	Potência é a dose para um efeito; eficácia é o efeito máximo possível.
Cite quatro fármacos de índice terapêutico estreito.	Varfarina, lítio, digoxina, fenitoína (também carbamazepina, valproato, teofilina, levotiroxina).
Onde notificar suspeita de reação adversa a medicamento?	No VigiMed, sistema da Anvisa; basta a suspeita.
Comprimido com XR ou LP no nome pode ser triturado?	Não. Libera a dose inteira de uma vez; só altere se a bula autorizar.
Receituário dos antidepressivos?	Lista C1: Receita de Controle Especial em 2 vias, válida 30 dias.
Triade da síndrome serotoninérgica?	Alteração mental, hiperatividade autonômica e alterações neuromusculares (clônus, hiperreflexia).
Antidepressivo que reduz o limiar convulsivo e não causa disfunção sexual?	Bupropiona.
O que acontece com a clozapina quando o paciente para de fumar?	O nível sobe, porque cessa a indução da CYP1A2: risco de toxicidade.
Sinais da síndrome neuroléptica maligna?	Febre, rigidez intensa, alteração de consciência, instabilidade autonômica e CK elevada.
Valproato em mulher com potencial de engravidar?	Contraindicado, salvo programa de prevenção da gravidez cumprido (bula).
O que o estrogênio faz com a lamotrigina?	Reduz o nível em cerca de metade; crises podem voltar.
Receituário do zolpidem desde 1º/8/2024?	Notificação de Receita B (azul), em qualquer concentração.

Pergunta	Resposta
Situação da melatonina no Brasil?	Só suplemento alimentar, até 0,21 mg/dia, para 19 anos ou mais, sem alegação para sono.
Antiemético preferido no Parkinson?	Domperidona; evitar metoclopramida e bromoprida.
Receituário do triexifenidil?	Lista B1: Notificação de Receita B. O biperideno é C1.
Tramadol 50 mg cápsula: qual receituário?	Receita de Controle Especial em 2 vias (adendo 3 da Lista A2).
Por que não usar benzocaína em gengiva de bebê?	Risco de metemoglobinemia em menores de 2 anos, sem benefício comprovado.



Questões de fixação

1. Homem de 63 anos usa sinvastatina 40 mg/dia e recebe claritromicina para pneumonia. Três dias depois, relata dor muscular difusa e urina escura. O mecanismo mais provável é:

- A** Indução da CYP3A4 pela claritromicina, com queda da sinvastatina
- B** Inibição da CYP2D6, com acúmulo do metabólito ativo
- C** Inibição da CYP3A4, com aumento da exposição à sinvastatina
- D** Deslocamento da sinvastatina da albumina pela claritromicina
- E** Antagonismo farmacodinâmico no receptor muscular

2. Mulher de 41 anos apresenta Receita de Controle Especial em duas vias para zolpidem 10 mg, emitida há 5 dias. Em outubro de 2026, a conduta correta do farmacêutico é:

- A** Dispensar, pois o zolpidem até 10 mg segue o regime da Lista C1
- B** Não dispensar e orientar que o zolpidem exige Notificação de Receita B
- C** Dispensar metade da quantidade e reter a primeira via
- D** Dispensar, desde que a quantidade não ultrapasse 60 dias
- E** Não dispensar, pois o zolpidem exige Notificação de Receita A

3. Paciente apresenta receita de tramadol 50 mg cápsulas, 30 unidades. Pela atualização vigente da Portaria 344/1998, o receituário adequado é:

- A** Receita comum em uma via, sem retenção
- B** Notificação de Receita A, por ser substância da Lista A2
- C** Notificação de Receita B, por ser psicotrópico
- D** Receita de Controle Especial em duas vias, pelo adendo da Lista A2
- E** Receita de Controle Especial em uma via, sem retenção

4. Mulher de 26 anos, sem método contraceptivo, recebe prescrição inicial de valproato de sódio para transtorno bipolar. Segundo a bula brasileira, o uso nessa paciente:

- A** É contraindicado, salvo se cumpridas as condições do programa de prevenção da gravidez
- B** É livre, pois o risco teratogênico se limita à epilepsia
- C** Exige apenas ácido fólico em dose alta para eliminar o risco
- D** É permitido desde que a dose fique abaixo de 500 mg/dia
- E** Depende só de teste de gravidez negativo na primeira consulta

5. Homem de 50 anos, em uso de fluoxetina, começou tramadol há 2 dias. Chega agitado, sudoreico, com tremor, diarreia e clônus nos tornozelos. A hipótese principal e a conduta são:

- A** Abstinência de opioide; orientar aumentar o tramadol
- B** Reação alérgica ao tramadol; indicar anti-histamínico
- C** Intoxicação por opioide; orientar observação em casa
- D** Hipoglicemia pelo tramadol; oferecer açúcar e liberar
- E** Síndrome serotoninérgica; encaminhar ao serviço de urgência

6. Paciente com epilepsia controlada com lamotrigina começa anticoncepcional combinado oral e volta a ter crises. A explicação mais provável é:

- A** O anticoncepcional inibe a CYP2D6 e acumula lamotrigina
- B** O estrogênio induz a glicuronidação e reduz o nível de lamotrigina
- C** A lamotrigina induz o metabolismo do anticoncepcional
- D** O progestagênio bloqueia o canal de sódio e anula o efeito
- E** A pílula reduz a absorção intestinal por quelação

7. Mãe pede gel anestésico com benzocaína para a gengiva do filho de 9 meses, que está com os dentes nascendo. A melhor orientação é:

- A** Dispensar e orientar aplicar até 4 vezes ao dia
- B** Dispensar lidocaína gel no lugar, que não tem riscos
- C** Não indicar o gel, pelo risco de metemoglobinemia, e orientar medidas sem fármaco
- D** Dispensar e orientar observar só se houver vermelhidão local
- E** Indicar o gel apenas à noite, quando a dor piora

8. Homem de 35 anos com esquizofrenia em uso de clozapina estável conta que parou de fumar há 2 semanas e está muito sonolento e salivando mais. O farmacêutico deve considerar:

- A** Abstinência de nicotina, que não interfere na clozapina
- B** Agranulocitose, que se manifesta tipicamente por sonolência
- C** Indução da CYP3A4 pela cessação do tabagismo
- D** Aumento do nível de clozapina pela perda da indução da CYP1A2
- E** Síndrome neuroléptica maligna, que se apresenta só com sialorreia

9. Idoso com doença de Parkinson em uso de levodopa com benserazida apresenta náusea. A filha pede metoclopramida. A orientação adequada é:

- A Evitar metoclopramida e discutir domperidona com o médico
- B Dispensar metoclopramida, que melhora a absorção da levodopa
- C Dispensar bromoprida, que não atravessa a barreira hematoencefálica
- D Suspender a levodopa até a náusea passar
- E Associar haloperidol em dose baixa para a náusea

10. Cuidadora pergunta se pode partir ao meio o comprimido de oxicodona de liberação controlada de 20 mg para dar meia dose ao paciente que está muito sonolento. O farmacêutico deve:

- A Autorizar, pois metade terá exatamente 10 mg de liberação controlada
- B Autorizar, desde que a metade seja engolida com bastante água
- C Orientar triturar e dissolver em água para dosar melhor
- D Orientar não partir e contatar o prescritor para ajuste da dose
- E Orientar dar o comprimido inteiro em dias alternados

11. Puérpera que amamenta recebe paracetamol com codeína. O motivo farmacocinético da recomendação contrária ao uso na amamentação é:

- A A codeína não passa para o leite, mas reduz a produção láctea
- B O paracetamol é convertido em morfina pela CYP3A4
- C Mães metabolizadoras ultrarrápidas da CYP2D6 produzem morfina em excesso, que chega ao bebê
- D A codeína é antagonista μ e causa abstinência no bebê
- E A codeína induz a CYP2D6 do lactente

12. Receita para tratamento de efeitos extrapiramidais traz triexifenidil 2 mg. Pela atualização vigente das listas da Portaria 344/1998, o receituário exigido é:

- A** Receita comum sem retenção
- B** Receita de Controle Especial em duas vias, como o biperideno
- C** Notificação de Receita A
- D** Notificação de Receita B, por estar na Lista B1
- E** Receita de Controle Especial com quantidade para 6 meses

Gabarito comentado

1. **C.** A claritromicina é inibidor potente da CYP3A4, via principal de metabolismo da sinvastatina; a exposição aumenta e surge miopatia ou rabdomiólise. Não é indutora (A). A CYP2D6 não é a via da sinvastatina (B). Deslocamento de albumina tem pouca relevância clínica nesse caso (D) e não há antagonismo de receptor (E).
2. **B.** Desde 1º de agosto de 2024 todos os medicamentos com zolpidem, em qualquer concentração, exigem Notificação de Receita B, após a exclusão do adendo da Lista B1 que equiparava doses até 10 mg à C1 (Anvisa e CFF, 2024). A, C e D seguem a regra antiga. O zolpidem não é da Lista A3 (E).
3. **D.** O tramadol está na Lista A2, mas o adendo 3 sujeita as preparações com até 100 mg por unidade posológica à Receita de Controle Especial em duas vias, com retenção (Atualização n. 100, RDC 1.023/2026). Notificação A (B) vale para apresentações acima desse limite. Não é B1 (C), nem receita comum (A, E).
4. **A.** A bula contraindica o valproato em mulheres com potencial de engravidar, salvo cumprimento do programa de prevenção da gravidez (avaliação, teste, contracepção eficaz, revisão anual, termo assinado). O risco vale para qualquer indicação (B). Ácido fólico não elimina o risco (C), não há dose segura comprovada (D) e um teste isolado não basta (E).
5. **E.** Agitação, sinais autonômicos (sudorese, diarreia) e alterações neuromusculares (tremor, clônus) após associar dois serotoninérgicos configuram síndrome serotoninérgica, que exige avaliação urgente. Abstinência (A) e intoxicação por opioide (C) não cursam com clônus; intoxicação dá miose e sonolência. Alergia (B) e hipoglicemia (D) não explicam o quadro.
6. **B.** O estrogênio aumenta a glicuronidação da lamotrigina e pode reduzir seu nível à metade, com retorno das crises. A lamotrigina não é metabolizada pela CYP2D6 (A) e não é indutor relevante do anticoncepcional (C). D e E não têm base farmacológica.
7. **C.** Benzocaína em menores de 2 anos se associa a metemoglobinemia e não tem benefício comprovado na dentição (FDA, 2018). A orientação é mordedor firme, massagem gengival e analgésico oral quando necessário, conforme o pediatra. Lidocaína tópica também tem riscos em bebês (B). A, D e E expõem a criança ao risco.
8. **D.** Hidrocarbonetos da fumaça induzem a CYP1A2, principal via da clozapina; ao parar de fumar, o nível sobe em poucas semanas, com sedação, sialorreia e risco de convulsão. O médico precisa ajustar a dose. A nicotina não é a causa da indução (A). Agranulocitose se manifesta por infecção (B). SNM tem febre e rigidez (E). C confunde a isoenzima.
9. **A.** Metoclopramida e bromoprida bloqueiam receptores D2 centrais e pioram o Parkinson; a domperidona quase não atravessa a barreira hematoencefálica e é a opção usual. B e C erram o mecanismo. Suspende levodopa (D) é perigoso. Haloperidol (E) piora o parkinsonismo.
10. **D.** Partir comprimido de liberação controlada pode liberar a dose de uma vez (dose dumping), com risco de depressão respiratória. Sonolência excessiva exige reavaliação pelo prescritor, que pode indicar apresentação de dose menor. A, B e C expõem ao risco; E altera o esquema sem base.
11. **C.** A codeína é convertida em morfina pela CYP2D6; em mães ultrarrápidas, a morfina no leite pode intoxicar o lactente, com sedação e depressão respiratória (FDA, 2017). A codeína passa para o leite (A). O paracetamol não gera morfina (B). A codeína é agonista (D) e não induz enzimas do bebê (E).
12. **D.** O triexifenidil consta nominalmente da Lista B1 (Atualização n. 100, RDC 1.023/2026) e exige Notificação de Receita B. O biperideno é C1, com Receita de Controle Especial (B e E aplicam a regra da C1). Não é A (C) nem isento de controle (A).



Tabela-mestra das classes antibacterianas

Classe	Exemplos	Mecanismo	Espectro	Efeitos adversos marcantes	Orientação ao paciente
Penicilinas	Benzatina, amoxicilina, ampicilina, oxacilina	Inibem PBP (parede)	Estreptococos, treponema; amoxicilina amplia para alguns Gram-	Alergia, diarreia, exantema	Horário regular; amoxicilina com ou sem alimento
Penicilina + inibidor	Amoxicilina-clavulanato, ampicilina-sulbactam, piperacilina-tazobactam	Inibidor protege da betalactamase	Acrescenta produtores de betalactamase e anaeróbios	Diarreia, hepatite colestática rara	No início da refeição; procurar se diarreia com sangue
Cefalosporinas	Cefalexina, cefadroxila, cefuroxima, ceftriaxona, cefepima, ceftarolina	Inibem PBP	Varia por geração; nenhuma cobre enterococo	Alergia, diarreia, <i>C. difficile</i>	Cefuroxima com alimento
Carbapenêmicos	Meropeném, imipeném, ertapeném	Inibem PBP	Muito amplo, inclusive ESBL	Convulsão (imipeném), <i>C. difficile</i>	Uso hospitalar; interação com valproato
Monobactâmico	Aztreonam	Inibe PBP3 de Gram-	Gram-aeróbios	Exantema, flebite	Uso hospitalar
Macrolídeos	Azitromicina, claritromicina, eritromicina	Subunidade 50S	Atípicos, estreptococos, clamídia	QT, náusea, interações CYP3A4	Informar estatinas, colchicina e anticoagulantes em uso
Tetraciclinas	Doxiciclina, minociclina	Subunidade 30S	Atípicos, riquetsias, clamídia, MRSA comunitário	Esofagite, fotossensibilidade, dentes	Copo cheio de água, não deitar; separar de cátions
Aminoglicosídeos	Gentamicina, amikacina, tobramicina	Subunidade 30S	Gram-aeróbios	Nefro e ototoxicidade	Uso hospitalar; tópicos na farmácia
Lincosamidas	Clindamicina	Subunidade 50S	Gram+ e anaeróbios	Diarreia por <i>C. difficile</i>	Copo cheio de água; procurar se diarreia intensa
Cloranfenicol	Cloranfenicol	Subunidade 50S	Amplo	Aplasia de medula	Na farmácia, quase só colírio e pomada

Classe	Exemplos	Mecanismo	Espectro	Efeitos adversos marcantes	Orientação ao paciente
Oxazolidinonas	Linezolida	Subunidade 50S (iniciação)	Gram+ resistentes (MRSA, VRE)	Síndrome serotoninérgica, mielossupressão	Evitar antigripais simpatomiméticos e excesso de tiramina
Rifamicinas	Rifampicina, rifabutina	RNA polimerase	Micobactérias, estafilococo (associada)	Hepatotoxicidade, indução enzimática	Secreções alaranjadas; método contraceptivo não hormonal oral
Nitroimidazólicos	Metronidazol, secnidazol, tinidazol	Radicais que lesam DNA	Anaeróbios e protozoários	Gosto metálico, neuropatia	Evitar álcool conforme bula
Nitrofuranos	Nitrofurantoína	Intermediários reativos (DNA, ribossomo)	Gram- urinários	Reações pulmonares, hemólise	Com alimento; urina escura esperada
Fosfonatos	Fosfomicina trometamol	Inibe MurA (parede)	Gram- urinários, inclusive ESBL	Diarreia	Dose única em jejum, à noite
Fluoroquinolonas	Ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, norfloxacino	DNA girase e topoisomerase IV	Gram-; respiratórias cobrem pneumococo	Tendão, nervo, SNC, glicemia, aorta, QT	Separar de cátions; avisar dor em tendão
Sulfonamida + trimetoprima	Sulfametoxazol-trimetoprima, sulfadiazina	Bloqueio sequencial do folato	Gram- urinários, MRSA comunitário, <i>Pneumocystis</i>	SSJ, hipercalemia, mielossupressão	Bastante líquido; suspender se lesão de pele ou mucosa
Glicopeptídeos	Vancomicina, teicoplanina	Ligam D-Ala-D-Ala (parede)	Só Gram+, inclusive MRSA	Nefrotoxicidade, reação de infusão	Oral apenas para <i>C. difficile</i>

Exemplos e espectros simplificados para estudo. A escolha depende do perfil local de resistência e da diretriz vigente.

Antimicrobianos de balcão: posologia, alimento e interação

Fármaco	Posologia usual adulto	Com ou sem alimento	Interação principal
Amoxicilina	500 mg de 8/8 h ou 875 mg de 12/12 h	Indiferente	Metotrexato (toxicidade); alopurinol (exantema)
Amoxicilina-clavulanato	500/125 mg de 8/8 h ou 875/125 mg de 12/12 h	No início da refeição	Varfarina (RNI); metotrexato

Fármaco	Posologia usual adulto	Com ou sem alimento	Interação principal
Benzilpenicilina benzatina	2,4 milhões de UI IM dose única (sífilis recente)	Não se aplica	Poucas relevantes
Cefalexina	500 mg de 6/6 h	Indiferente	Poucas relevantes; probenecida aumenta o nível
Cefadroxila	500 mg a 1 g de 12/12 h	Indiferente	Poucas relevantes
Cefuroxima axetila	250 a 500 mg de 12/12 h	Com alimento	Antiácidos e anti-H2 reduzem absorção
Azitromicina	500 mg 1 vez ao dia por 3 dias (ou 500 mg + 250 mg por 4 dias)	Indiferente (comprimido)	Fármacos que prolongam o QT
Claritromicina	500 mg de 12/12 h	Indiferente	Sinvastatina, lovastatina, colchicina, ergot (contraindicadas ou graves)
Doxiciclina	100 mg de 12/12 h	Pode ser com alimento; copo cheio de água	Cálcio, ferro, antiácidos; isotretinoína
Clindamicina	300 a 450 mg de 6/6 h ou 8/8 h	Indiferente; copo cheio de água	Bloqueadores neuromusculares (hospital)
Ciprofloxacino	500 mg de 12/12 h	Indiferente, mas não só com leite	Cátions; teofilina; tizanidina (contraindicada)
Levofloxacino	500 a 750 mg 1 vez ao dia	Indiferente	Cátions; fármacos que prolongam o QT; corticoide
Norfloxacino	400 mg de 12/12 h	Longe das refeições e de laticínios (conforme bula)	Cátions; teofilina
Sulfametoxazol-trimetoprima	800/160 mg de 12/12 h	Indiferente; bastante líquido	Varfarina; metotrexato; IECA, BRA e espironolactona
Nitrofurantoína	100 mg de 6/6 h por 5 a 7 dias	Com alimento	Antiácidos com magnésio reduzem absorção
Fosfomicina trometamol	3 g dose única	Em jejum, à noite	Metoclopramida
Metronidazol	400 a 500 mg de 12/12 h (conforme indicação)	Com alimento reduz náusea	Varfarina; lítio; álcool (bula)
Secnidazol	2 g dose única	Com uma refeição, à noite	Álcool (bula: 4 dias); dissulfiram
Rifampicina	Conforme esquema (tuberculose: dose por peso, combinada)	Em jejum	Anticoncepcionais, varfarina, antirretrovirais, muitas outras

Fármaco	Posologia usual adulto	Com ou sem alimento	Interação principal
Fluconazol	150 mg dose única (candidíase vaginal)	Indiferente	Varfarina; sulfonilureias; fármacos que prolongam o QT
Terbinafina oral	250 mg 1 vez ao dia	Indiferente	Substratos do CYP2D6 (tricíclicos, metoprolol)
Nistatina suspensão	4 a 6 mL quatro vezes ao dia (candidíase oral)	Após alimentação, manter na boca	Praticamente nenhuma
Aciclovir	400 a 800 mg, 3 a 5 vezes ao dia conforme indicação	Indiferente; hidratação	Fármacos nefrotóxicos
Valaciclovir	500 mg a 2 g, 1 a 3 vezes ao dia conforme indicação	Indiferente; hidratação	Fármacos nefrotóxicos
Oseltamivir	75 mg de 12/12 h por 5 dias	Com alimento reduz náusea	Poucas relevantes
Ivermectina	Cerca de 200 mcg/kg dose única	Com água (bula)	Varfarina (relatos de RNI aumentado)
Albendazol	400 mg dose única ou por 3 dias conforme parasita	Indiferente (gordura aumenta absorção)	Carbamazepina e fenitoína reduzem nível
Nitazoxanida	500 mg de 12/12 h por 3 dias	Com alimento	Varfarina (alta ligação proteica; monitorar)

Doses de adulto com função renal normal, para orientação de estudo. Confirme indicação, dose e duração na prescrição e na bula do produto; ajustar pela TFG (CKD-EPI 2021) quando aplicável.

Suspensões orais: conservação e validade após o preparo

Produto (exemplo consultado)	Reconstituição	Conservação após preparo	Validade após preparo	Observação
Amoxicilina (Amoxil®)	Água filtrada até a marca, em duas etapas	Geladeira (2 a 8 °C)	14 dias	Genéricos e similares podem diferir; ver bula
Amoxicilina-clavulanato (Clavulin® e genéricos)	Água filtrada até a marca, em duas etapas	Geladeira (2 a 8 °C), não congelar	7 dias	Dar no início da refeição
Azitromicina (genéricos)	Volume de água indicado no frasco	Temperatura ambiente (15 a 30 °C)	5 dias	Não precisa de geladeira
Claritromicina (Klaricid®)	Água até a marca	Temperatura ambiente, sem refrigerar, frasco tampado	14 dias	Refrigerar deixa a suspensão espessa

Produto (exemplo consultado)	Reconstituição	Conservação após preparo	Validade após preparo	Observação
Cefalexina (genéricos)	Água até a marca	Geladeira	7 a 14 dias, conforme fabricante	Prazo varia entre produtos
Cefadroxila (Cefamox®)	Água até a marca	Ambiente ou geladeira	10 dias em ambiente ou 14 dias em geladeira	Não congelar
Cefuroxima (Zinnat®)	Água até a marca	Geladeira (2 a 8 °C) logo após o preparo	10 dias	Tomar com alimento; não congelar
Nitazoxanida (Annita®)	Água até a marca	Temperatura ambiente	7 dias	Urina amarelo-esverdeada sem significado
Sulfametoxazol-trimetoprima	Pronta para uso	Temperatura ambiente	Validade de fábrica após aberta, conforme bula	Agitar antes de usar
Nistatina	Pronta para uso	Temperatura ambiente	Conforme bula do fabricante após aberta	Agitar; manter na boca antes de engolir

Dados conferidos em bulas disponíveis em outubro de 2026 para os produtos citados. Prazo e temperatura variam entre fabricantes e concentrações: confira sempre a bula do produto dispensado e escreva a data de descarte no rótulo.

Checklist da orientação na dispensação de antimicrobiano

- ☐ Confirmar para quem é o medicamento, idade e, em criança, o peso atual
- ☐ Perguntar sobre alergias e qual foi a reação (tipo e tempo após a dose)
- ☐ Perguntar sobre gestação, possibilidade de gravidez e amamentação
- ☐ Perguntar sobre doença renal ou hepática e consultar TFG recente, se houver
- ☐ Listar medicamentos, suplementos e antiácidos em uso e checar interações
- ☐ Conferir dose, intervalo e duração contra a indicação provável
- ☐ Combinar horários concretos distribuídos nas 24 horas
- ☐ Explicar a relação com alimento, laticínios e cátions

- ☐ Explicar o que fazer em caso de dose esquecida
- ☐ Orientar sobre álcool quando a bula restringir
- ☐ Esclarecer o efeito sobre anticoncepcional (só indutores como rifampicina reduzem)
- ☐ Em suspensão: reconstituir ou demonstrar, anotar data de descarte, orientar conservação
- ☐ Entregar ou mostrar o dosador correto e a medida da dose
- ☐ Reforçar tomar exatamente como prescrito e não guardar sobras
- ☐ Descrever sinais de reação grave e de falha (sem melhora em 48 a 72 horas)
- ☐ Pedir que o paciente repita as instruções principais
- ☐ Registrar a orientação e notificar reação adversa no VigiMed quando ocorrer



Relato de alergia a penicilina diante de receita de betalactâmico

Paciente com receita de betalactâmico relata alergia a penicilina

Qualificar a história: fármaco, sintomas, tempo até a reação, tratamento, uso posterior de outro betalactâmico

Decisão

Houve bolhas, descamação, lesão de mucosa, febre com exantema extenso ou acometimento de órgão (SSJ, NET, DRESS)?

Sim

Não dispensar; contatar o prescritor e registrar como reação grave

Não

Seguir para a próxima pergunta

Decisão

Reação imediata (até cerca de 1 a 6 horas) com urticária, angioedema, falta de ar ou hipotensão?

Sim

Contatar o prescritor antes de dispensar penicilina; cefalosporina de cadeia lateral diferente é decisão médica

Não

Considerar história de baixo risco

Decisão

A receita é de penicilina ou de cefalosporina com cadeia lateral semelhante à amoxicilina (cefalexina, cefadroxila, cefaclor)?

Sim

Informar o prescritor sobre a história e registrar a decisão

Não

Dispensar com orientação e registro da história

Atenção

Orientar sinais de anafilaxia e o que fazer (SAMU 192)

Sugerir avaliação para desrotulagem em história antiga e de baixo risco

Registrar no histórico do paciente o fármaco, a reação e a conduta



Cartões de revisão: antimicrobianos

Pergunta	Resposta
Índice PK/PD dos betalactâmicos	Tempo com concentração acima da CIM (tempo-dependentes); horário regular é essencial
Índice PK/PD dos aminoglicosídeos	Pico sobre a CIM; por isso dose única diária
Por que betalactâmico não trata Mycoplasma?	Mycoplasma não tem parede celular
O que é ESBL?	Betalactamase de enterobactéria que inativa penicilinas, cefalosporinas até 4ª geração e aztreonam
Mecanismo do MRSA	Gene mecA produz PBP2a, de baixa afinidade pelos betalactâmicos
Meta global de uso de antibióticos Access	Pelo menos 70% do consumo humano até 2030 (declaração da ONU, 2024)
Amoxicilina-clavulanato: quando tomar?	No início da refeição
Reatividade cruzada penicilina e cefalosporina	Abaixo de 2%, guiada pela cadeia lateral R1 (AAAAI/ACAAI, 2022)
Cefalosporinas com cadeia lateral semelhante à amoxicilina	Cefalexina, cefadroxila e cefaclor
Carbapenêmico e ácido valproico	Queda rápida do valproato com risco de convulsão; evitar a associação
Claritromicina com sinvastatina	Contraindicada: inibição do CYP3A4 e risco de rabdomiólise
Doxiciclina: três orientações	Copo cheio de água e não deitar; separar de cátions; proteção solar
Linezolida com sertralina	Risco de síndrome serotoninérgica
Quais antimicrobianos reduzem com certeza o anticoncepcional?	Rifampicina e rifabutina (indutores enzimáticos)
Nitrofurantoína: limite renal da bula brasileira	Contraindicada com depuração abaixo de 60 mL/min/1,73 m ²
Fosfomicina trometamol: como tomar	3 g dissolvidos em água, em jejum, à noite após esvaziar a bexiga
Ciprofloxacino e cátions	Tomar 2 horas antes ou 6 horas depois de antiácidos, ferro, zinco ou cálcio
SMX-TMP com varfarina	Aumento importante do RNI; evitar ou monitorar
Alvo de monitorização da vancomicina (2020)	AUC/CIM de 400 a 600 mg·h/L em infecção grave por MRSA
Vancomicina oral serve para quê?	Só para colite por C. difficile; não é absorvida



Questões de fixação: antimicrobianos

1. Sobre os princípios de farmacodinâmica dos antimicrobianos, assinale a alternativa correta.

- A Aminoglicosídeos são tempo-dependentes e devem ser fracionados
- B Betalactâmicos dependem do tempo acima da CIM
- C Quinolonas não têm efeito pós-antibiótico
- D Vancomicina é monitorada só pelo vale de 15 a 20 mg/L
- E Macrolídeos são bactericidas para todos os germes

2. Cliente de 52 anos usa sinvastatina 40 mg e colchicina para gota e traz receita de claritromicina 500 mg de 12/12 h para pneumonia comunitária. A conduta mais adequada do farmacêutico é:

- A Dispensar e orientar tomar a claritromicina longe da sinvastatina
- B Dispensar e orientar suspender só a colchicina
- C Contatar o prescritor pelas interações graves via CYP3A4
- D Trocar por azitromicina por conta própria
- E Dispensar, pois a interação só ocorre após 14 dias

3. Paciente relata que, aos 8 anos, apresentou manchas vermelhas no corpo no quinto dia de amoxicilina, sem falta de ar ou bolhas. Hoje recebe receita de ceftriaxona IM. Segundo o parâmetro prático de alergia da AAAAI/ACAAI (2022), é correto afirmar:

- A A reatividade cruzada com cefalosporinas é de cerca de 10%
- B Toda cefalosporina está contraindicada
- C Ceftriaxona tem cadeia lateral R1 idêntica à da amoxicilina
- D História tardia benigna e antiga é de baixo risco
- E Carbapenêmicos têm a mesma reatividade das cefalosporinas

4. Mulher de 24 anos em uso de anticoncepcional oral combinado recebe amoxicilina por 7 dias para sinusite e pergunta se precisa de método adicional. Com base nos critérios de elegibilidade do CDC (US MEC 2024), a resposta correta é:

- A Sim, todo antibiótico reduz a eficácia da pílula
- B Sim, mas só nos 7 dias seguintes ao fim do antibiótico
- C Não; atenção só se houver vômito ou diarreia intensa
- D Não, porque a amoxicilina é indutora enzimática fraca
- E Sim, se ela também usar ferro

5. Homem de 70 anos, em uso de prednisona e glibenclamida, recebe levofloxacino para infecção respiratória. Qual orientação está correta?

- A Tomar junto com o antiácido para proteger o estômago
- B Suspende o corticoide por conta própria
- C Exercício intenso ajuda a recuperação do tendão
- D Hipoglicemia não ocorre com quinolonas
- E Procurar o prescritor se surgir dor em tendão

6. Senhora em uso de varfarina com RNI estável recebe sulfametoxazol-trimetoprima 800/160 mg de 12/12 h. O risco principal e seu mecanismo são:

- A Sangramento por inibição do CYP2C9 e deslocamento proteico
- B Trombose por indução enzimática do metabolismo da varfarina
- C Hipocalemia grave por efeito diurético da trimetoprima
- D Nenhum, pois a interação é só teórica
- E Convulsão por inibição do CYP1A2 hepático pela sulfonamida

7. Sobre a nitrofurantoina, assinale a alternativa correta.

- A Atinge nível sérico adequado para pielonefrite
- B Resistência é rara mesmo em E. coli com ESBL
- C Pode ser usada sem restrição até o parto
- D A urina escura indica hepatotoxicidade
- E Deve ser tomada em jejum para melhor absorção

8. Paciente em tratamento de tuberculose com esquema contendo rifampicina procura a farmácia assustada com urina e lágrimas alaranjadas. Ela usa lente de contato gelatinosa e varfarina. A orientação correta inclui:

- A Suspender a rifampicina até a cor das secreções normalizar
- B Avisar que a varfarina terá o efeito anticoagulante aumentado
- C Informar que a cor é esperada e evitar a lente gelatinosa
- D Tomar a rifampicina após o almoço para reduzir a cor
- E A cor indica hepatite e exige suspensão imediata

9. Sobre a vancomicina, assinale a alternativa correta.

- A A forma intravenosa trata colite por C. difficile
- B A reação de infusão é mediada por IgE
- C É ativa contra E. coli por ser molécula pequena
- D Por via oral age apenas na luz intestinal
- E O alvo atual é vale de 15 a 20 mg/L

10. Paciente usa sertralina 100 mg por dia e recebe alta hospitalar com linezolida 600 mg de 12/12 h por 14 dias. O farmacêutico deve:

- A** Dispensar sem orientação, pois o risco é só com IMAO clássico
- B** Orientar tomar a linezolida em jejum para evitar interação
- C** Sugerir pseudoefedrina se houver congestão nasal
- D** Recomendar tramadol para dor durante o curso
- E** Contatar o prescritor pelo risco de síndrome serotoninérgica

11. Sobre o uso de metronidazol e álcool, é correto afirmar:

- A** Ensaios clínicos mostram reação grave em quase todos os casos
- B** A bula brasileira não traz nenhuma restrição
- C** Evidência recente questiona a reação, mas a bula restringe
- D** A restrição vale só para o metronidazol vaginal
- E** O secnidazol dispensa qualquer restrição ao consumo de álcool

12. Mãe recebe amoxicilina-clavulanato em suspensão para criança de 4 anos. Qual orientação está de acordo com as bulas consultadas?

- A** Guardar a suspensão no armário por até 14 dias
- B** Medir a dose com colher de sopa da cozinha
- C** Conservar em geladeira e descartar após 7 dias
- D** Reconstituir com água morna para dissolver melhor
- E** Congelar o que sobrar para outro episódio

Gabarito comentado

1. **B.** Betalactâmicos são tempo-dependentes: o índice que prediz eficácia é $T > CIM$. Aminoglicosídeos são concentração-dependentes (dose única diária). Quinolonas têm efeito pós-antibiótico prolongado contra Gram-negativos. O consenso ASHP/IDSA de 2020 recomenda AUC/CIM de 400 a 600 e abandonou a monitorização só pelo vale. Macrolídeos são predominantemente bacteriostáticos.
2. **C.** A claritromicina é inibidora potente do CYP3A4 e da glicoproteína P; com sinvastatina é contraindicada (rabdomiólise) e com colchicina pode causar toxicidade grave. Separar horários não resolve inibição enzimática. Suspender medicamento ou trocar antibiótico é decisão do prescritor, que deve ser contatado. A interação ocorre em poucos dias.
3. **D.** Exantema tardio, sem acometimento de mucosa ou sistêmico, é história de baixo risco. A reatividade com cefalosporinas fica abaixo de 2% e depende da cadeia lateral R1; ceftriaxona tem cadeia diferente da amoxicilina (cefalexina, cefadroxila e cefaclor é que se parecem). Carbapenêmicos têm reatividade abaixo de 1%.
4. **C.** Antibióticos de amplo espectro estão na categoria 1 com anticoncepcionais combinados; só indutores como rifampicina e rifabutina reduzem a eficácia de forma comprovada. A amoxicilina não é indutora. Vômito em até 3 a 4 horas ou diarreia intensa podem prejudicar a absorção da pílula, e então vale a regra de pílula esquecida da bula.
5. **E.** Idade acima de 60 anos e corticoide aumentam o risco de tendinopatia e ruptura de tendão por quinolona; dor ou inchaço exige parar o esforço e procurar o prescritor. Antiácidos com cátions reduzem a absorção. Corticoide não deve ser suspenso sem orientação. Quinolonas causam hipo e hiperglicemia, sobretudo com sulfonilureias (alerta FDA, 2018).
6. **A.** O sulfametoxazol inibe o CYP2C9 e desloca a varfarina da albumina, elevando o RNI de forma importante. A trimetoprima causa hipercalemia (não hipocalemia) por bloqueio do canal de sódio distal. Indução que reduz a varfarina é típica da rifampicina. Inibição do CYP1A2 é característica do ciprofloxacino.
7. **B.** Por agir em vários alvos, a nitrofurantoína mantém atividade contra muitas E. coli produtoras de ESBL. Não alcança nível sérico e não serve para pielonefrite. É evitada a termo e no trabalho de parto (hemólise neonatal). Urina escura é esperada. O alimento melhora a absorção e a tolerância.
8. **C.** A coloração alaranjada de secreções é esperada e mancha lentes gelatinosas de forma permanente. A rifampicina é indutora potente e reduz (não aumenta) o efeito da varfarina, exigindo controle de RNI. Deve ser tomada em jejum. Não se suspende tratamento de tuberculose por conta própria.
9. **D.** Por via oral, a vancomicina não é absorvida e age só no intestino, por isso é usada no C. difficile; a via intravenosa não chega à luz intestinal em concentração eficaz. A reação de infusão é liberação direta de histamina, não IgE. É molécula grande e não age em Gram-negativos. O consenso de 2020 recomenda AUC/CIM de 400 a 600.
10. **E.** A linezolida é inibidor fraco e reversível da MAO; com ISRS há risco de síndrome serotoninérgica (alerta FDA, 2011). O horário não altera essa interação farmacodinâmica. Pseudoefedrina eleva a pressão com linezolida, e tramadol soma efeito serotoninérgico.
11. **C.** Estudos controlados e um caso-controle de 2023 (WMJ) não demonstraram reação dissulfiram-símile, mas a evidência é limitada e as bulas brasileiras mantêm a orientação: evitar álcool durante e por 1 dia após o metronidazol oral e por 4 dias após o secnidazol.
12. **C.** As bulas de amoxicilina-clavulanato consultadas orientam conservação entre 2 e 8 °C por até 7 dias, sem congelar, com descarte da sobra. A medida deve ser feita com a seringa ou copo dosador do produto. A reconstituição usa água filtrada em temperatura ambiente, nunca quente.